

鉴赏家的 数学谜题

Mathematical Puzzles for the Connoisseur

P. M. H. Kendall (et al.)

中文译稿

中译说明

本译稿由英文原版译出。源文本经 MinerU OCR 提取（全书 168 页），翻译时已顺手修正 OCR 造成的拼写与公式错误，保留 L^AT_EX 公式、谜题与解答编号（如 A/2、A13/S）、图片与表格结构。

全书涵盖按难度分组的谜题（A–K 组）及对应的详细解答，并附填字游戏与索引。译文经三轮审校（准确性、一致性、流畅性）。

各处翻译时的 OCR 修正要点与存疑处见文末译注（HTML 注释），供复核参考。

目录

鉴赏家的数学谜题	i
鉴赏家的数学谜题	ii
目录	ii
综合 A	iv
A/1	iv
A/2	1
A/3	1
A/4	1
A/5	1
A/6	1
A/8	2
A/9	2
A/10	2
A/12	2
A/13	3
A/14	3
A/15	3
A/16	3
A/17	3
A/18	4
A/19	4
A/20	4
A/21	4
A/22	4
A/23	5
A/24	5
重量与日期 B	5
B/1	5
B/2	5
B/4	6
B/5	6
B/6	6

B/7	6
B/8	6
B/9	7
面积与形状 C	7
C/1	7
C/2	7
C/3	8
C/4	9
C/5	9
C/6	10
C/7	11
C/8	11
C/9	12
C/10	12
C/11	13
C/12	13
C/13	14
C/14	15
幽默 D	15
D/1	15
D/2	16
D/3	16
D/4	16
D/5	16
D/6	17
D/7	17
D/8	17
NAWITI-NAWITI 群岛上的离奇事件	17
填数字 E	18
E/1	18
横向	18
纵向	18
E/2	19
横向	19
纵向	19
横向	20
纵向	20
横向	21
纵向	21

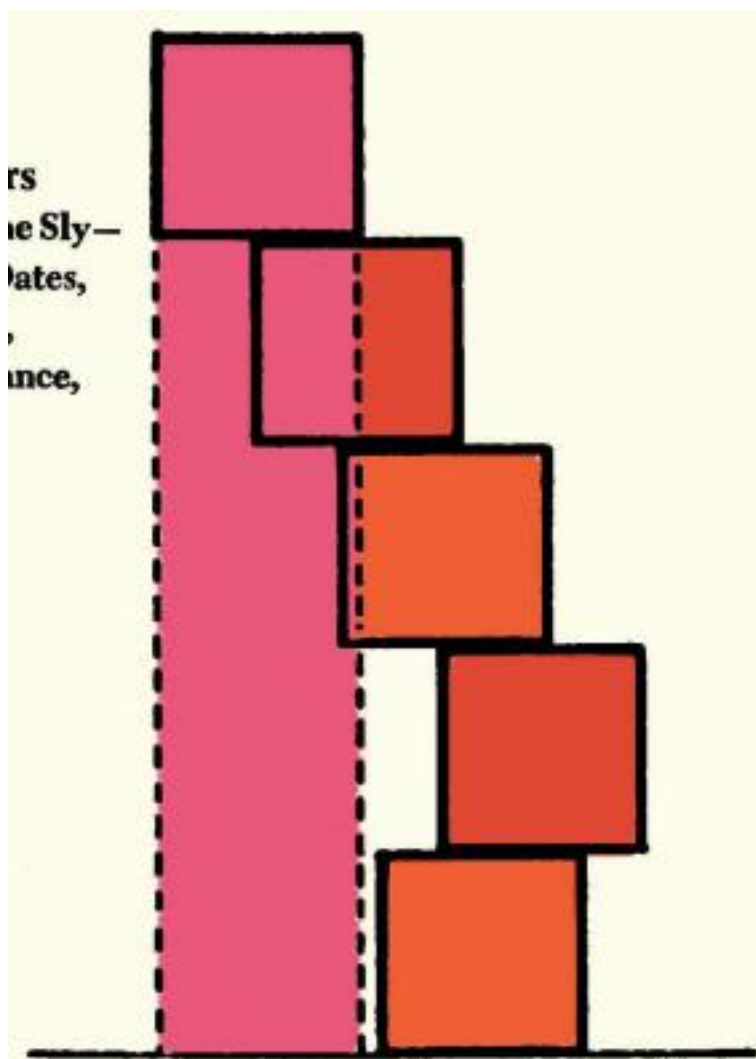
横向	22
纵向	22
分析 F	24
F/2	24
俱乐部晚宴	24
F/3	25
F/4	25
F/5	25
F/6 ·渡河谜题	26
多芯电缆谜题	27
纸牌与游戏 G	27
G/2	27
G/3 ·点格游戏	28
G/4 ·Tiddly-Winks 联赛	28
G/4 (续) ·King Albert 纸牌	30
G/5	31
G/6	31
G/7 ·Peggotty	32
G/8 ·切棋盘	32
G/10 ·Aunt Agatha 的洗牌法	32
Uncle George 拿了多少张牌?	34
国际象棋 (Chess) H	34
概率 (Probability) J	40
家书 (Letter from School)	41
算术 (Arithmetical) K	43
综合 (General)	47
解答 (Solutions) A/S	47
重量与日期 — 解答. B/S	53
B2/S	54
B3/S	54
B5/S	55
B6/S	55
B7/S	56
B9/S	56
面积与形状 — 解答. LC/S	57
C2/S	57
C3/S	57
C5/S	58
C7/S	59

C8/S	59
C10/S	61
C12/S	62
C14/S	64
幽默 — 解答. D/S	64
D1/S	64
D2/S	65
D3/S	65
D4/S	65
D6/S	65
D7/S	65
D8/S	66
E2/S	66
E4/S	69
E5/S	70
F/S	71
F3/S	72
纸牌与游戏 — 解答. G/S	78
解答. H/S	104
概率 — 解答. J/S	106
解答. K/S	113
附录: 翻译校勘笔记	117

鉴赏家的数学谜题

P.M.H. Kendall 与 G.M. Thomas 著

104 道脑筋急转弯——有的诙谐，有的狡黠——关乎重量与日期、面积与形状、数字与机遇、纸牌与国际象棋



你能把一个立方体叠在另一个之上，再叠一个，如此继续，直到其中某一个的俯视图完全落在最底层立方体的底面范围之外吗？

鉴赏家的数学谜题

P.M.H. Kendall 与 G.M. Thomas 著

Thomas Y. Crowell Company New York Established 1834

Copyright © 1962 by Charles Griffin & Company Limited

版权所有。未经出版商许可，本书任何部分不得以任何形式复制，评论者引用除外。

Printed in the United States of America

Library of Congress Catalog Card No. 64-14265

Apollo Edition, 1971

如今出版的谜题书几乎都大大低估了读者的智力。读者再也不会被简单的火柴戏法或硬币谜题所取悦，也不愿看到纯粹数学性质、在任何教科书中都能找到的题目。我们力求编出一本介于两个极端之间的谜题集。

尽管大多数问题都可用逻辑与常识解决，但其中一些用数学方法求解会更加优雅。

一道好谜题的基本要素不难确立：它应当巧妙而清晰，完备而简洁，若能逗趣则更佳，并具有唯一解。至于本书中有多少谜题堪与这一理想相比，则留给读者评判。

遗憾的是，全新的谜题构思十分罕见，因此我们收入了几道“年事虽高但尚不衰老”的老题，对此我们不作辩解。书中许多问题是原创的，另一些我们则自认为有所改进。

我们借此机会感谢 M. G. Kendall 博士允许我们收录他的若干题目并不断给予指教；同时也要感谢 E. C. Lester 先生及《Autocar》的所有人提供了一些汽车谜题，感谢 R. Martin 先生提供了三方手枪决斗谜题，并感谢 Anne 与 Barbara 在本书编写过程中给予的帮助。

目录

谜题

页码

解答页码

A 综合

I

A/S ..

81

B 重量与日期

II

B/S ..

91

C 面积与形状

17

C/S ..

99

D 幽默

27

D/S ..

109

E 填数字

33

E/S ..

113

F 分析

41

F/S ..

119

G 纸牌与游戏

49

G/S ..

125

H 国际象棋

59

H/S ..

137

J 概率

67

J/S

143

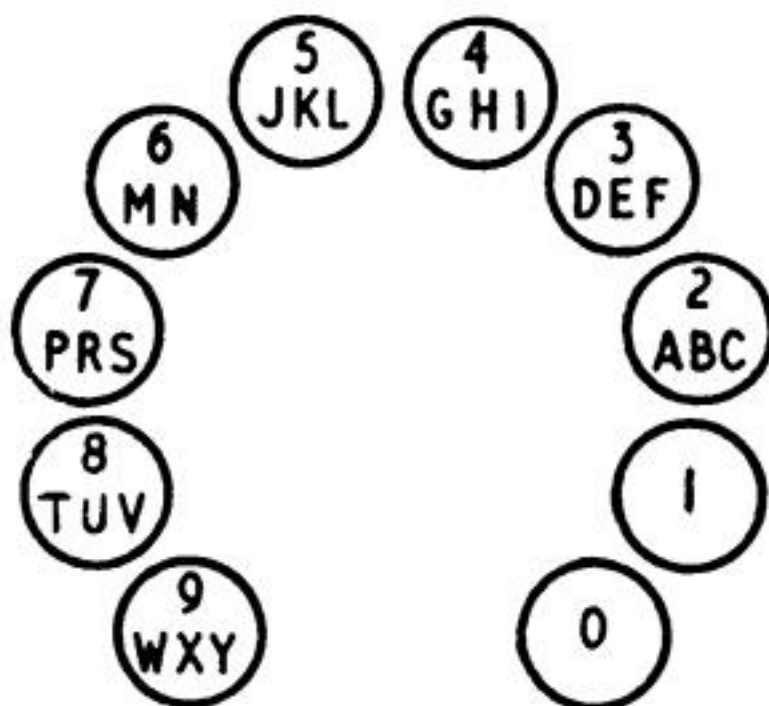
K 数学

73

K/S ..

综合 A

A/1



Pongo 的电话号码是 ANThill

4729, 可我老是记不住。不过, 要是用自动交换机, 我就不必费心——只要拨单词 ANTHRAX 就能接通, 因为字母 H 与数字 4 在同一个拨号孔里, 以此类推。这是个挺实用的点子, 或许还能推广。你能为我们家的号码 TABernacle 2463 和办公室号码 VINcent 8225 各找一个对应的单词吗?

A/2

三个人在饭店点了一瓶 30 先令的葡萄酒佐餐，每人各付 10 先令。女招待去问经理，可经理手头只有一瓶 25 先令的，于是他把酒交给女招待，并找给她 5 先令。她回到桌边，却只退给客人 3 先令，自己留下了 2 先令。既然每位客人付了 10 先令又收回 1 先令，那他实际付了 9 先令。可是 $3 \times 9 = 27$ 先令，加上女招待留下的 2 先令，正好是 29 先令。

那一先令哪儿去了？

A/3

单词 anemone（银莲花）颇为奇妙：它有四个音节却只有七个字母，平均每个音节仅合 1.75 个字母。你能用一个至少四个音节的单词打破这个纪录吗？（专有名词不计。）若 y 发作元音就算元音，否则算辅音。我们找到了两个合用的单词，其元音数恰为辅音数的两倍。它们可能是哪两个？

A/4

一条公路与一条铁路相互平行，直到一个弯道把公路引到一处平交道口。某人骑车沿公路以每小时 12 英里的恒速上班，在道口通常会遇上同向行驶的火车。某天他迟到了 25 分钟，并在道口前 6 英里处遇上了火车。火车的速度是多少？

A/5

有两个圆柱体，一个是铅制的，另一个是钛制的，二者物理尺寸完全相同，且都被漆成绿色，因此你无法从外观分辨。它们的重量也相同——铅圆柱是空心的，钛圆柱是实心的。当然，由于是铅制，空心圆柱敲起来并不发空声。在不划伤或损坏任一圆柱、也不使用任何其他物件的前提下，你如何区分二者？

A/6

一艘停泊在运河船闸里的驳船上载着一些冰块。船上的人把冰卸入水中，冰自然融化了。船闸里的水位会上升、下降，还是保持不变？

假如北极所有浮在海中的冰全部融化，海平面会发生什么变化？

西部片里，驿站马车的轮子常常看起来在倒转。我们最近看的一部影片里，尽管马儿全力飞奔，轮子却仿佛纹丝不动。我们对此产生了兴趣，便数了轮辐的数目，发现每轮有十二根。身高六英尺的主角大约是轮高的两倍，由此我们估计轮子直径为三英尺。若影片以每秒二十四格放映，驿站马车当时行驶有多快？

A/8

上周我去本地车行付每月账单。账单递来时，我才发现口袋里的钱不够。老板说没关系，因为少收一点对他反而更划算。

这是怎么回事？

A/9

一个陌生人走进一家酒馆，把十便士放在柜台上，要半品脱啤酒。女招待问他要 Flowers 还是 I.P.A., 陌生人要了 Flowers。

又一个完全陌生的人走进酒馆，把十便士放在柜台上，要半品脱啤酒。女招待当即给他打出了半品脱 Flowers。她怎么会知道这第二个她完全不认识的客人想要什么？

A/10

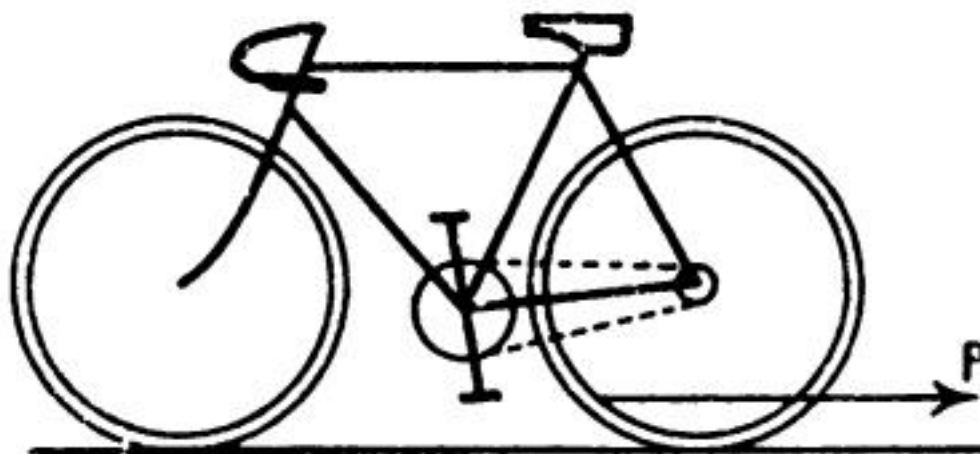
铁路机车同一车轴上的两个轮子是刚性连接在一起的。机车转弯时，按理说其中一个轮子该打滑（因为一个轮子要比另一个走得远些）。

然而即使铁轨没有超高（外侧不加高），两个轮子都不打滑。为什么？

我们有两个容器，一个盛红漆，另一个盛等量的绿漆。

1. 把一品脱绿漆倒入红漆中。
2. 再把两品脱混合漆倒回绿漆中。
3. 把绿漆罐里一半的混合漆倒入红漆容器。
4. 每次操作后都充分搅拌。
5. 若最后将两容器中的漆量调平（不倒掉任何漆），使二者容量相同，那么哪种漆更纯——“绿”漆还是“红”漆？

A/12



这里给的是作者们那辆自行车的草图。这辆自行车除了后轮里绞进了一段绳子之外，完全没问题。如果我们沿 P 方向拉绳子，自行车会前进、后退，还是原地不动？（假设轮子在地面不打滑。）

A/13

一切运动都是相对的——至少当年学校里他们是这么教的。但不妨这样想：若运动是相对的，那么”地球在自转”与”地球不动、众星绕之旋转”当然就是同一回事。

可是一个旋转的物体会在赤道处鼓胀。事实上地球正是如此，这就是为什么它的赤道直径略大于两极之间的直径。倘若你把地球看作静止、众星绕其旋转，那你就不得不承认其效果竟是使地球在赤道处膨胀。而且无论恒星多么小、多么遥远，这一结论都成立。但这岂非荒谬至极！作何解释？

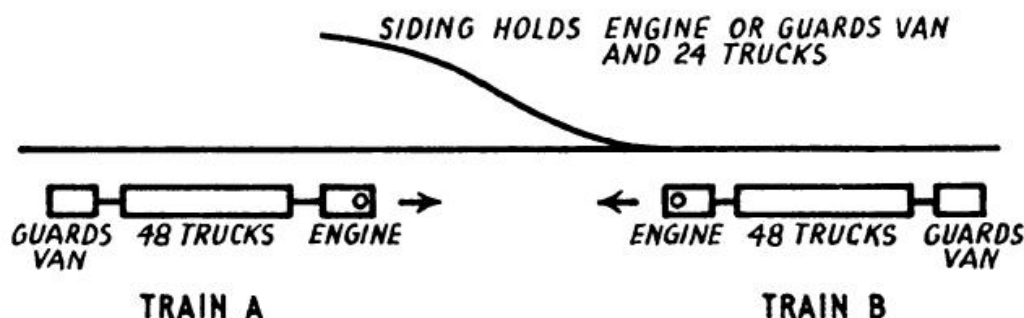
A/14

桌上放着两根一模一样的软铁条，其中一根已被磁化。你能分辨出哪根是磁铁吗？你可以移动它们，但不能把它们抬离桌面，也不能使用任何其他物件。

A/15

如果一个女孩走三步相当于一个男人走两步，且两人都从左脚起步，他们各自要走多少步才能再次同时以右脚迈出？

A/16



这两列火车如何才能彼此通过，使每一列都能照原样的货车与守车顺序继续沿这条单线驶下去？

A/17

你有一个装着 8 加仑啤酒的酒桶，还有两只壶，一只可装 5 加仑，另一只可装 3 加仑。如何在既不洒出、也不使用任何其他容器的情况下，把啤酒平分给两个人（即每人 4 加仑）？

A/18

最少需要多少枚便士摆在桌上，才能使每一枚都恰好与另外三枚、且仅与三枚相接触？所有便士都必须平放在桌面上。

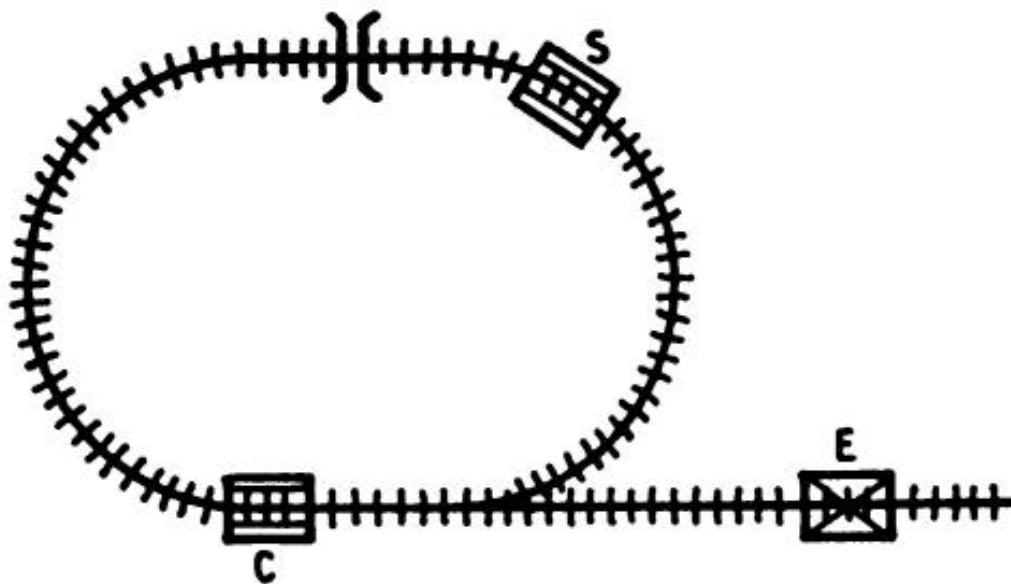
A/19

大家都知道 0°C 等于 32°F ，而 100°C 等于 212°F 。但在摄氏（Celsius）温标与华氏温标上读数相同的温度是多少？另外，华氏温度读数何时等于绝对温度读数？

A/20

人们发现，许多落地式大座钟更常在星期四停摆，而不是其他任何一天。你能对此给出一个解释吗？

A/21



此处所示是英国铁路局 East Wapping 调车场的一小部分（想必您能理解，我们不可能把全部展示给您）。只有机车能从桥下通过，而问题是：要交换装羊的车厢与装牛的车厢的位置，并使机车回到原位。

A/22

字母 y 既可作元音（如 spy），也可作辅音（如 you）。你能否给出：(i) 一个按字母表顺序将全部六个元音各出现一次、且仅出现一次的单词（类似 FACETIOUSLY 那样）；(ii) 一个所有字母都按字母表顺序排列的单词？

你能给出的、所有辅音都按字母表顺序排列的最长单词是哪一个？

A/23

你绝不应该用一个介词来结束一句话。人人都会告诉你，这是个必须改掉的习惯。否则，我们简直不敢想象你将会让自己陷入怎样的麻烦。最好的办法，是把这种念头从你脑子里彻底赶出去——办法就是：找出你能在一句有意义的话末尾塞进多少个介词。我们做到了九个，你能超过吗？

只要一个词在某语境中算介词，即便它带有副词意味，我们也算数。

A/24

时钟的时针与分针以不同速度行走。每十二小时内有若干次（共十一次）两针恰好指向相反方向。你能给出一个计算这些时刻的简单公式吗？

重量与日期 B

B/1

“我是哪天出生的？”一位朋友问。

“1934 年 8 月 28 日。”我们答道。

“不，我是说星期几？”

“让我想想，34 除以 4 等于 8。8 加 34 是 42，既然是 7 的倍数就可以略去不管。8 月是一年中的第八个月，而句子 ‘O from such a stupid and a silly ad O save me’ 中第八个单词有 5 个字母。28 减 5 得 23，除以 7 余 2。从星期一算起，一周的第二天是星期二。你准是星期二生的。”

“我没听懂。”朋友说。

我们也没真指望他听懂！如果你仔细推敲，借助所给的线索，就能找出推算本世纪内任一日期是星期几的方法。

B/2

这是一道值得一提的老题。不过，假如你觉得它太容易，我们也不作辩解，因为它是为引出第 B/6 题而设的。

给你十二粒滚珠，已知其中有一粒比其余的或轻或重。请你在三次称量内找出这粒异珠，并判定它是偏轻还是偏重。为此你有一架天平，但没有砝码。

我最近在读 Jules Verne 的《八十天环游地球》——就是 Phileas Fogg 在绕行途中丢了一天的那个故事。我们的科学老师说，如今船只靠太平洋上一条叫做“国际日期变更线”的东西来校正。由东向西越过此线就把日历往后加一天，反向越过则往回退一天。我想知道的是：Puck 用四十分钟绕地球一圈（“put a girdle round the earth”），他在越过日期变更线时想必也照规矩办了，那他为什么没有比出发时早一天回来——或者，视他绕行方向而定，晚一天回来呢？

我把这问题拿去问英文老师，他相当恼火，说这跟 Shakespeare 毫不相干。可假如你像 Puck 那样飞快地绕地球一圈，这总归是要紧的吧？

附：北极几点了？

B/4

一家工厂有十台机器，全在生产赛车用的飞轮。飞轮的标准重量已知。其中一台开始生产次品（或超重或不足）。

如何在两次称量内找出那台出毛病的机器？

B/5

1959 年

两天前我还只有十岁；明年我就十三岁了。今天是几月几日？我的生日又是何时？

B/6

一只煤气表里有一百二十枚硬币，其中一枚比其余的或重或轻，但你不知是哪种情况。请在五次称量内把这枚硬币挑出来，并告诉我们它偏轻还是偏重。（这是第 B/2 题的进阶版本。）

如果我们只要求你挑出那枚异币、不问它偏轻偏重，那么五次称量你能应付多少枚硬币？

B/7

一位批发商可能需要称量从一磅到一百二十一磅之间、精确到磅的各种重量。为此他最少需要多少枚砝码，每枚各重多少？

B/8

某日一位助理牧师去教区牧师的住所拜访，两人发现他们的生日在同一天。牧师提到，他的教民中有三人的生日也在同一天。

这三位教民的年龄之积为 2450 年，三者之和等于助理牧师年龄的两倍。牧师问助理牧师：“那么这三位教民各几岁？”助理牧师苦思了一个钟头（因为他心算不大灵光），然后对牧师说：“您给的情报不够！”

于是牧师说：“很抱歉，我比我的任何一位教民都年长，而且我的年龄正好等于那两个最年轻者年龄之积。”

牧师多少岁？

B/9

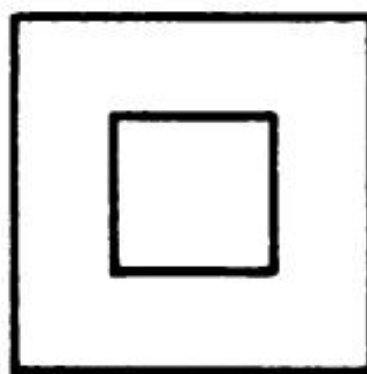
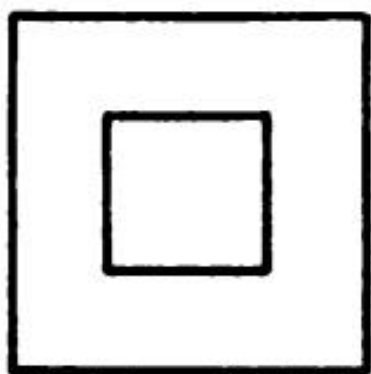
15.3.45.

每当我写信在信头写上日期时（如上所示，意指 1945 年 3 月 15 日），只要前两个数的乘积等于第三个数，我就格外来劲。

那么，二十世纪中哪一年这类情形出现得最多？

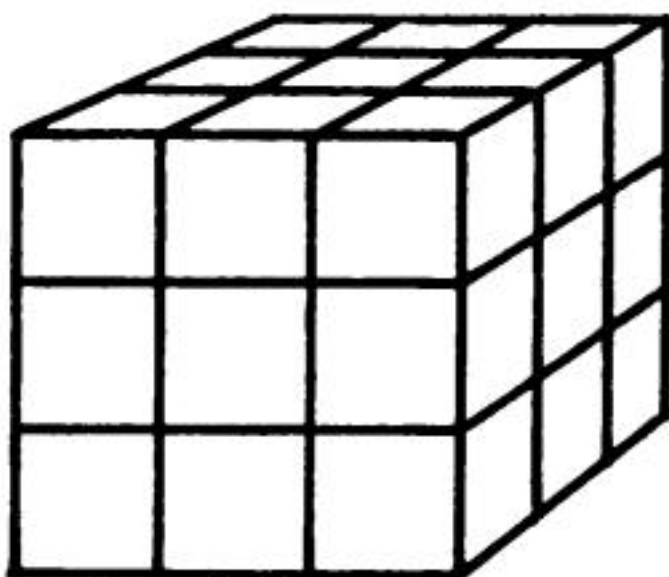
面积与形状 C

C/1



我们给出了一个立体物的两个视图，请你画出第三个视图。没有遗漏任何虚线。你已有了”俯视图”与”端视图”，那么”侧视图”是什么样子？

C/2

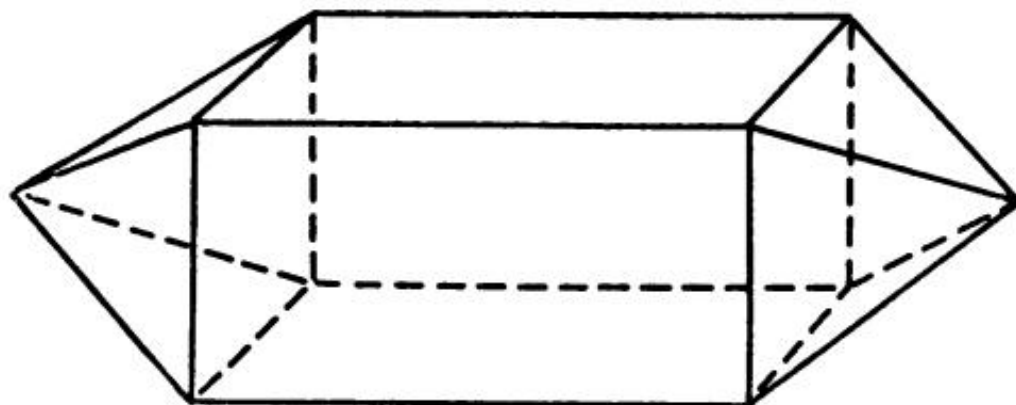


一个 $3\text{ in.} \times 3\text{ in.} \times 3\text{ in.}$ 的实心立方体可以仅切六刀就切成二十七个 $1\text{ in.} \times 1\text{ in.} \times 1\text{ in.}$ 的小立方体——即在三个两两垂直的平面上各切两刀。

若每次切完后把切下的薄片叠到剩余部分之上再切下一刀，能否用少于六刀就得到二十七个小立方体？

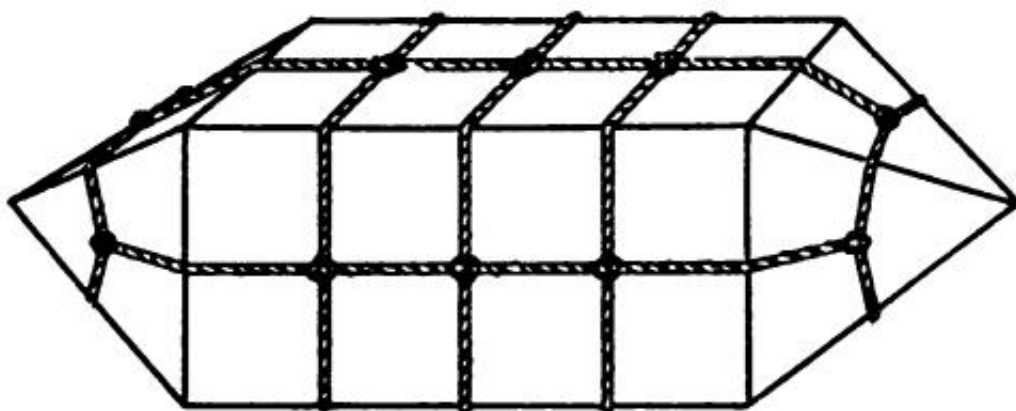
C/3

我们发现 Peter 正在包一个我们所见过形状最古怪的包裹，它长这样。



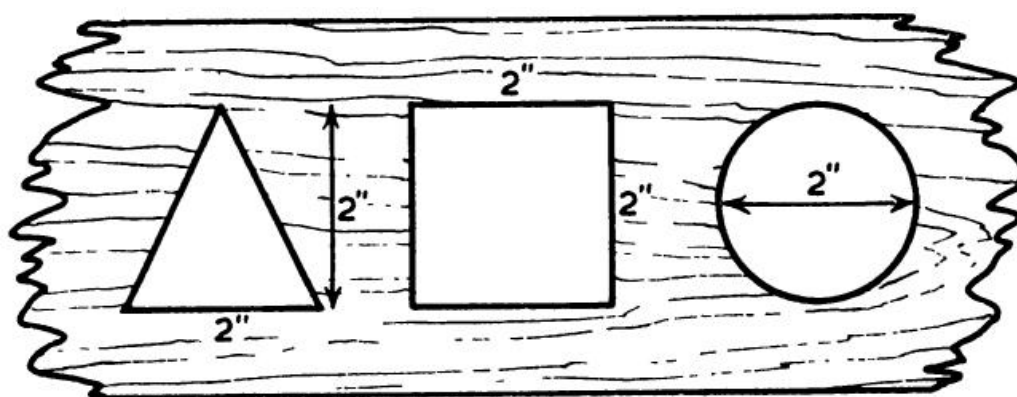
也就是说，一个普通的矩形盒子，两端各带一个棱锥。

“我想做的是把它捆起来，让绳子这样走：”Peter 解释道。



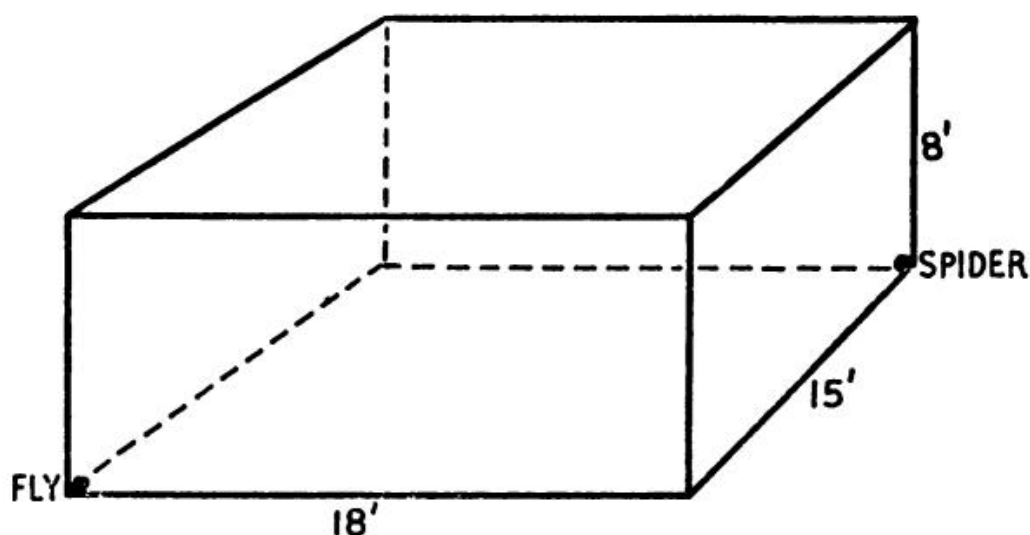
（我只能画出局部，但看不见的那些面与此相同。）任何一股绳都不得双股，即每个绳结只能用一股单绳连到下一个绳结。我需要用几段分开的绳子？

C/4



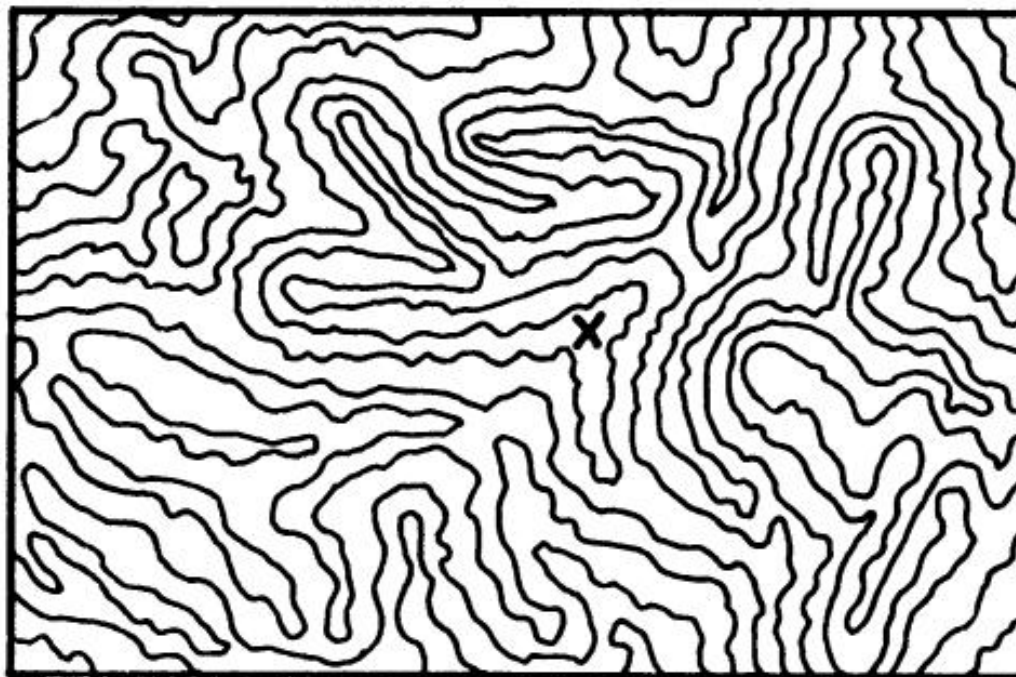
一块木板上发现了上述形状的孔洞。你能否用一块 $2\text{ in.} \times 2\text{ in.} \times 2\text{ in.}$ 的立方木料做出一个（整体连成一体）形状，使其能穿过每个孔洞并把孔洞完全填满？

C/5



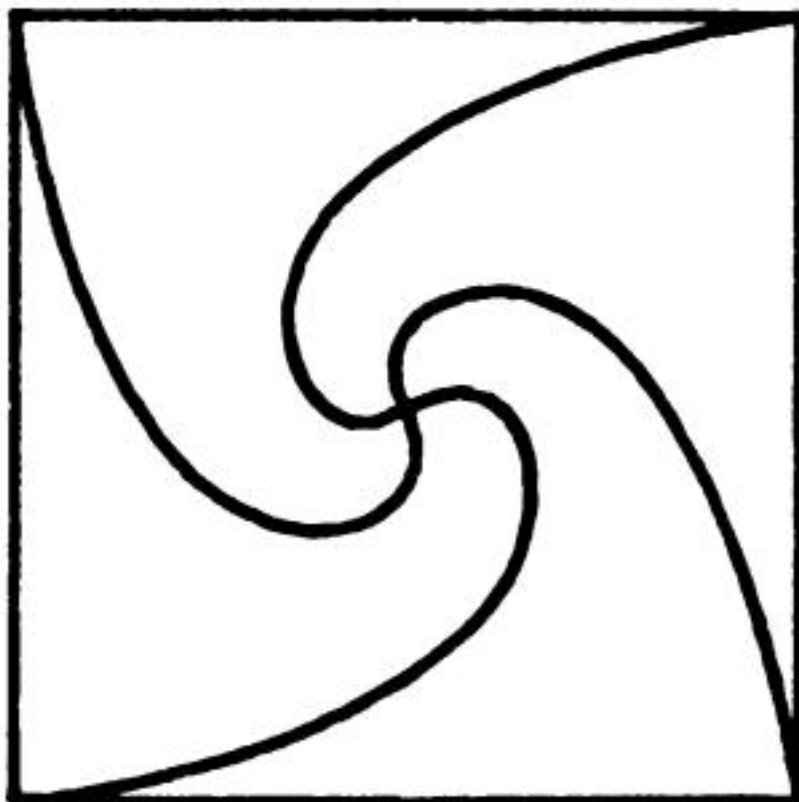
我们画了一间屋子的草图，一只蜘蛛伏在地板的一个角落里。一只苍蝇落在对角的另一角落，蜘蛛便出发去捉它。蜘蛛不愿被人踩到，于是选取不经过地板任何部分的最短路径。若屋子尺寸为 18 英尺 $\times$ 15 英尺 $\times$ 8 英尺，蜘蛛要爬多远？

C/6

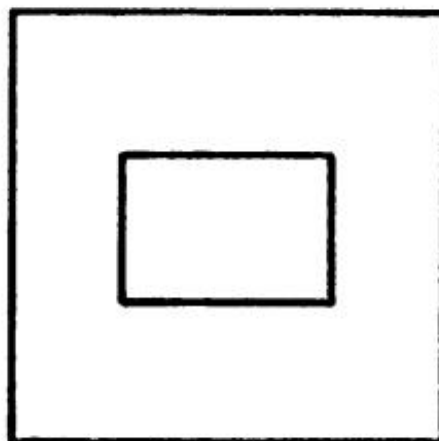
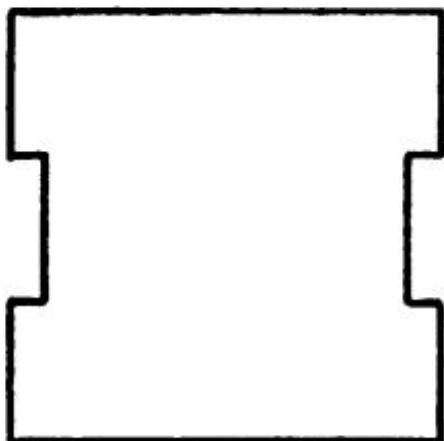


取一段绳子，把两个自由端系在一起形成一个环。把这个环随意铺在一个平面上，但环的任何部分都不与其他部分交叉。盖住迷宫除中心以外的一切部分，使人无从判断点 X 究竟在环内还是环外。怎样能在迷宫上画出任意多个 X 点，且它们全都落在绳子的同侧（要么全在环内，要么全在环外）？

C/7



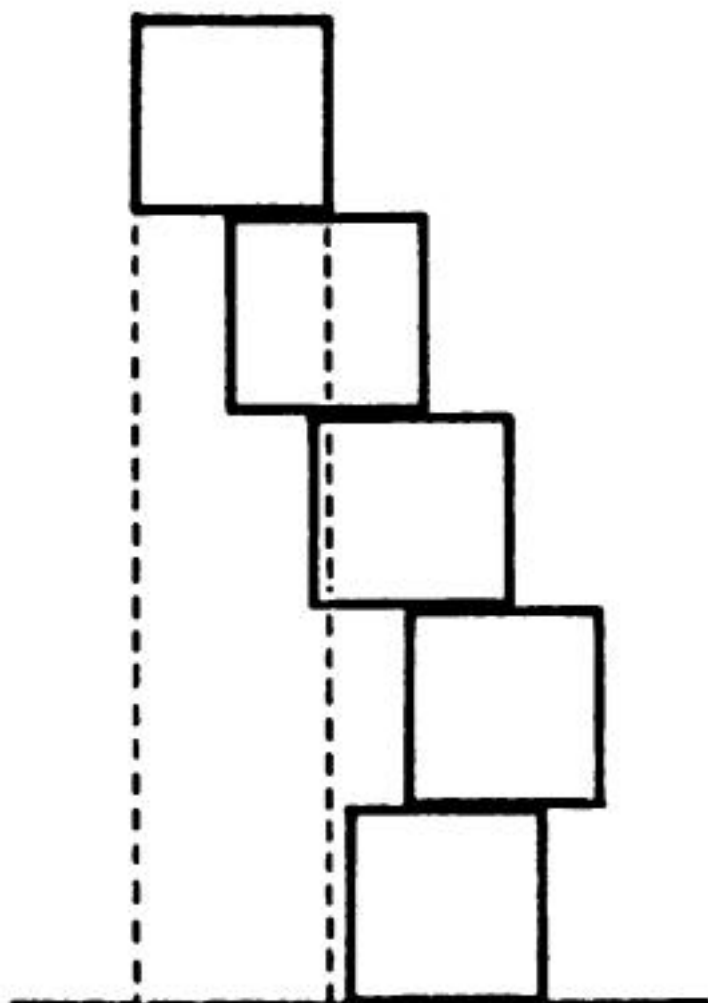
设想一个正方形场地，四个角上各站着一个人。如果每个人都径直朝他右边那个人走去，假定他们速度相同，他们最终会一同抵达场地中央。每人要走多远？



C/8

你从蓝图想象立体物件的本领如何？请画出第三个视图。

C/9

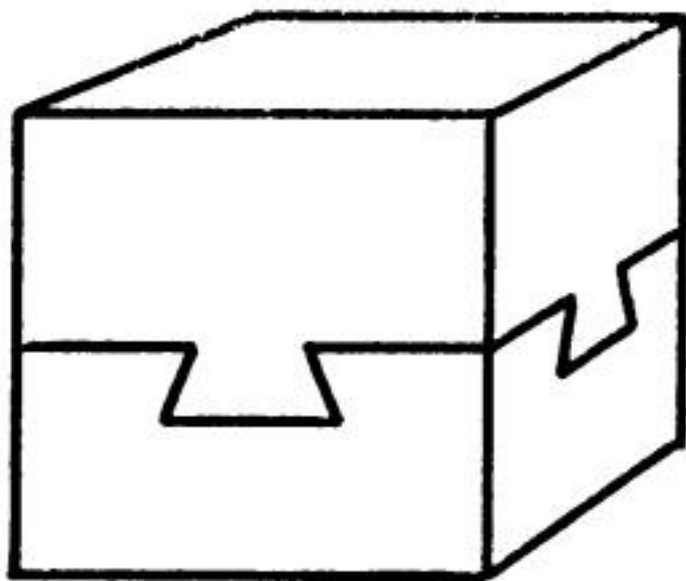


你能把一个立方体叠在另一个之上，再叠一个，如此继续，直到其中某一个的俯视图完全落在最底层立方体的底面范围之外吗？

C/10

一位农夫正用一台割幅为 5 英尺的收割机收割一片燕麦田。他收割的田是圆形的，当他（从外缘开始）绕田收割了 11 圈之后，他算出已经割完了田地面积的一半。这块田有多大？

C/11

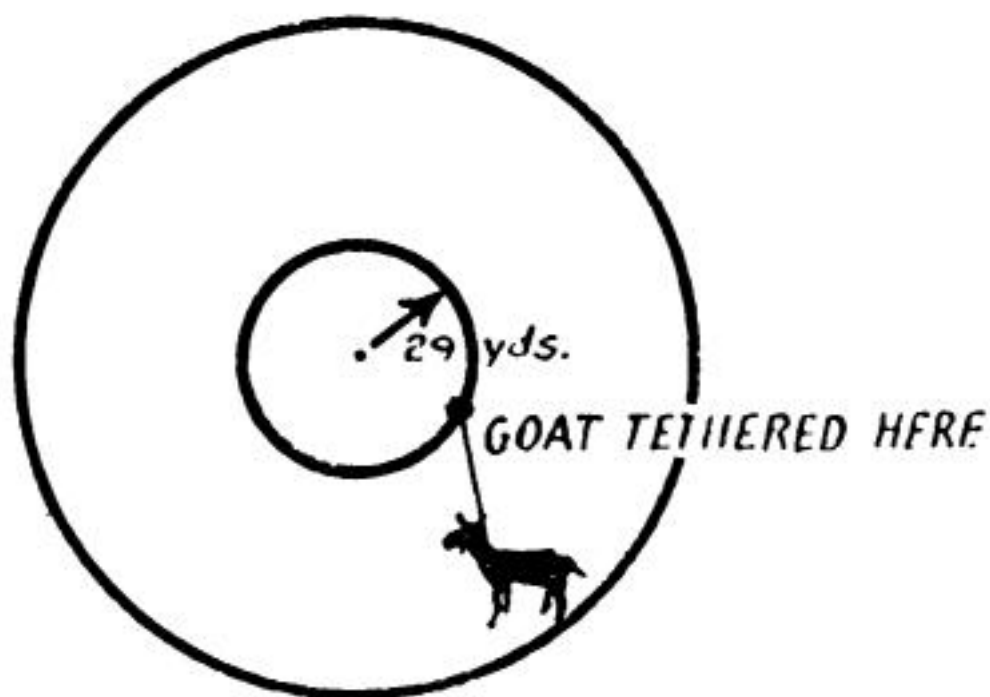


图中所示为两块以燕尾榫方式咬合在一起的木块的等轴测视图。另外三个面看上去与所示三个面完全相同。这个立方体是如何构造的？

C/12

我家的桌面是圆形的，其直径是我们茶碟（也是圆形）直径的十五倍。桌上最多能放多少只茶碟，使它们既不互相重叠，也不超出桌沿？

C/13



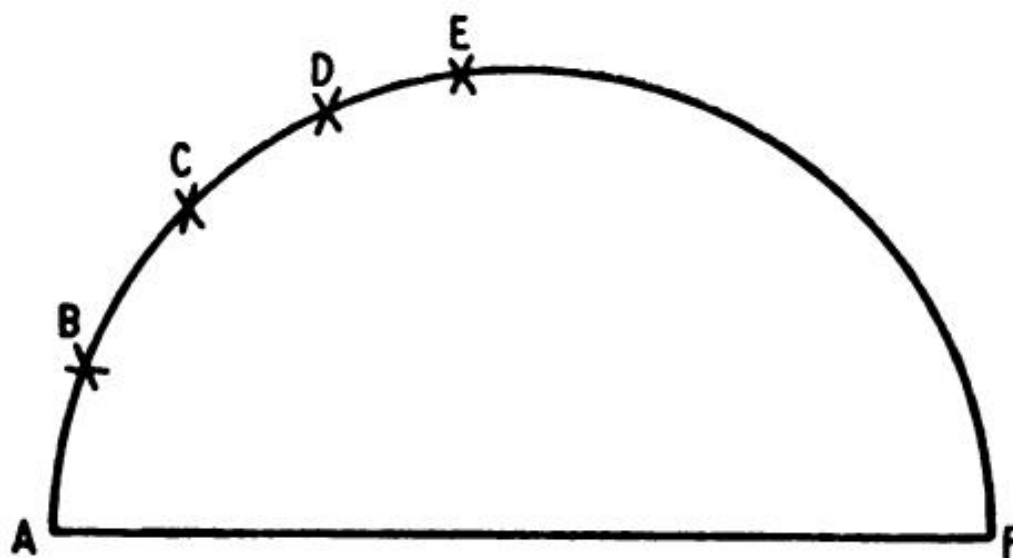
大多数谜题书至少会有一道关于田里拴羊的题目。我们觉得理应延续这一传统。不过，我们的题目比大多数都要复杂一些！

我们的高祖父的.....高祖父是个怪人，留下一笔可观的财产专门用于修缮他的陵墓。遗嘱是这样写的：

.....必须将一只山羊拴在我陵墓的墙上，使它刚好能把墙边的草啃净，同时又能吃掉田地一半的面积。陵墓的墙必须是圆形的，并与埋葬我遗体的田地（亦为圆形）同心。田地的其余部分.....

已知陵墓直径为 58 码。这块田有多大？

C/14



图中所示为一条从 A 到 F 的公路，以及以 AF 为直径的半圆形道路。B、C、D、E 是这条路上的城镇，值得注意的是：每个城镇到 A 与到 F 的（直线）距离都是整数英里，A 到 F 的距离也是整数英里。对于任何更短的距离，这一点都不可能成立。那么从 A 到 F 有多远？

幽默 D

D/1

在十九世纪不太重要的逸闻中，有这么一段出自《Swiss Family Robinson》的残篇。

“我们走进内洞，Francis 和 Ernest 笑嘻嘻地亮出了他们为我们准备的惊喜。那是一辆自行车，是他们在我们困守洞中的漫长冬季里亲手造出来的。我按捺不住一声又惊又喜的赞叹，热情的夸赞让两个孩子脸上泛起了红晕。至于 Fritz，他的热情更是无以复加。

“‘哦，爸爸，’他说，‘等我们从这冬日的藏身处出来，我一定要第一个骑它。我要在我们整个领地上风驰电掣般地飞奔。’‘没那么快，’Ernest 反驳道，‘既然这机器是 Francis 和我造的，使用权理当归我们。不过，’他见 Fritz 一脸扫兴，又补充道，‘只要爸爸允许，我愿意跟你做个交易。你要是不真正骑上去就能算出这机器能跑多快，我就让你第一个试骑我们的新式交通工具。’

“‘那要怎么算？’Fritz 问道。

“‘再简单不过了，’我们的小教授摆出一副最好的说教架势答道，‘我允许你假定：在平地上你一秒能踩两整圈踏板，我再告诉你轮子的周长是三码。但你不得使用任何卷尺，我也不告诉你从踏板到轮子的齿轮比。’

“我们性急的 Fritz 立刻嚷着要纸笔，却毫无进展。’那么，’Ernest 说，‘我来做给你看。只要 James 肯用他的单簧管给我吹一个 A 音，亲爱的妈妈肯借我一根发夹，我们就不难测出这辆自行车的速度。”

Ernest 是怎么做到的？

D/2

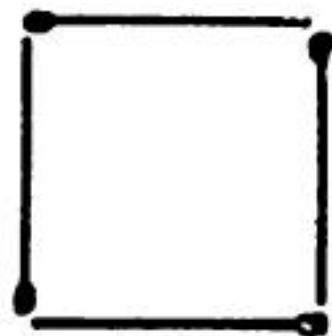
两列完全相同的火车，在赤道处朝相反方向环球行驶。假设它们同时出发、速度相同、且在不同的轨道上，哪一列会先把轮缘磨坏？

D/3

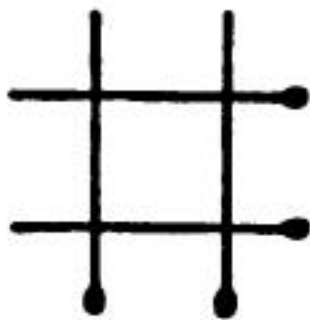
某个相当复杂的路口由两组红绿灯把守，要到达对面须两组都通过。某日我们恰好路过，看见一位公交车司机驶近这个十字路口，并闯了红灯。当时还有一位交警在指挥交通、示意停车。这位司机对此也置之不理。在十字路口的对面，他停在了斑马线上。他一共违反了多少条交通规则？

D/4

如果我把四根火柴摆成一个正方形，它们就构成四个直角。



如果我这样摆——就构成十六个直角。



如果我们拿走一根，看看能否摆出十二个直角。不许弯折或折断火柴！

D/5

一架飞机因发动机故障在沙漠中迫降。所幸机上有位机械师，他诊断出故障，需要一把 10 thou（千分之一英寸）的塞尺来修复。机上只有 14 thou 和 4 thou 的两把塞尺。

机械师是怎样得到所需塞尺的？

D/6

伦敦地区有 12,000 辆双层公交车和约 1,200 辆其他公交车，平均每辆每天行驶约 200 英里。满载双层公交车的油耗可取为每加仑 20 英里，但难办之处在于：双层公交车的耗油量是其他公交车的 1.5 倍，而任何类型的满载公交车的耗油量都是空车的两倍。假设所有公交车有三分之一的行驶时间是空车状态，且每周工作五天，那么在 1959 年 1 月它们共消耗了多少加仑汽油？

D/7

一个人从家里出发，向南走 10 英里。他装上子弹，再向东走 10 英里。在此处他射中了一只熊，然后向北走 10 英里返回家中。

那只熊是什么颜色？

D/8

NAWITI-NAWITI 群岛上的离奇事件

“看你摆弄那截绳子，”Uncle George 说，“倒叫我想起一桩怪事，那还是我在 Nawiti-Nawiti 种咖啡时遇到的。你也知道，那群岛上的土人是改不了的惯偷。有一次我出其不意地回到住处，竟发现其中一个正从后门溜出来，浑身上下穿着我整整一套行头：衬衫、马甲、外套、内裤、长裤、鞋袜俱全。我一把揪住他，并给当地的警察局长送了信。可局长外出了，要第二天早上才回。为了保全必要的证据（这些土人还是改不了的撒谎精，会当面不改色地发假誓），我把这家伙锁进一间屋子；为防他脱衣服，我把他的双手铐在一起，双脚也铐在一起。

“想象一下我当时的惊愕吧——第二天早上局长和我走进屋子，只见这家伙一丝不挂，缩在房间一个角落里睡着，而我的衣服整整齐齐地叠在对面角落里。”

“这简单，”我们说，“他不过是从手铐里滑脱出来，脱掉衣服，又把手铐戴回去了。”

“恰恰相反，”Uncle George 得意地说，“他什么都没干。Nawiti-Nawiti 的土人以手腕脚踝纤细、手脚硕大著称。手铐戴在他手上虽然松松的，他却根本滑不出来。事实上我后来才知道，那副手铐从头到尾都没离开过他的手脚。”

“那是有同伙……”我们刚开口。

“绝无可能。他完全是独自干的。况且我检查过那套衣服，虽然皱巴巴的却毫无破损。我是说，他并没有把接缝拆开再缝回去之类的。”

“可这太荒唐了，”我们说，“他手脚都被绑着，怎么可能脱掉一整套衣服？”

“嗯，他确实做到了，”Uncle George 说，“我或许该补充一句：那是一套轻薄丝绸西服，欧洲人在那种地方常穿的那种。而且他的手脚并非被死死钉在一起——那副手铐是两个圆环用大约两英尺长的链条相连，他还能活动双臂、走动走动。”

“没有巫术吧？”我们狐疑地问。

“没有巫术。完全是合乎理性的解释。”

那土人是怎么做到的？

填数字 E

E/1

1	2	3	4
5		6	
7	8	9	
10			

这是一道简单的填数字题。题目给出的信息并非全部都是精确求解所必需的。

横向

纵向

- 1. $ab^2c - bc - c$
- 2. $3ab^2$
- 3. $\frac{cb}{2}$
- 4. c^3
- 5. $bc + 1$
- 6. $\frac{b^2 + c}{2}$
- 7. $b^2 - bc$
- 8. $b(4^{b^2-1})$
- 9. $b - 2$
- 10. $a(2b - 1)$
- 11. 4^{b^3-2}
- 12. $b - 1$

求出 a 、 b 、 c ，并完成填数字。

1	2	3			4	5
6			7			
8				9		
10						
11				12		13
14						

E/2

横向

- 1. 这个正方形里有三个圆。
- 6. (倒读) 横向 10 的因数。
- 7. 各位数字成等差数列。
- 8. 一个回文数。
- 9. 横向 6 倒读与纵向 9 的乘积。
- 10. 一个三角形平方数。*
- 11. 此数加上填完的填数题中所有数字之和，等于一个完全立方数。
- 12. 一个素数的素数次幂。

纵向

- 1. 用 2 到 12 (含) 之间的任何一个数去除它，余数都是 1。
- 2. 两个相差 2 的数之积。

3. 这一列中没有数字重复出现。
4. (倒读) 纵向 5 的全部因子 (包括 1) 之和。
5. (倒读) 能用两种不同方式表示为两个立方数之和的最小整数。
6. 横向 10 的因子。
7. 横向 14 作为其幂的那个数。

* 注: 三角形平方数是形如 $n(n+1)$ 的数, 例如 45。

1	2	3		4	5
6			7		
8			9		
10					
11		12			

横向

1. 后三位所成的数, 等于前三位的三倍再加三。
2. 要乘以二, 把前两位数字移到末尾即可。
3. 一个回文平方数。
4. 各位数字之和为三。
5. 第一、二位, 第三、四位, 第五、六位数字各自相加, 得到同一个和。
6. 其各位数字之和的倍数。
7. 一个素数的立方加上另一个素数的平方。

纵向

1. 四次幂。
2. 二的幂。
3. 三的幂的倒序数。

4. 含有一个出现两次、但在其他位置都不出现的数字。
5. 在七进制下等于纵向 7。
6. 见纵向 5。

1	2	3	4	5	6	7	8
9							
10		11					
12					13		
14		15				16	
17				18			

横向

1. 一个无论正读反读都是平方数的数。
2. 以本格为左上角的九个方格构成一个幻方。
3. 令人想起乌鸦。
4. 没有超过二十的素因子。
5. 与横向 10 互素。
6. 为了练习书写某个数字，将此数乘以该数字的五倍即可。
7. Shahrazad (即 Scheherazade) 最钟爱的数。
8. 见纵向 1。

纵向

1. 横向 18 的素因子之和 (不含 1) 再加 240。
2. Eve 吃了一个苹果, 而 Adam 吃了..... (英语谜面, 含谐音双关)。
3. 出现在横向 17 所提及的事物之中。
4. 与横向 10 互素。
5. (倒读) 将纵向 16 接在末尾后, 等于纵向 8 的某个幂的三分之一这一和数中、除去五个数字以外的所

- 有数字。
6. 一个各位数字成等差数列的数。
 7. 横向 17 的倍数。
 8. 一个素数，并且其前三位数、中间两位数，以及前两位数之和也都是素数，但后三位不是。
 9. 有时是圆形的。
 10. 这是一个 beast（兽名数）。
 11. 某个正多面体所拥有的棱数。
 12. 见纵向 5。

2
3
4
5
6
7
8
913
10
I
12
14

横向

1. 其各位数字之和的倍数。
2. 被 12（倒序）除时，余数为 8（倒序）。
3. 以这些数字结尾的任何数，其平方都以三个 4 结尾。
4. 见横向 3。
5. 一个素数乘以十。
6. 见横向 3。
7. 纵向 1 各位数字之和的平方。
8. 横向 1、7、9、13 与纵向 1（倒序）、2、10 中各最大素数之和。

纵向

1. 横向 13 各位数字之和的平方（倒读）。
2. 不同 “damnations”（注：英语谐音双关，疑指 damnation/damnation 谐音数）的个数。

3. 与纵向 10 相同。
4. 这个平方数的前三位数字之和等于最后一位。将其倒序。
5. 纵向 1 的杂乱排列。
6. 纵向 3 与横向 14 之积。
7. 不是平方数，但可表示为两个平方数之和。
8. 差一点就到一个世纪。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

横向

1. b^2

纵向

1. $3cb^2d - 10b^2 - 11$

2. $a + c - 1$

3. abd^2

4. $c^4 - d^2 - 2a$

5. $2cb^2d + 3$

6. ad^2

7. $2a^2b^2$

8. $\frac{c^2 - 1}{2}$

9. b

10. $b^5 - a^5$

11. $2a^2b^2 + c^2$

12. a^4

13. $2c^3 + a^3 - d$

14. a^5

15. $a + b + 1$

求 a, b, c, d 。

分析 F

F/2

一条绳索跨过一个滑轮；一端是一只猴子，另一端是一个重物，二者保持平衡。绳索每英尺重 4 盎司，猴子的年龄与猴子母亲的年龄之和为四岁。猴子的重量（以磅计）等于猴子母亲的岁数，而重物与绳索的重量之和比猴子的重量多出一半（即为猴子重量的 $3/2$ 倍）。

重物的重量比绳索重，所超出的磅数等于猴子在某个时刻的岁数；那个时刻是指：猴子母亲的年龄是猴子兄弟另一时刻年龄的两倍——而那”另一时刻”是指：猴子母亲的年龄是猴子兄弟将来某个年龄的一半——而那个”将来的年龄”是指：猴子兄弟的年龄是猴子母亲某时刻年龄的三倍——而那”某时刻”是指：猴子母亲的年龄是猴子在第一段所述年龄的三倍。

猴子母亲的年龄是猴子在某个时刻年龄的两倍；那”某个时刻”是指：猴子母亲的年龄是猴子将来某时刻年龄的一半——而那个”将来的时刻”是指：猴子的年龄将是猴子母亲某时刻年龄的三倍——而那”某时刻”是指：猴子母亲的年龄是猴子另一时刻年龄的三倍——而那”另一时刻”猴子母亲的年龄，正是猴子在第一段所述年龄的三倍。

猴子母亲的年龄超过猴子兄弟年龄的数量，等于猴子兄弟的年龄超过猴子年龄的数量。

绳索有多长？

$$F/2.$$

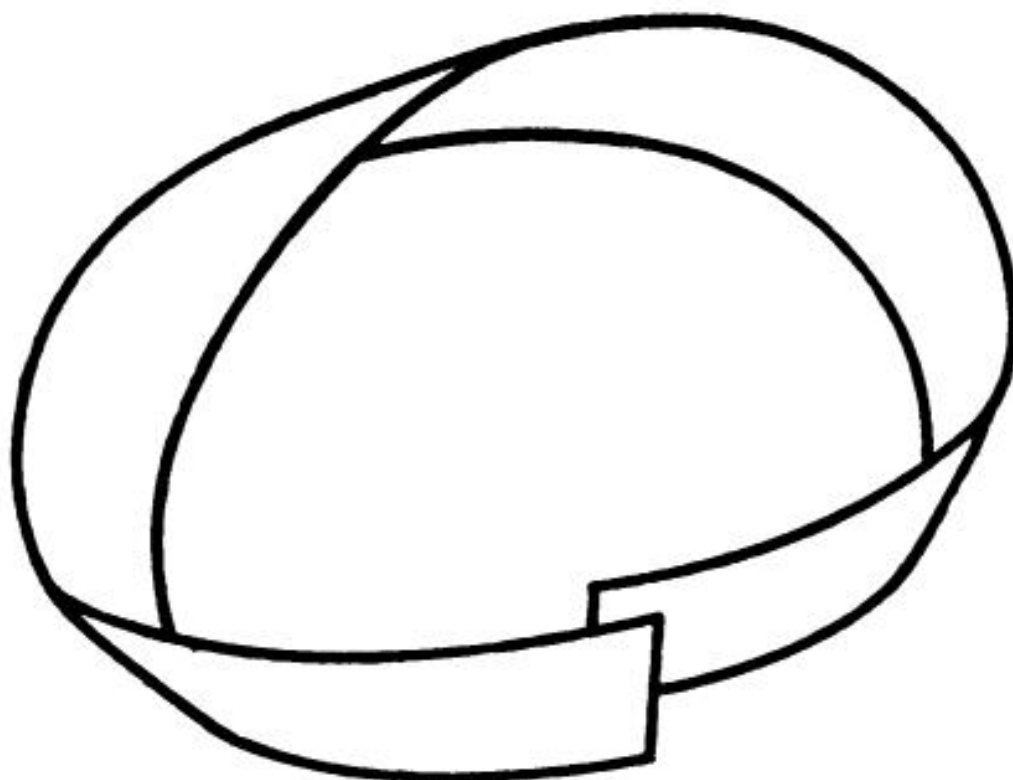
俱乐部晚宴

我们俱乐部的晚宴大获成功，只是我作为秘书，事后得确保每个人都结清账单。饭菜人人同价，所以这一点没问题。但酒水实在令人头疼。我们提供水、啤酒和葡萄酒，约定喝水的付一先令，喝啤酒的付两先令，喝葡萄酒的付五先令；因此，举例来说，如果一位会员既喝水又喝啤酒，就付三先令，三种都喝的则付八先令。我自己没法记清每个人到底喝了什么（因为我得替主席起草致辞），于是请其他几位帮忙。

不料他们弄得一团糟，我所能抢救出来的信息只有这些：没喝水的人有 18 位，喝过葡萄酒的人有 39 位。领班告诉我有 106 只杯子只被用过一次，酒水应付总额为 14 英镑 13 先令 0 便士。我还碰巧知道，在场有 9 位绝对戒酒者（什么酒都不喝的人）。

恼人的是：如果所有”只喝葡萄酒”的人各自去数某一类饮酒者的人数，我本可以准确地说出各类酒分别有多少人喝。可惜现在不行了。不过，假设”喝了啤酒和水、但没喝葡萄酒”的人数取其可能的最大值，那么至少有多少人三种都喝了？

F/3



取一张长条形纸带，拧一下，再把两端粘在一起。

这是几何学中最不可思议的曲面之一。它只有一面，因为不离开曲面（也不越过边缘），你就能从任意一点到达任意另一点。

假如你拿一把剪刀，沿纸带中线一路剪到底，会发生什么？

做完之后，再想一想：如果在粘合两端之前给纸带拧两下，再从中间剪开，又会发生什么。在做模型之前，先在脑子里试试！

F/4

一艘船现在的年龄，是锅炉在”船的年龄等于锅炉现在年龄时”那时年龄的两倍。船与锅炉的年龄之和为三十岁。船和锅炉各多少岁？

F/5

一支足球队的十一名队员的位置如下：

前锋 (Forwards)：左外锋 (Outside left)、左内锋 (Inside left)、中锋 (Centre)、右内锋 (Inside right)、右外锋 (Outside right)；前卫 (Half-backs)：左前卫 (Left)、中前卫 (Centre)、右前卫 (Right)；后卫 (Full-backs)：左后卫 (Left)、右后卫 (Right)；以及守门员 (Goalkeeper)。

下面是关于某支球队队员的 15 条陈述。根据这些陈述，可以推断出每名队员在队中担任什么位置。

- (a) James、Parks 和 Dale，以及右内锋和右外锋，都是单身汉。
- (b) Smith 和三名前卫在业余时间一起打高尔夫。
- (c) Swift 比五名前锋中任何一人都要高，但他比右后卫矮。
- (d) Burns 讨厌左前卫。
- (e) 中前卫是球队队长。
- (f) Gardiner、Jones 和两名后卫都收到了赴意大利的诱人邀请；但 Dale（他曾去过那里）说服他们四人全都拒绝了。
- (g) 守门员和中锋各自的现任妻子都给他们生了两个孩子。
- (h) Swift 的婚龄比两位已婚前卫的婚龄都要长；左前卫一周前才结婚。
- (i) 中前卫正在与妻子离婚。
- (j) Gardiner 和 Rakes 不是前锋；Rakes 是球队副队长。
- (k) 左后卫与 Swift 的妹妹订了婚；Dale 和右前卫也都订了婚。与此同时，Dale 暂住在左内锋及其妻子的家中。
- (l) Smith 和 Evans 的妻子都擅长烹饪。
- (m) James 和 Parks 从不打左路位置；James 的脚法比右前卫更好。
- (n) 队长得盯着 Burns 和那五名总是喝得太多的前锋。
- (o) Evans 的进球数多于中锋，Robinson 的进球数多于右外锋。

F/6 · 渡河谜题

一个人在暮色渐浓时划船渡河。在对岸，他看见三个人的模糊身影。这些人有的穿黑、有的穿白，划船人想知道哪些穿黑、哪些穿白，于是喊道：

“你们穿的什么颜色？”

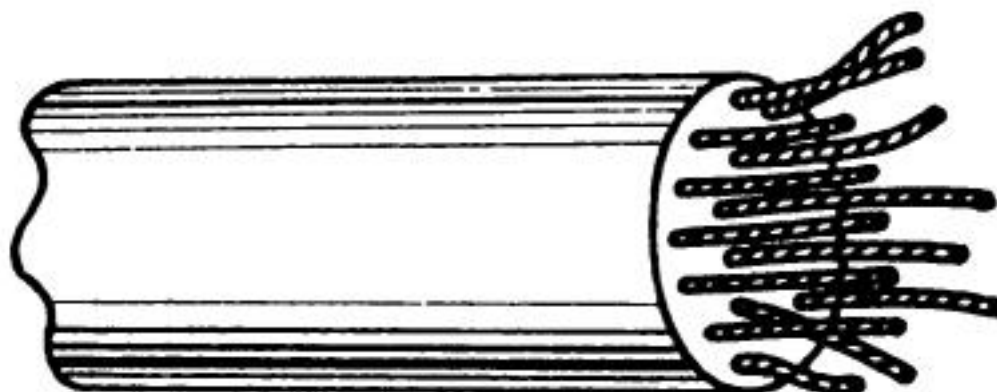
第一个人（模糊身影）的回答被微风吞没了，但第二个人喊道：

“他是黑的，而我是白的！”

第三个人（指第一人）说道：

“他说他是白的，而且他确实是白的！”

凭借这些信息，以及“穿黑者总是说谎、穿白者总说真话”这一已知条件，船上的人把那些身影的真实身份一一辨认了出来。



多芯电缆谜题

一条多芯电缆铺设在一条十英里长的沟渠里。不幸的是，这条电缆并未采用多色导线，因此两端需要识别。

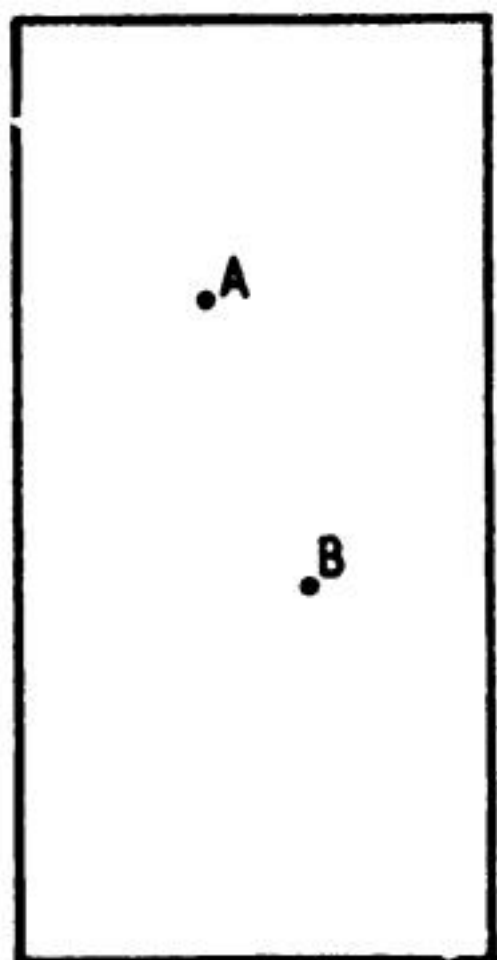
一个人最少要在电缆两端之间往返多少趟，才能给所有导线做好标记？

他仅有的设备是一节六伏电池、一个六伏灯泡，以及一些备用导线（假设约六码长）。

假设他从电缆的一端出发，最后在另一端完成，并使电缆可供使用。

纸牌与游戏 G

G/2



一位朋友一直在教我们打台球，但我们在靠库边反弹的球上总是处理不好。例如，昨天我们遇到这样一个局面：对手的球在 A，我们的球在 B，我们想通过一次依次从四个库边反弹的击球，用我们的球去撞击对手的球。我们完全不知道该朝哪个方向击球，但总觉得一定有什么规律可以帮忙。我们问的每个人都这全凭直觉和练习；您怎么看？

G/3 · 点格游戏

我们展示一个由点组成的矩形，可以把它做成一个非常简单的游戏。矩形大小任意，但为了避免出现平局，任意一行或任意一列的点数都设为偶数。

两名玩家轮流落子，每次用一条直线把水平或垂直方向上相邻的两点连起来。目标是尽可能多地完成方格，每完成一个方格，玩家就在其中签上自己的名字缩写，并获得再走一步的机会。完成方格数最多的玩家获胜。

- (a) 哪一方总能获胜，先手还是后手？
- (b) 他该如何取胜？

G/4 · Tiddly-Winks 联赛

场次 (Matches)

联赛积分 (League Points)

已赛 (Played)

胜 (Won)

平 (Drawn)

负 (Lost)

进球 (For)

失球 (Against)

King Alfreds House

2

111

57

Goodlake Arms

3

104

64

34 32

Castle

2

93

67

30

Grain

4

99

61

Lamb

1

91

53

29 27

Hare

10 87

89

20

Fox and Hounds

9

82 94

20

Buckland

10

75

93

18

Boars Head

11

81

87

17

Prince of Wales

12

63

89

13

Bell

12

70

98

12

Star

14

67

101

9

Sparrow

14

49

111

7

Malt Shovel

16

47 105

3

联赛积分规则如下：胜一场 2 分，平一场 1 分。

一场比赛由几局构成？哪支球队平局最多？

G/4（续）·King Albert 纸牌

G/4								
KH	9C	4D	QD	6H	7S	5H	4H	10C
7D	JC	AS	10S	9H	7C	AD	9D	
3S	6D	AH	KC	QS	3C	6S		
2S	5D	KS	4C	2C	8H			
KD	AC	8C	JS	7H				
5S	8S	JD	10D					
9S	QC	JH						
6C	4S							
5C								
QH, 10H, 8D, 3D, 3H, 2D, 2H.								

这是一种名为 King Albert 的标准单人纸牌玩法。每次只能移动一张牌，当 A（Ace）露出时，应将其取出并在其上按 A—2—3 等顺序往上叠。你最少需要多少步？分别是哪些步？

红牌不能压在红牌上，黑牌也不能压在黑牌上。例如，黑桃 6 可以压在红桃 7 上，而红桃 7 又可以压在梅花 8 或黑桃 8 上等等。

在 King Albert 玩法中，任何牌（不仅仅是 K）都可以调到空列上。其效果是：当有一列为空时，可以一次移动连续的两张牌；当有两列为空时，可一次移动四张牌，依此类推。

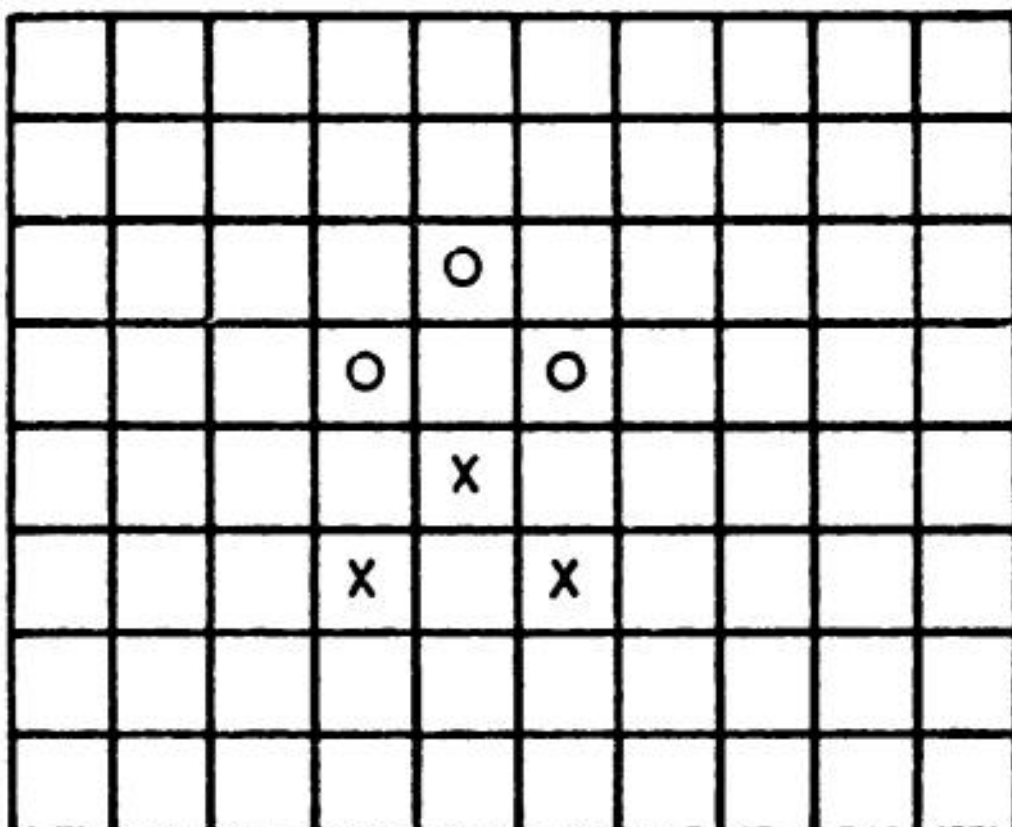
G/5

4D 6C 10D 5S 3D 10C 5H AD 8S JD QD 2S 3H 9D 9C 3C 5D AH QC 2H AC 4C 5C 2D AS
KH 8C JS 7H JC 8D 10S 3S 7D 4H 7C 2C 10H KC 8H 6D 7S QH 9S 6H KD, KS, QS, JH, 9H, 4S,
6S.

G/6

AH 2H AD 5D 5H QH 8C 4D 10D KS 3H JD QS 2C AC 10H QD 6C JS 8D 4H QC 7H KH
9S 5S 6D 10C 7C 10S 3C AS 7D 4S 9D 6S KC JH 7S 8S JC 8H 3D 9C 6H KD, 2D, 2S, 3S, 4C, 5C,
9H.

JD 6H AS KH 7S 3S 9S 7C JC 9D 8D 10S 2H 3H KC JH 10H 8S 8H 9C 6D 5S 5D 10C 7D 5H
AC 6C QD 6S 2S AH 5C 2D KS 3D KD 3C 4H AD QC 10D 9H 2C 4S QH, QS, 4C, 8C, 4D, JS,
7H.



G/7 ·Peggotty

这是一种名为 Peggotty 的游戏的一部分。游戏的目标是连成五个一排，由两名玩家轮流落子，与井字棋（圈叉棋）相同。棋盘大小不限。若该轮到画圈（Nought）的一方落子，他应当如何取胜？

G/8 ·切棋盘

你能把一张棋盘切开，使之拼成上面这个图形吗？

G/10 ·Aunt Agatha 的洗牌法

我们发现 Aunt Agatha 正在用她所谓的”老式好办法”洗牌。她左手拿牌，一张一张地转到右手：先从最上面取一张，再从左手牌堆最上面取一张放到右手牌堆最上面，接着从左手牌堆最上面取一张放到右手牌堆最下面，然后又从左手牌堆最上面取一张放到右手牌堆最上面，如此反复——牌始终从左手牌堆最上面取，交替地放到右手正在堆起的牌堆的最上面和最下面。Peter 看着她那一丝不苟的样子，惊叹得张大了嘴。

“你知道吗，”我问，“如果你照这样一遍遍地洗下去，最终会回到原来的顺序。”

“我想最终总会吧，”Aunt Agatha 答道，“但那得洗上好多遍才行。”

“没你想的那么多，”我说，“事实上，对一副普通的 52 张牌来说，51 次就够了。对一副 50 张的牌，只需 15 次。”

Peter 拿起一副牌开始洗。没过多久他就说：“可我只洗了 10 次就回到了原来的顺序！”

“那一定是缺了几张牌。”

“不会缺太多，否则我从牌的厚薄就该看出来了，”Peter 说，但他还是数了一遍以确认。

这副牌缺了几张？

“Aunt Agatha 的洗牌法，”Uncle George 说，“远不如我自己的方法高明。我把牌分成两半，像这样把它们弹合在一起。”

他拿起一整副牌，分成相等的两堆，用有时被称作“法式洗牌”（French shuffle）的方法洗了起来。我们检查了洗过的牌，发现原来最上面那张牌仍在最上面，其余各张则完美地交错穿插，例如原来从上往下数第 27 张变成了第 2 张，原来第 2 张变成了第 3 张，原来第 28 张变成了第 4 张，依此类推。

“我不敢说你的方法会不会比 Aunt Agatha 的更快回到原样。”我说。

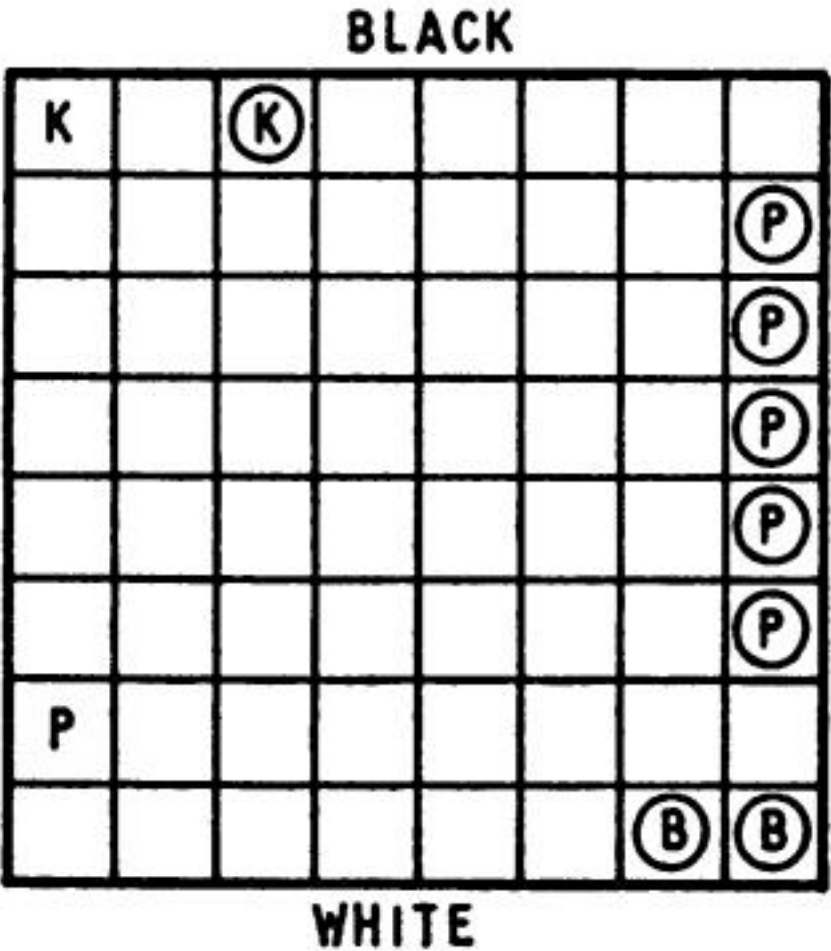
“试试看，”Uncle George 说。他从牌堆中取出偶数张牌开始洗。Peter 取走剩下的牌，也用同样方式洗了起来。两人都确保了交错完美。当他们都回到原来的顺序时，他们宣布了各自的洗牌次数。

“真有意思，”Peter 说，“我所需的洗牌次数，恰好等于你拿走的牌数。”

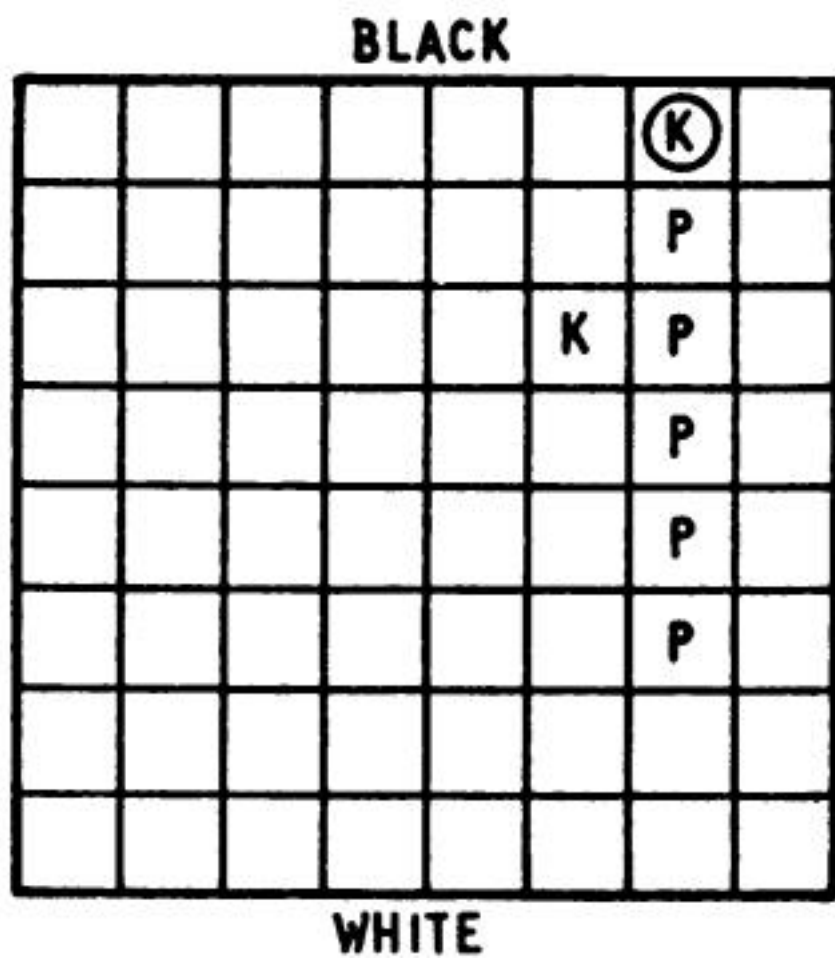
Uncle George 拿了多少张牌？

国际象棋 (Chess) H

本节通例：黑子用带圈字母表示，白子用不带圈的字母表示。

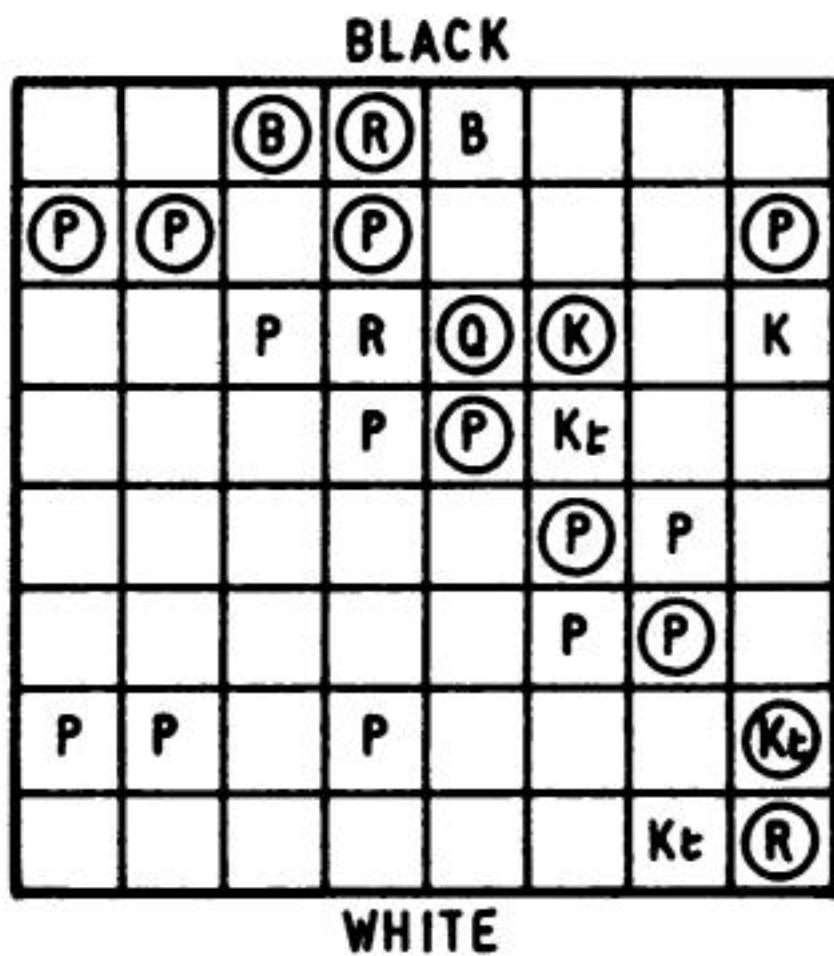


黑方如何将杀？

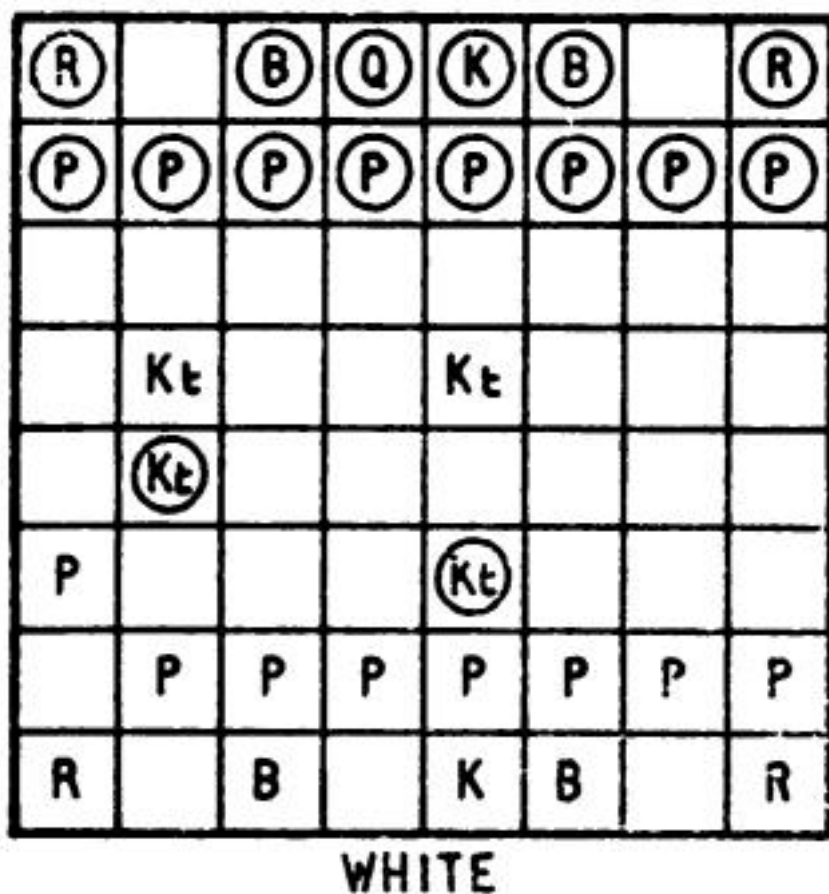


白方先走并获胜。

H/3



谁能将杀? 需要几步?

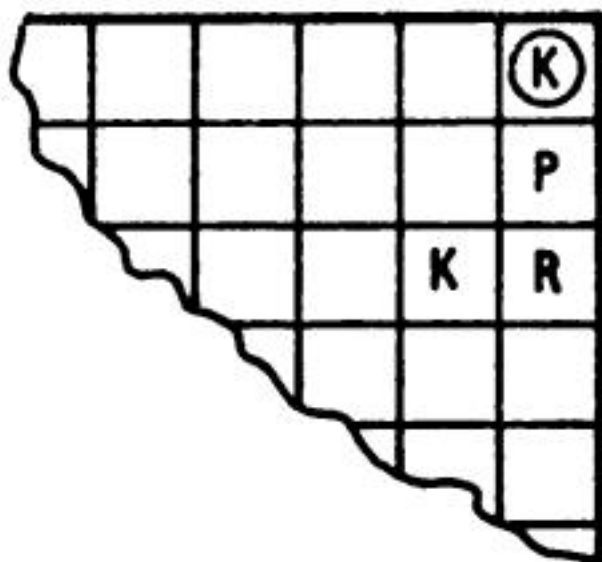


BLACK

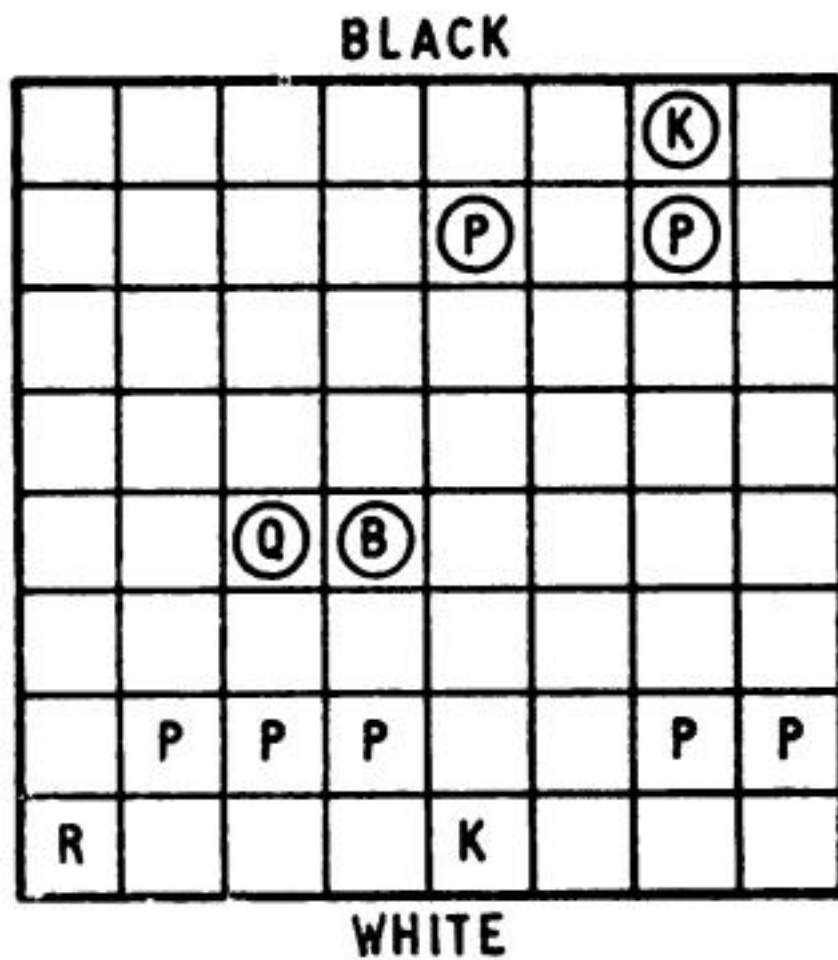
WHITE

此时黑方走马 (Kt 5)，吃掉一兵，并宣告将杀。白方如何应对？

H/5

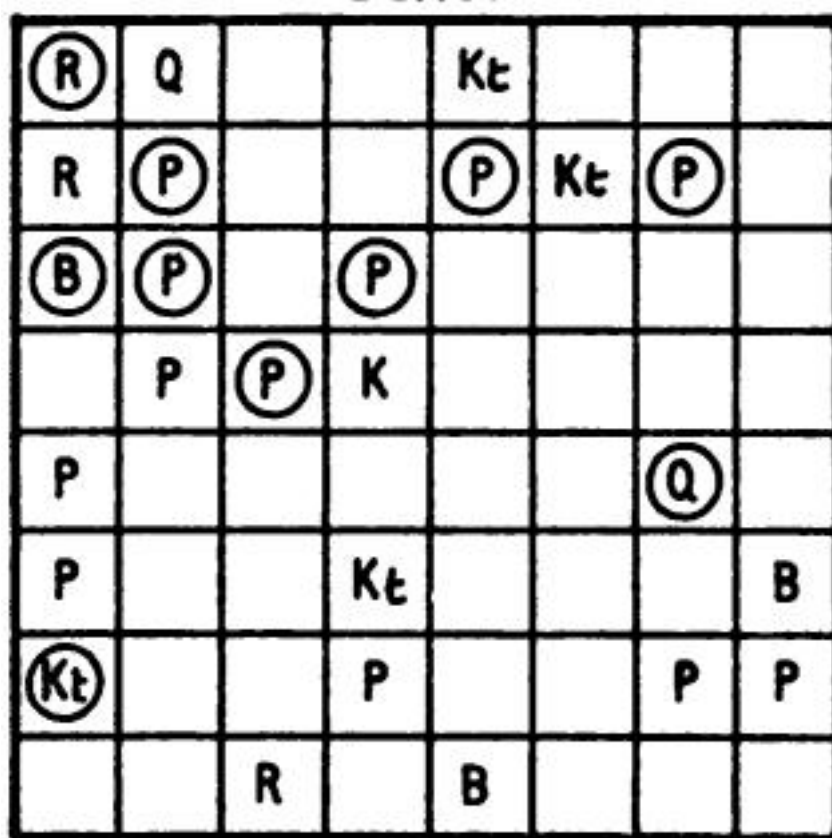


我们在稿件中发现上面这道残缺的国际象棋题，只知道轮到白方走，且白方三步将杀。但我们不确定棋盘该怎样摆放，即不知道哪些是黑格、哪些是白格。你能告诉我们吗？事实上，白方究竟如何将杀？



此时白方在后翼进行王车易位（长易位）。黑方随即在下一步将杀。如何做到？

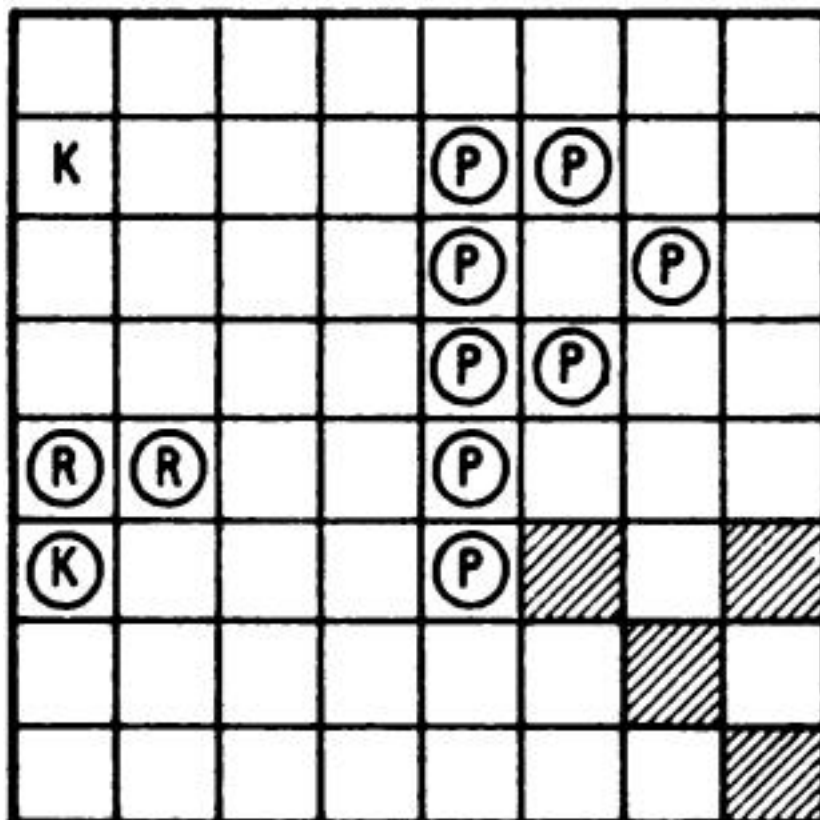
H/7



BLACK

WHITE

黑方眼看就要被一步将杀，恼羞成怒，把自己的王从棋盘上拿走了。请问王原先在哪里？



黑方如何将杀？

概率 (Probability) J

-J/2 Struldbugs (长生人)

一份 Lemuel Gulliver 未发表手稿的发现，为拉普塔 (Laputa) 的人口问题提供了新的线索。

Gulliver 说：“在我访问 Laputa 即将结束时，我斗胆向国王指出：假如 struldbug 被允许永生，除了被处决之外对死亡免疫，且其数量因不断有新生儿加入而持续增长，那么不可避免地终有一天岛上会没有剩余空间留给凡人，于是这一族类便会消亡，完全被 struldbug 所取代。陛下对此预言大为震惊——他乐得将之视为一场灾难——并问我是否有避免此事的对策。我向他建议：struldbug 一旦活到古稀之年（七十岁），即应被处死。”

陛下随即陷入长达三天的冥思，出神之后颁布了一道诏书，绝妙地展现了他头脑中的数学精微之处。诏书规定：每当一个 struldbug 出生，便为他备好一卷卷轴，存放在档案厅 (Hall of Records)。在该 struldbug 出生日及此后每个生日，宫廷数学家都从 Laputa 字母表中随机选取一个字母，写在卷轴上。当卷轴上集齐了字母表中的全部字母时，该 struldbug 便会被悄悄处死。作为某种补偿，又规定 struldbug 不得以任何其他理由被处死。

“宫廷数学家本人告诉我，此诏令的效果是使 struldbug 的预期寿命落在七十到七十一岁之间。如此一来，国王既达到了目的，又无需背负在指定时刻判处某位特定臣民死刑的恶名，也未以任何方式违背那令他声名远扬的人道与治国原则。”

Laputa 字母表里共有多少个字母？

家书 (Letter from School)

亲爱的爸爸：

希望你一切都好。我的零花钱已经花光了。这里有两个小伙子要竞选“黑手帮”(Black Hand Gang) 的首领：Chuck 和 Lefty。他们已经挨个来打听能拿到多少票了：我们之中有九人打算投给 Chuck，六人打算投给 Lefty。所以 Chuck 会当选，但选举还得照常举行。让他犯愁的是这样一条规矩：我们必须一个一个地投票，票随投随点。投票的顺序是随机的，且每次只要 Chuck 一旦失去领先（哪怕第一次投票时就丢掉领先），他就得请大家吃冰淇淋。Chuck 一次冰淇淋也不用请大家吃的概率有多大？

Peter

附笔：Chuck 和 Lefty 自己不能投票给自己。

-J/3

Peter 说：“考虑到只有 365 个可能的日子要在数百万人中间分摊，碰不到几个和自己同一天生日的人，倒挺奇怪的。”

“这倒提醒我，”我说，“你的生日聚会要来多少人？”

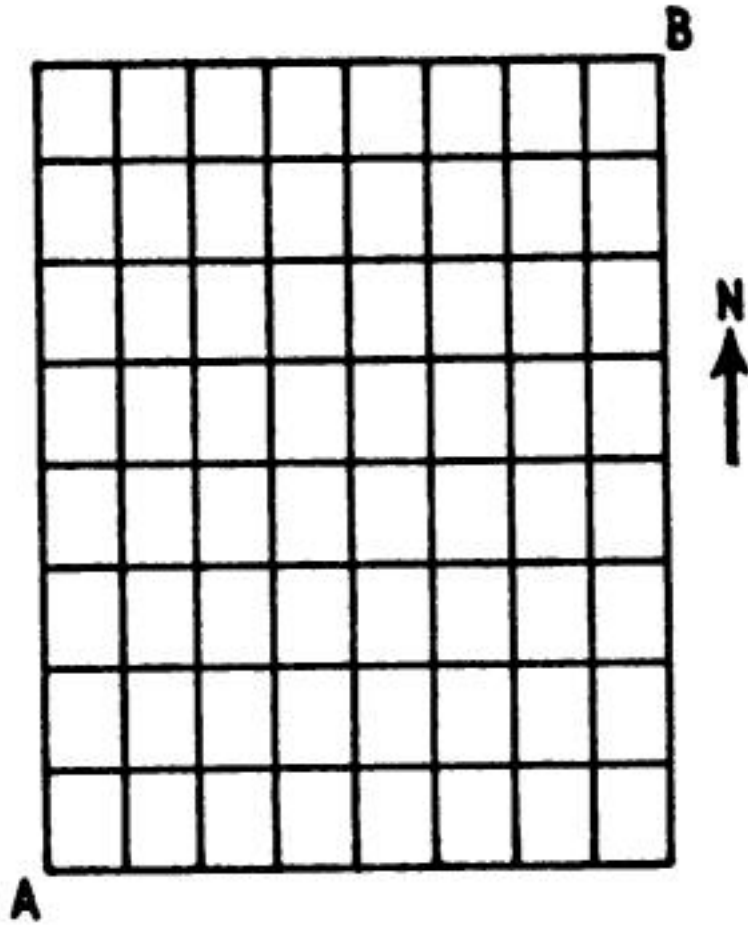
Peter 告诉了我。

“那这样的话，”我说，“他们当中至少有两人生日相同的概率是过半的。”

“那闰年怎么办？”Peter 问。

“先忽略闰年，让事情简单些。”

请问生日聚会至少要来多少人？



“这是一张从 A 到 B 的道路图。每条线都是一条路。如果我从 A 出发步行去 B，你同时从 B 出发步行去 A，速度相同，那么我们相遇的概率是多少？”

“可以随便挑路线吗？”

“可以，只不过不能回头走、也不能背离目的地走。比如说你若从 B 走向 A，就必须始终从东向西或从北向南移动。”

“那你能算算看吗——如果我骑车，因而速度是你三倍，我们相遇的概率又是多少？”

-J/5

在当地小酒馆里，我们看见老板正在同时抛出一大把骰子。

“我正想凑齐六种不同的点数各一个，”他说，“可到现在还没成功。”

“嗯，”我们说，“你至少还得再加四个，才能让这种事发生的赔率变成对你有利。”

老板原来有多少个骰子？

Able、Baker 和 Charlie 三人进行一场三角手枪决斗。Able 百发百中，Baker 的枪法比 Charlie 好。因此约定按如下顺序开枪：Charlie—Baker—Able，循环进行，直到只剩一人未被击中，被击中者的回合由名单上下一位接替。

显然 Charlie 第一枪不会去打 Baker，但他若打中 Able 也未必对自己有利。假如我们对此处唯一的所

知，就是这一点上存在不确定性，那么 Baker 击中其目标的概率能算到多精确？

-J/7

这里头有点蹊跷，我们一时摸不透。假设我们出去采些七叶树果（conkers），回来时提了满满一袋。袋子里是偶数个还是奇数个，这总该是对半开的概率吧？再从袋里抓出一把：若袋中原本是偶数个，那么抓到奇数还是偶数也是对半开。可若袋中原本是奇数个，那么抓到奇数的可能性就更大些，因为选奇数个的取法比选偶数个的多一种。这么算来，总体上抓到奇数个的可能性要稍微占优。可是，既然这一把是像当初那整袋一样随机取出的，这怎么讲得通呢？

算术 (Arithmetical) K

“今天在学校都干什么了？”我们问。

“做算术，”Peter 答道，“老师在黑板上写一个数，我们要找出哪些数能整除它。就是因数（factors）。”

“那容易吗？”我们追问。

“有时候容易，”Peter 说，“当然，一个数能不能被 2 整除一眼就能看出来——能的话它一定是偶数。要是各位数字之和是 3 的倍数，那 3 就一定是它的因数。关于 11 也有门道：把偶数位上的数字相加，再把奇数位上的数字相加，要是结果相同，这个数就能被 11 整除。但有些数我就卡住了。比方说我们要试着把 1064893 分解因数。你能看出 2、3、5 和 9 都不是因数，可我还是做不出来。”

我们扫了一眼这个数，做了几步减法。

“也除不尽 7、11 或 13，”我们说。

我们是怎么知道的？

K/2

Peter 说：“我刚在果园里转了一圈，看看我们有多少‘三棵一行’——就是三棵树严丝合缝地在一条直线上。一共有十八行。”

“可我们果园里一共才十二棵树啊，”我答道。

“我知道，”Peter 重复道，“可确实就是有十八行三棵一行的。”

你能画出我们果园里一种可能的树木布局吗？

这道长除法里只给了一个数字。请你把其余部分补全。

答案中当然要有一个小数点，其最后九位构成一个循环节。

K/5

朋友说：“说到连续地写下数字，你能找到多长一串连续整数，当中一个素数都没有？”

“要多长有多长，”我们答。

“那好，来一打，”朋友说。

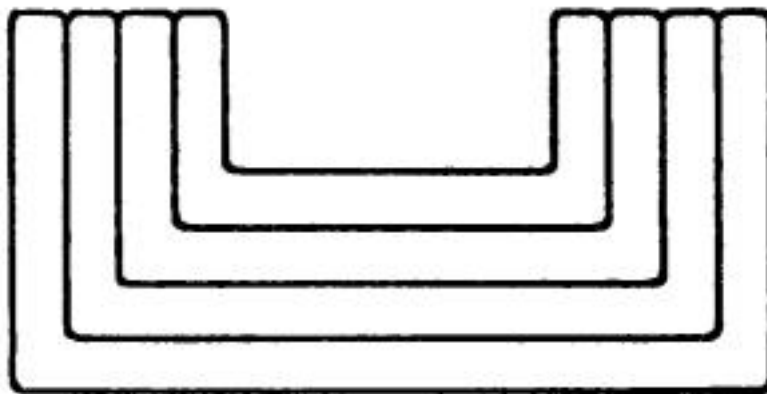
我们便示范给他看。

“还有，”朋友说，“你能找到多长一串连续整数，它们全都是素数？”

请问怎样写下任意指定长度的连续合数（非素数）序列？

全是素数的连续数列最长能有多长？

K/6



有四个彼此紧密嵌套的圆柱形容器，一个套一个。它们的比例都相同（即每个的内部高度与内径之比相同）。容器壁的厚度也都相同。

三个最小容器的体积之和等于最大容器的体积，而最大容器的内径为一英尺。

其余容器各是什么尺寸？容器壁有多厚？

前几天我想用那种一个个分开的数字块拼一块车牌。我想要一个四位数。手头没有数字 9、7 和 0，其余数字各有一个。请问我能拼出多少个四位数？

当然，我也可以把 6 倒过来当 9 用。

K/8

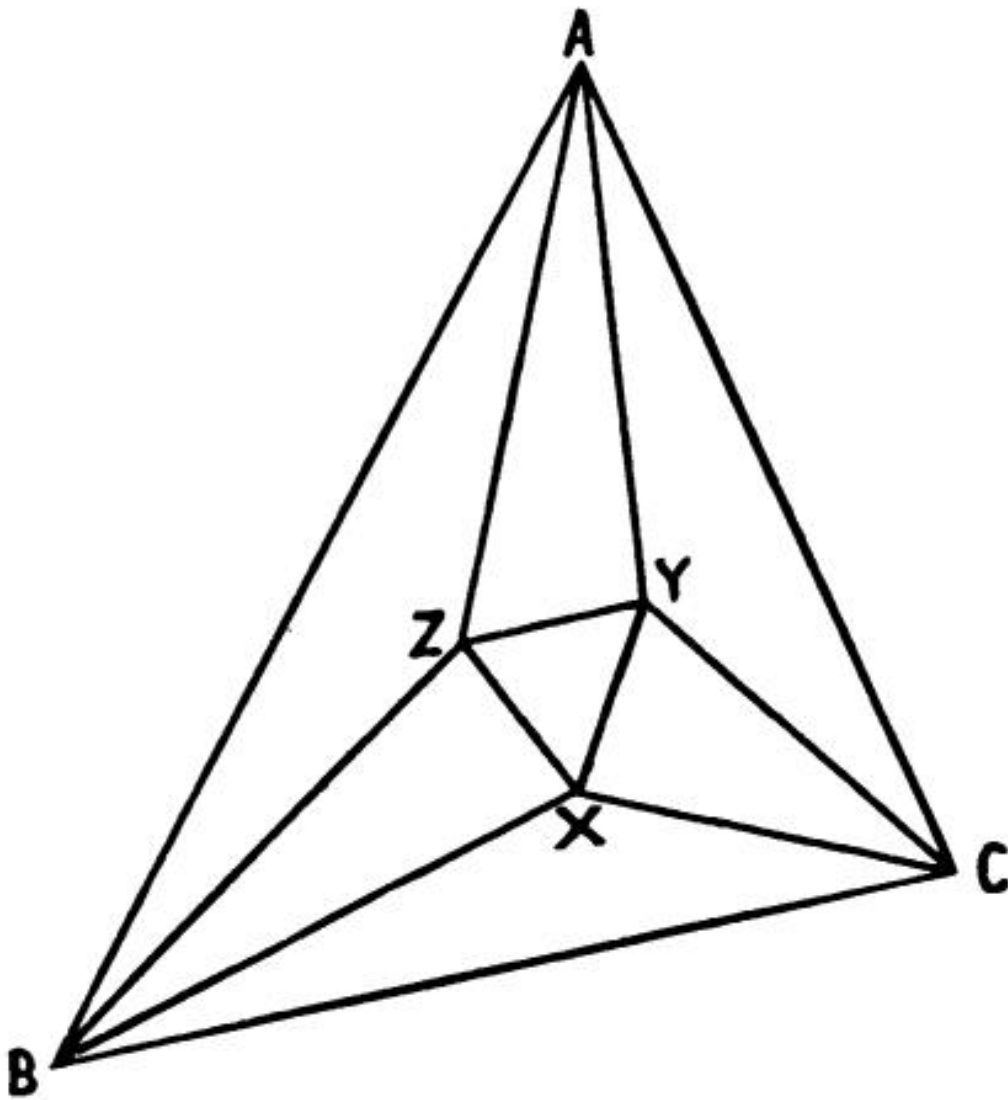
取三个连续的一位数（取一位数纯粹是为了方便），分别立方，再把三个结果中的各位数字分别相加。若结果不是一位数就再加，如此反复，直到最终剩下三个一位数字。现在把它们按大小排列，所得的数便是 189。为什么？

K/9

下面是一道开方运算题，但我们抄得实在太匆忙，现在一个数字都看不清了！我们只记得，被开方的那个数里有某处含有一个 9。

$$\begin{array}{r}
 \overline{x} \times x \times x \times \overline{x} (x \times x \times x \\
 x \times x \quad \frac{\times x}{x \times x \times x} \\
 x \times x \quad \frac{x \times x \times x}{x \times x \times x} \\
 \quad \quad \frac{x \times x \times x}{x - x - x}
 \end{array}$$

其余的数各是多少？



ABC 是任意一个三角形。若将角 ABC 、 BCA 、 CAB 各自三等分，证明三角形 XYZ 是等边三角形。

综合 (General)

解答 (Solutions) A/S

A1/S

TABernacle 2463 可写作 VACCINE。VINcent 8225 可写作 TINTACK。

A2/S

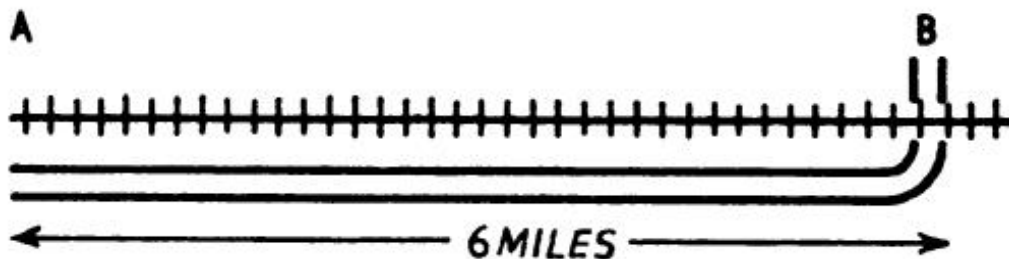
问题并不在于要“凑齐那 30 先令”。三人共支出了 27 先令：其中 25 先令花在酒上，2 先令给了女招待。

A3/S

Oidium 的“音节—字母”比为 1 : 1.5，含四个元音、两个辅音。

Acuity 同样具有 1 : 1.5 的比例，也是四个元音、两个辅音。

A4/S



设这名男子与火车通常在早上 8 点于铁路道口相遇。

男子平日 8 点到达 B，7 点 30 分到达 A。迟到时，他 8 点 25 分到达 B，7 点 55 分到达 A。

故火车从 A 到 B 需 5 分钟。

因此其时速为 72 英里/小时。

A5/S

两者的转动惯量 (moments of inertia) 不同。若把两个圆柱体都在地面上滚出去，那只灌铅的会滚得更远。

A6/S

驳船始终排开与自身重量相等的水；如果把冰卸入水中，它同样会排开与自身重量相等的水，于是驳船便少排开等重的水。因此水位保持不变。一块冰浮在水上时总有八分之一的体积露出水面，但冰融化时体积

会收缩。由于它融化时排开的水必须等于自身的重量，它自身的体积就必须等于它原先所排开的水的体积。船闸里的水位不会变化。

海平面同样不会变化，理由同上。不过，倘若北极的所有冰全部融化，海平面会显著上升，因为覆盖在 Greenland 及其他北极陆地上的冰盖会汇入其中。

A7/S

在 $\frac{1}{24}$ 秒内，车轮必须转过 $n/12$ 圈（其中 n 为整数），即车轮以每分钟 $120n$ 圈（r.p.m.）的速率旋转。

$$\text{车速} = \frac{120n \times 60 \times \pi}{1760} \text{ 英里/小时}$$

当 $n = 2$ 时，给出驿站马车最合理的速度，即 25.75 英里/小时。

A8/S

账单是 £2，而我索要了一张收据。

我口袋里有 £1 19s. 11d.；如果对方收下这笔钱，修车厂老板便省去贴一张 2 便士收据印花之劳，从而多得 1 便士的利润。

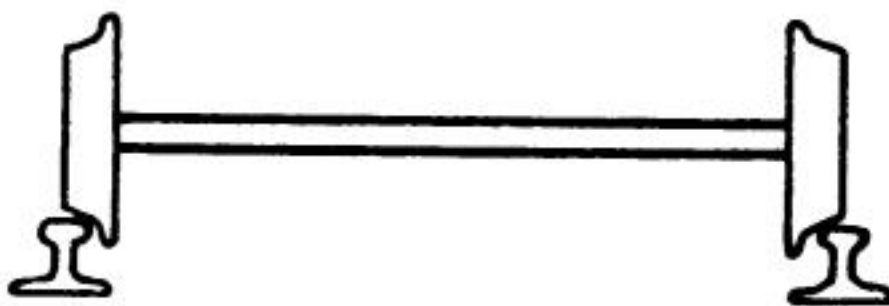
A9/S

花的价钱必须是 10d.，而 I.P.A. 的价钱是 $9\frac{1}{2}$ d.。

第一个陌生人放了一个六便士、一个三便士和一个一便士在柜台上。

第二个人放了一个六便士、一个三便士和两个半便士在柜台上。

A10/S



车轮踏面呈锥形，故外侧车轮在离心力作用下向外贴紧时周长变大，内侧车轮则变小。

A11/S

两者的纯度将会相同。

无论一个容器里绿色占百分之几，另一容器里红色也恰好占同样的百分比。

自行车会向后移动。

A13/S

星辰其实与本题关系甚微。设想一颗看不见任何星球的行星上有人居住，那么对该行星上的人而言，行星自转的效果将显得十分离奇：行星会无缘无故地在赤道处鼓胀起来。事实上，完全可以有一颗旋转着的行星，其旋转不相对于空间中任何其他物体。我们承认群星划过天穹的运动是相对的，但地球内部的离心效应只与地球自身有关。换个说法：自转导致加速度，因为各个质点并非沿直线运动；故而它既可表现为离心力，也可表现为几何形状的畸变，从而可被察觉。

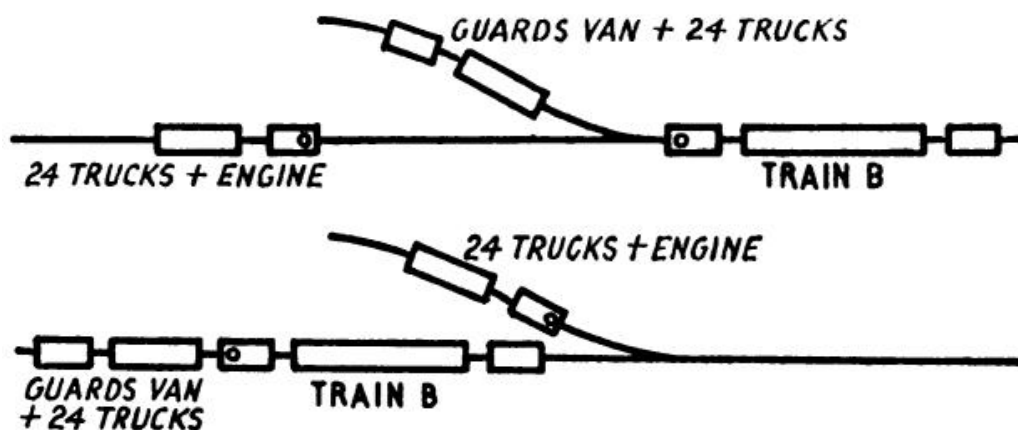
A14/S

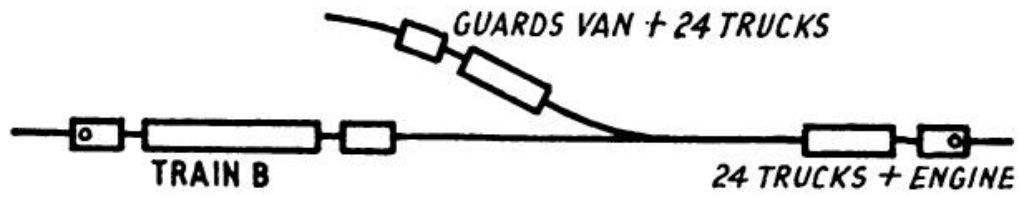


A15/S

他们永远不会一同迈出右脚!

A16/S





A17/S

8 加仑桶

5 加仑罐

3 加仑罐

8

0

0

3

5

0

3

2

3

6

2

0

6

0

2

1

5

2

1

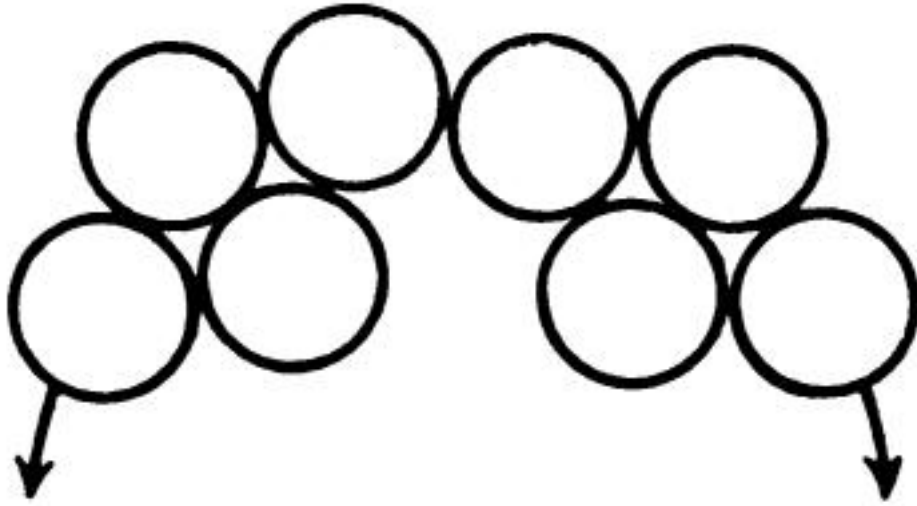
4

3

4

4

0

A18/S

如图所示，便士必须按四个一组来编排，问题仅仅在于最少需要多少这样的“四联组”才能围成一个圆。事实上，需要五组四个——故答案是二十枚便士。

A19/S

设 x 为该温度：

$$\frac{9x}{5} = x - 32$$

即

$$\frac{4x}{5} = -32$$

解得

$$x = -40$$

即

$$-40^{\circ} \text{C} = -40^{\circ} \text{F}.$$

又设 A 为以开氏温标表示的同一温度：

$$(A - 273)\frac{9}{5} = A - 32$$

$$4A = 2297$$

$$A = 574.25^\circ \text{ K}$$

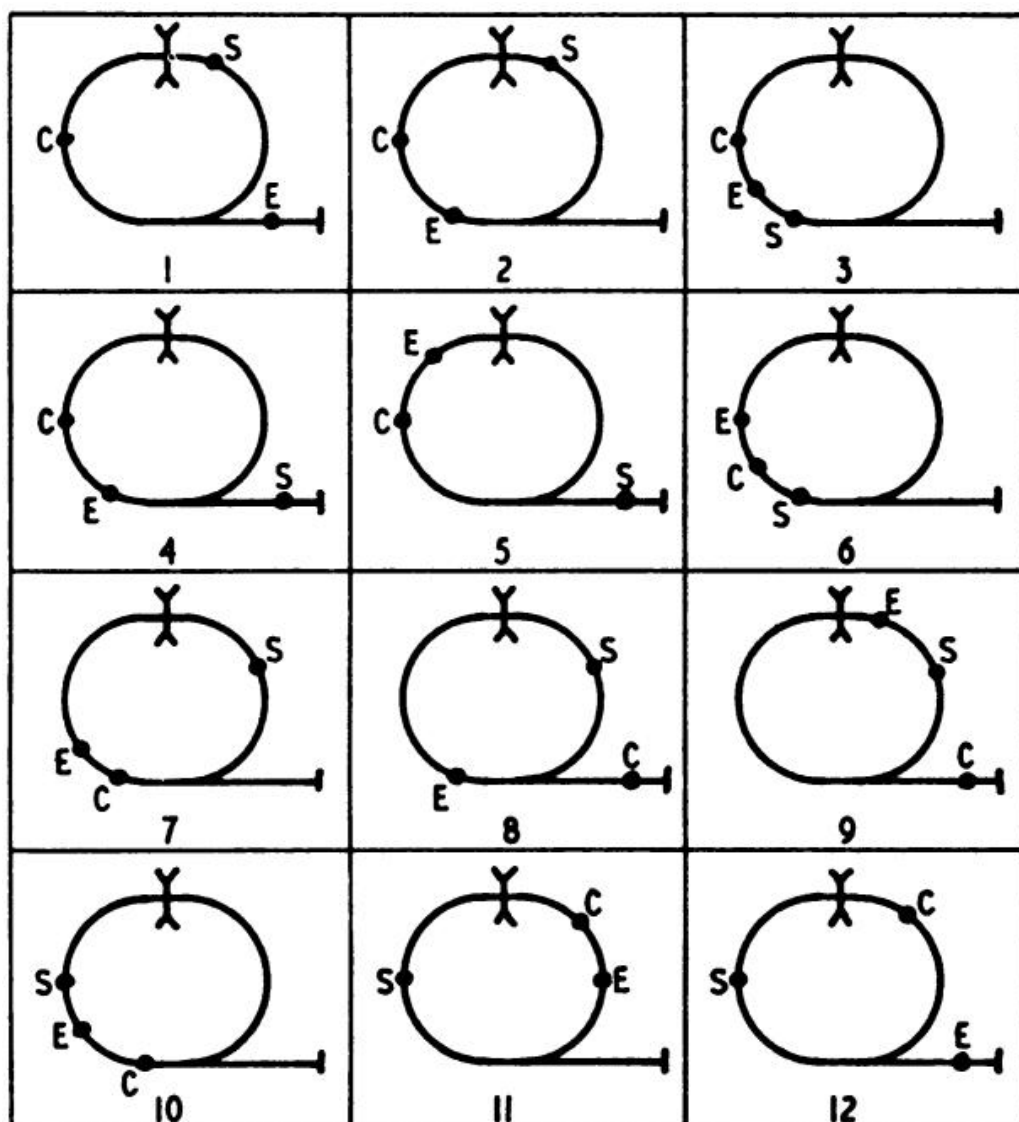
A20/S

大多数祖父钟 (grandfather clocks) 都是八日钟。许多人选在星期天上发条，至少也会在周末上。

大约到了星期四，钟锤的长度便与钟摆相近。

或是由于摆架不够刚硬，或是由于钟壳内有气流，钟锤开始随钟摆一同略微摆动。但钟锤的长度在不断变化，摆动周期也随之变长。这种“不合拍”的摆动往往足以让摆停下，进而让整座钟停摆。

A21/S



A22/S

Abstemiously 的元音按字母顺序正确排列。

Billowy 的全部字母按字母顺序排列。

Baccalaureate 的辅音按字母顺序排列。

从前有个澳洲百万富翁，常给小女儿念童话书里的故事。一次女儿到了英国，十分想念此事，他便每晚从澳洲打电话给她念上一段。后来他把书弄丢了，她便在英国另买一本寄去澳洲。她母亲问道：“What did you choose Sunday to send that book that you like to be read to out of from down under off by for?”

(关于介词形式的副词用法的来信，恕不奉复。)

A24/S

下列公式给出：当分针正好领先时针三十分时，时针所指“过十二点的分钟数”：

$$\text{过十二点的分钟数 } y = \frac{30}{11}[(n-1) \times 2 + 1]$$

其中 n 为下一个钟点数。

例：在 4 点与 5 点之间，何时两针恰好相对？($n = 5$)

$$\therefore y = \frac{30}{11} \times 9 = \frac{270}{11} = 24\frac{6}{11}$$

即时针位于过 4 点 $24\frac{6}{11}$ 分钟处。

(上接前节：钟表指针问题。) 由下述推导不难得出该公式。

设 x 为分针走过的距离，

y 为时针走过的距离，

则有 $x - y = 30$ 。

两针第一次重合时： $x = 12y$

第二次： $x = 12y - 5$

第三次： $x = 12y - 10$

依此类推。

重量与日期 — 解答. B/S

1900 年 1 月 1 日是星期一。

1901 年 1 月 1 日是星期二。

相邻两年里，1 月 1 日的星期会顺移一天；但闰年之后的那个 1 月 1 日则顺移两天。

凡能被一周天数（7）整除的数值皆可略去不计。

1934 年 1 月 1 日： $34 + 34/4 = 42$ （能被 7 整除），故为星期一。

题中那十二个词的句子不过是一句口诀，给出从 1 月 1 日到各月 1 日所超过 7 的倍数的天数。

B2/S

把十二只球编号为 1 至 12。

第一次称：1、2、3、4 对 5、6、7、8。

若平衡，则异球必在 9、10、11、12 之中，且我们尚余两次称量来锁定它；同时已知 1 至 8 均为标准球。

第二次称：9、10、11 对 1、2、3（1、2、3 为标准球）。

若平衡，则 12 即异球；再拿它与一标准球相较，便知其偏重或偏轻。

若不平衡，记下哪一侧较重 (A)。再称 9 对 10 (B)。若平衡，则 11 为异球，9、10 为标准球，(A) 便告知我们它是偏重还是偏轻。

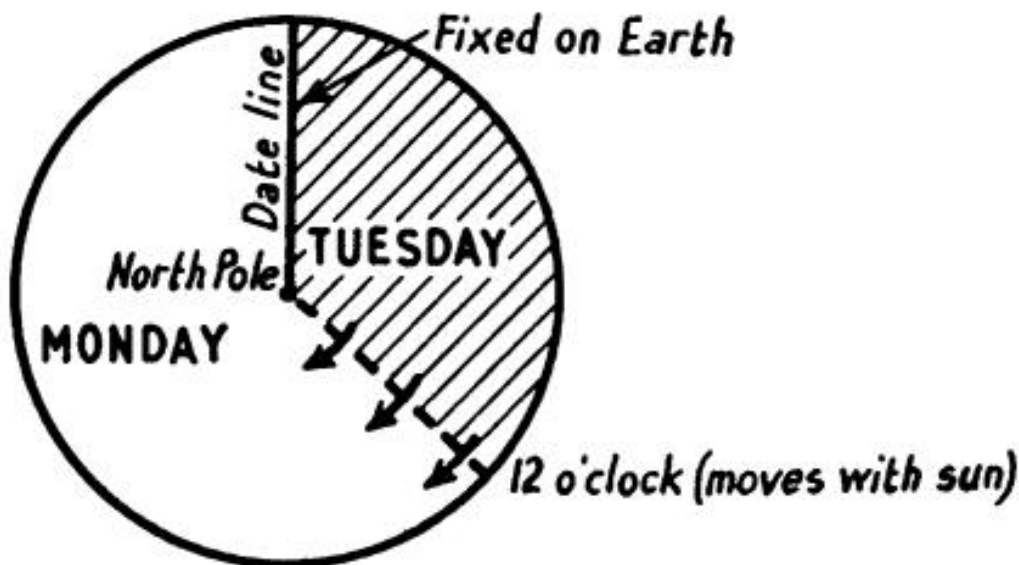
若 9 与 10 不平衡，则 11 必为标准球；其轻重由 (A) 可知，而具体哪一只则由 (B) 锁定。

若第一次称 1、2、3、4 对 5、6、7、8 不平衡，则 9、10、11、12 均为标准球。记下哪一侧较重 (C)。

若第二次称平衡，则异球在 3、4、8 之中；称 3 对 4 即可定位。

若不平衡，记下哪侧较重，并与 (C) 对照。据此结果，或称 5 对 2，或称 6 对 7。

B3/S



确实，凡跨越国际日期变更线的人都得加或减一天。然而 Puck 飞得足够快，竟能追上太阳和时间本身。当他越过子夜十二点时，他也同时从一天跨入下一天。这后一种变动总是与国际日期变更线处所作的变动方向相反，因而 Puck 回到起点时仍是出发当天。

北极并无真正意义上的”时刻”，只有时间流逝的速率。（为照顾北极熊、Lapland 人和探险者等，统一采用 G.M.T. 格林尼治平时。）

从每台机器各取一只飞轮，称其总重，与同等数量的合格飞轮之重相较，即得其差额（超重或欠重）。

然后从 1 号机取 1 件、2 号机取 2 件……依此类推，

将这些一并称量，与该数量零件应有的正确重量相较即可。

B5/S

今天必为 1959 年 1 月 1 日。

我的生日是 1958 年 12 月 31 日。

B6/S

设 H 为有偏重嫌疑的硬币集合， L 为有偏轻嫌疑的硬币集合。须分两种情形讨论。第一种：对硬币已有所知，即其中若干必含一枚偏重者，另一些必含一枚偏轻者（这可作为某次称量的结果而知）。第二种：对硬币一无所知，即首次称量之前，或某次称量天平平衡、而那枚伪币恰在未称之列时。

第一种情形

称量次数

2 次可在 9 枚中检出伪币

3 次可在 27 枚中检出伪币

例如，设我们有 27 枚硬币，其中 14 枚疑有一枚偏重，另 13 枚疑有一枚偏轻。

称法如下：

5 枚 H 与 4 枚 L 对..... 5 枚 H 与 4 枚 L ，余下 5 枚 L 与 4 枚 H 。此为第一次称量。无论天平如何反应（左倾、右倾、或平衡），都还剩 9 枚硬币待查、两次称量可用。

再称：

2 枚 H 与 1 枚 L 对..... 1 枚 L 与 2 枚 H ，余下 2 枚 L 与 1 枚 H 。

此为第二次称量；无论天平如何反应，都还剩 3 枚硬币待查、一次称量可用。最后将两枚嫌疑相同的硬币互称，结果便能孤立出那枚伪币。

第二种情形

称量次数

2 次可在 3 枚中检出伪币

2

次

可在

4 + 1P 枚中检出

3

次

可在

12 枚中检出

3

次

可在

13 + 1P 枚中检出

其中 P 指已知为标准的硬币。3 次称量在 12 枚中检出伪币的完整范例，已作为 B2/S 题的解答写出。

本题的一般解如下：

称量次数	可处理硬币数
(i)	120 枚 (4 重 4 轻等分组, 5 次完成)
(i)	13 + P 枚
(i)	4 + P 枚
(i)	2 枚

最后一次称量决定具体是哪一枚。若只需锁定伪币而毋须判明轻重，则 5 次称量可处理 121 枚。

B7/S

所需砝码最少为五枚，重量应为 1、3、9、27、81 磅。若读者仍觉不明，可参看 B6/S 解答。

助理牧师自知年龄，故本应能由 2450 的因子推得教民们的年龄。他之所以推不出，是因为存在两组都合理的因子分解：

即 $7 \times 7 \times 50$

与 $10 \times 5 \times 49$.

$10 \times 5 = 50$ ，这使得牧师的年龄比任何一位教民都大。

B9/S

试看 1936 年。36 的因子如下：

1 与 36

2 与 18，即 2 月 18 日

3 与 12, 即 3 月 12 日与 12 月 3 日

4 与 9, 即 4 月 9 日与 9 月 4 日

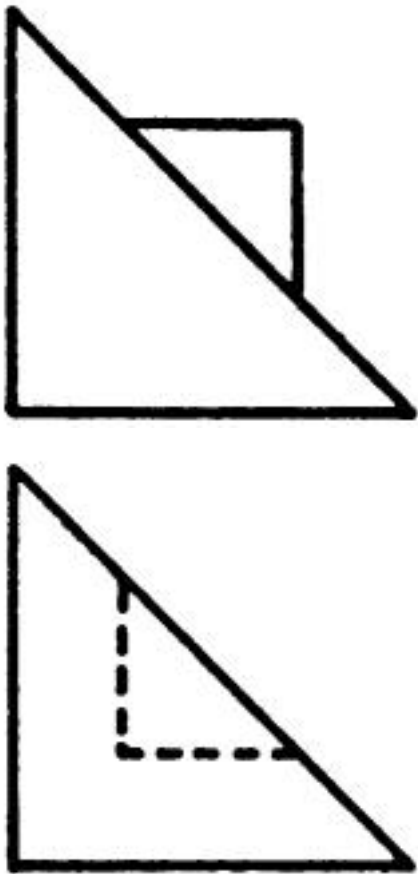
6 与 6, 即 6 月 6 日

共得六次。

经查, 年份 36、48、60、72 各得六次; 而 24 年竟能得七次!

面积与形状 — 解答. LC/S

第三个投影图如下:



C2/S

少于六刀是做不到的, 理由甚明: 考虑被其余二十六块围在中心的那个小立方体。它有六个面, 每个面都非切不可。

C3/S

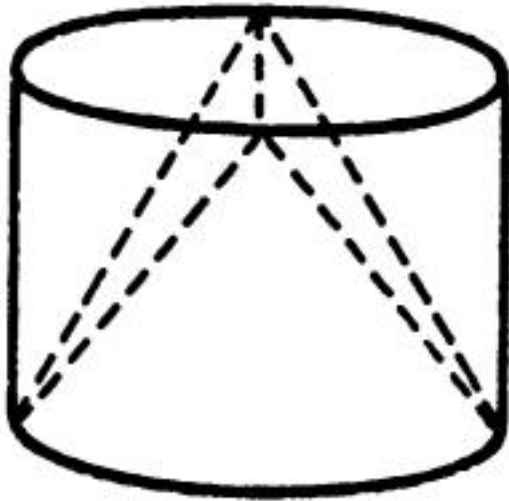
当一个结上有四根绳穿过时, 该结内未必有绳头。

当一个结上有三根绳进入时，该结内至少得有一个绳头。

包裹上共有八个三绳之结。故至少得有八个绳头，从而至少有四段绳子。

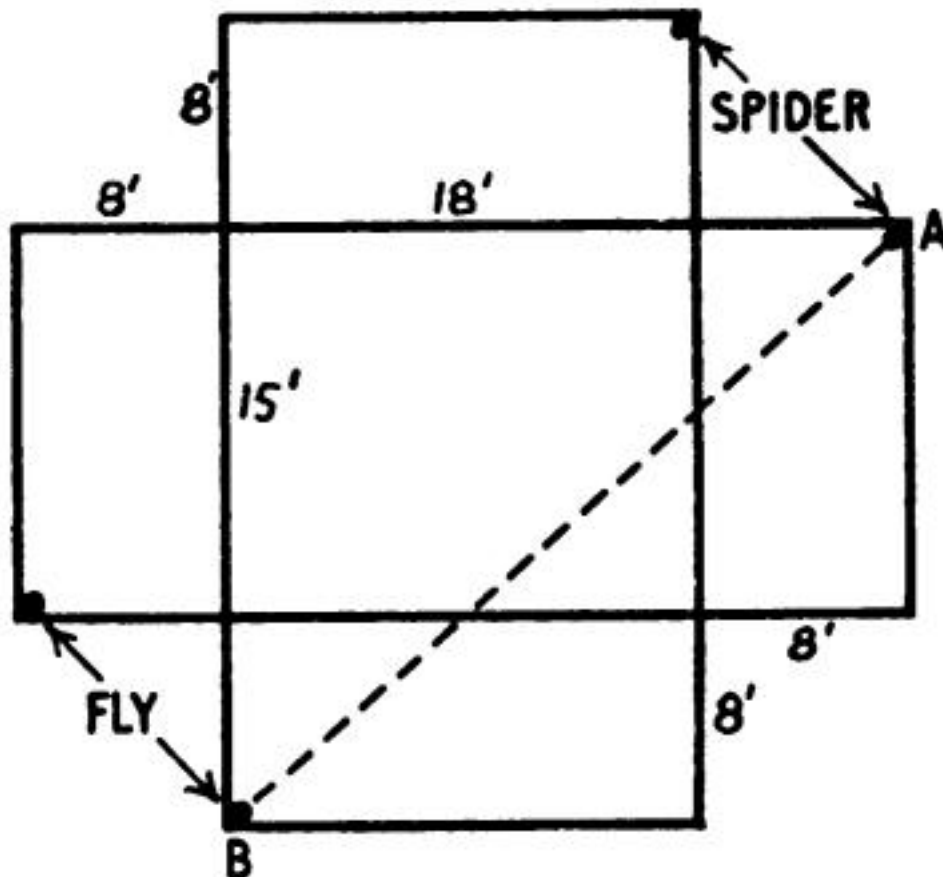
先由整块木料车出一个直径 2 in.、长 2 in. 的圆柱。

再沿图中虚线切削，得到一块楔形件。此即所需形状。



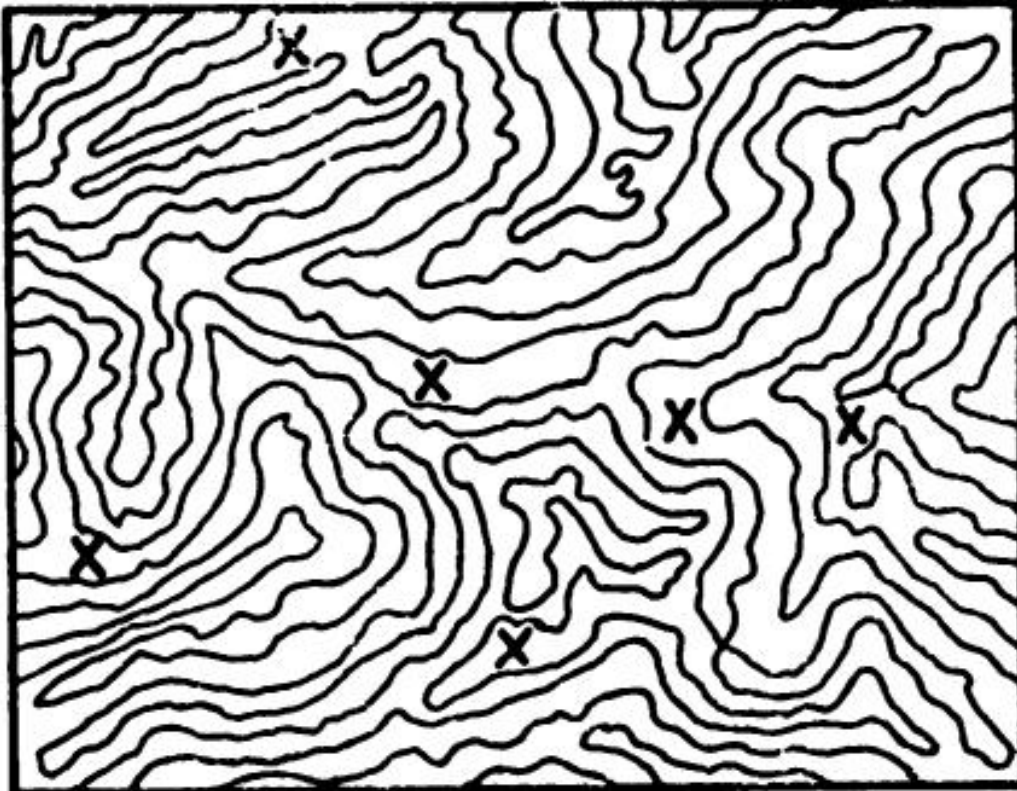
C5/S

若把房间的四面墙与天花板摊平展开，其形大致如下：



由图可见，蜘蛛应取路径 A—B，其长为

$$\begin{aligned} & \sqrt{23^2 + 26^2} \\ & = 33.75 \text{ ft.} \end{aligned}$$



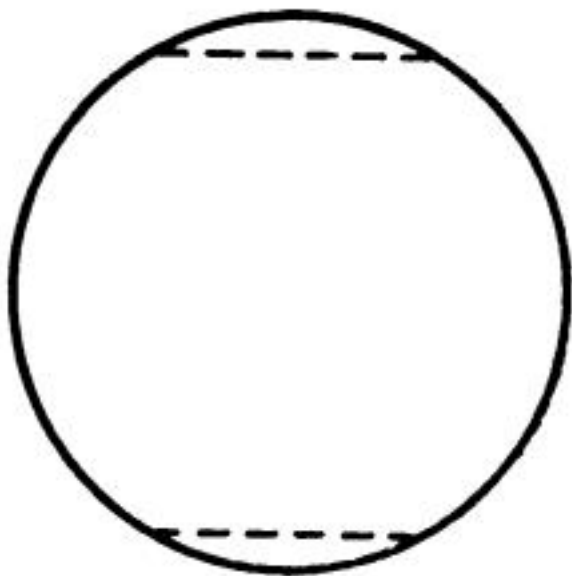
所有这些点必位于绳的同一侧，因为要从一个交叉点走到下一个交叉点，必须穿越绳子偶数次。

C7/S

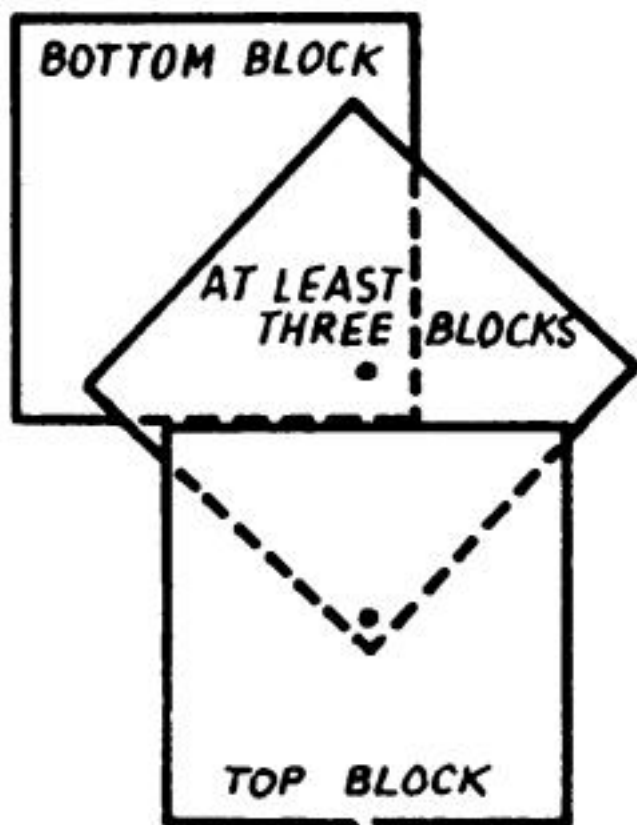
每个人都直接朝着自己右边那人走去，而后者的运动方向始终与朝他走来的人相互垂直。因此每人为抵达中心所走的距离，恰等于场地一边之长。

C8/S

第三个立面图如下：

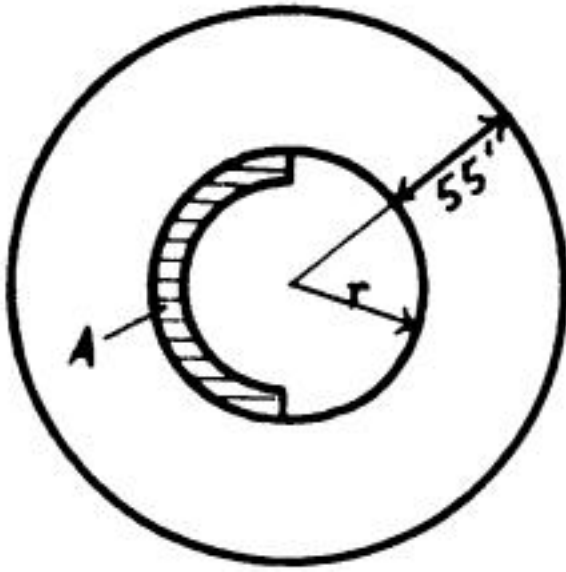


本题最少可用五块砖（或立方体）解决，摆法如下：



对最底层砖块的边缘取矩可知，至少需三块砖方能与顶部立方体抗衡。重心必须落在最底层砖块的范围之内。

C10/S



命名如上图所示。

场地总面积 $= \pi(r + 55)^2$; 中央区域面积 $= \pi r^2 - A$, 其中

$$\begin{aligned} 2A &= \pi r^2 - \pi(r - 5)^2 \\ &= 10\pi r - 25\pi \end{aligned}$$

但中央区域面积的两倍等于总面积:

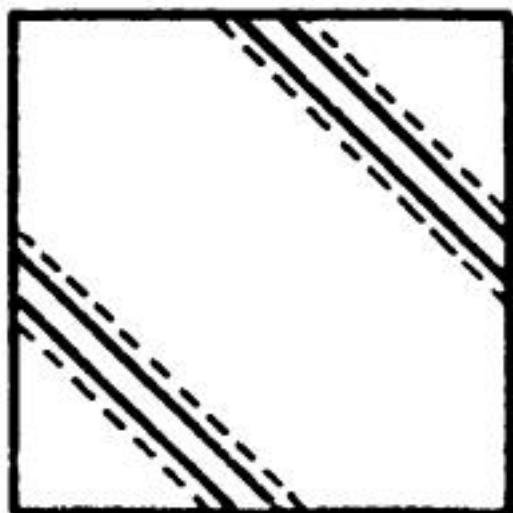
$$2\pi r^2 - \pi r^2 + \pi(r - 5)^2 = \pi(r + 55)^2$$

$$\text{即 } r^2 - 120r - 3000 = 0$$

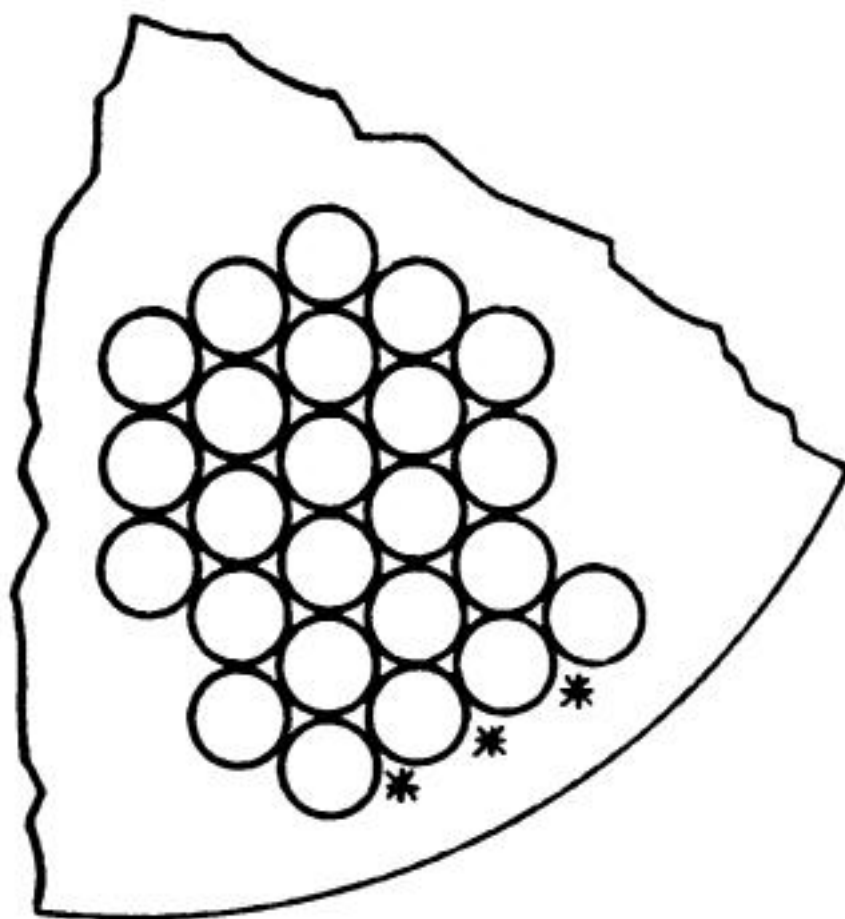
解得 $r = 141$ ft.

故场地总面积 $= 13,300$ sq. yd.

那些鸬尾棒是斜向且相互平行地排列的, 如下:



C12/S



我们可以构造同心六边形，分别含 1, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 个圆。

当 R/r 足够大时，便会腾出容纳额外圆的空间，如上图中标 * 处所示。

若最外层六边形每边的圆数为偶数，则可在中央额外放入一个”外挂”圆，只要

$$R/r \geq \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}, \text{ 即只要 } R/r \geq 13.9$$

若再在此圆两侧各添一个外挂圆，则要求

$$\left[(R+r)^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 + (2r)^2 \right] + r \leq R$$

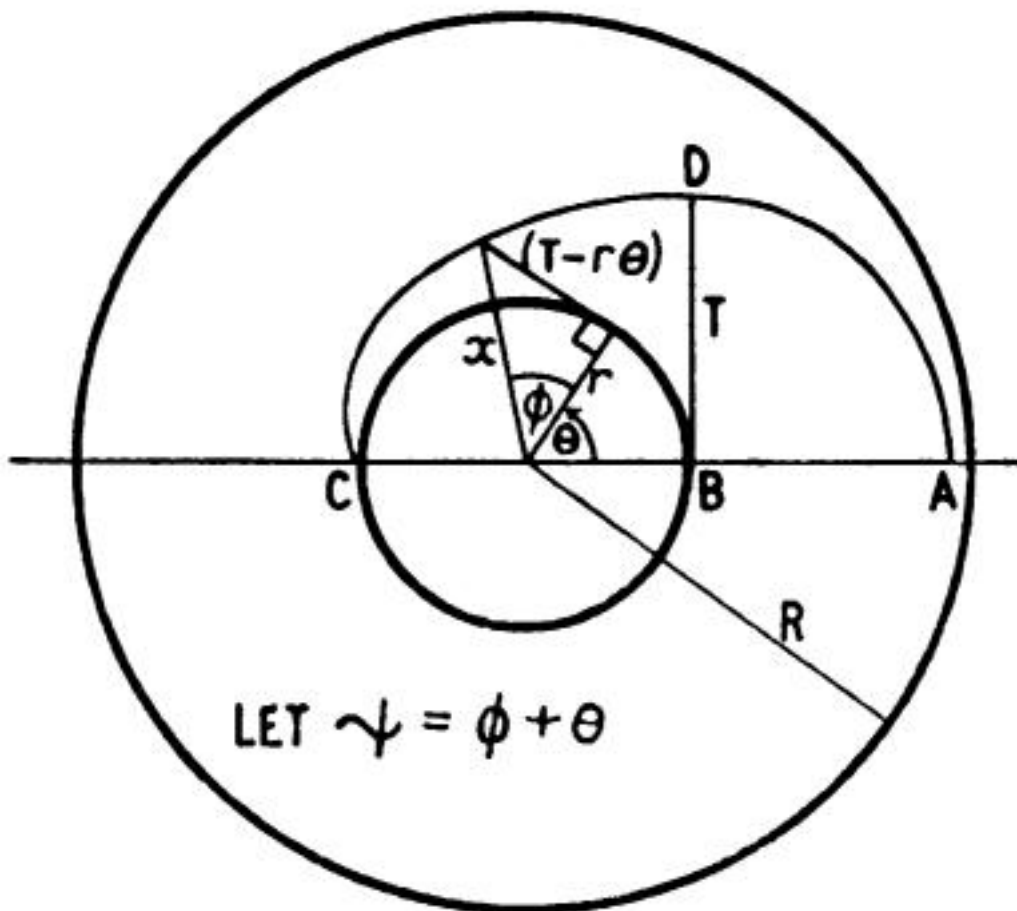
$$\text{即只要 } 0 \leq \frac{R^2}{r^2} - 14 \frac{R}{r} - 15$$

$$\text{即只要 } \left(\frac{R}{r} + 1 \right) \left(\frac{R}{r} - 15 \right) \geq 0$$

$$\text{即只要 } R/r \geq 15$$

因此在所给例子中可容纳三个外挂圆。桌上可放的茶碟数为：

$$1 + 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + (3 \times 6) = 187$$



已知 $T = \pi r$ 。

设 $R \geq T + r$ 。

$$\begin{aligned}\text{面积 } BCD &= \frac{1}{2} \int_{\phi_1}^{\pi} x^2 d\phi + \frac{1}{2} rT, \quad \text{其中 } \tan \phi_1 = \frac{T}{r} \\ &= \frac{1}{2} \int_{\phi_1}^{\pi} [r^2 + (T - r\theta)^2] [d\phi + d\theta] + \frac{1}{2} rT\end{aligned}$$

但由 $r \tan \phi = T - r\theta$ 得 $\sec^2 \phi d\phi = -d\theta$ 。

$$\begin{aligned}\text{故面积 } BCD &= \frac{1}{2} \int_{\phi_1}^0 r^2 \sec^2 \phi (-\tan^2 \phi) d\phi + \frac{1}{2} rT \\ &= \frac{r^2}{2} \left[\frac{1}{3} \tan^3 \phi \right]_0^{\phi_1} + \frac{1}{2} rT \\ &= \frac{r^2}{6} \pi^3 + \frac{1}{2} rT\end{aligned}$$

山羊可啃食的面积是 $ABCD$ 的两倍减去陵墓的面积；

即可啃食 $\left\{ \frac{r^2}{3} \pi^3 + rT + \frac{\pi}{2} T^2 - \pi r^2 \right\}$ ，恰为场地面积之半。

$$\text{故 } \frac{\pi}{2} (R^2 - r^2) = \frac{r^2}{3} \pi^3 + \frac{\pi}{2} T^2,$$

$$\text{得 } \left(\frac{R}{r} \right)^2 = \frac{5}{3} \pi^2 + 1$$

$$\text{场地面积} = \pi r^2 \left(\frac{R^2}{r^2} - 1 \right)$$

$$= \frac{5}{3} \pi^3 r^2 \text{ sq. yd.}$$

约合 9 英亩。

C14/S

A 到 F 为 65 英里，因 $65^2 = 63^2 + 16^2$ 。

没有更小的平方数能分解为四组平方之和。此可由试算证明，但论证可加简化。注意到 3, 4, 5 与 5, 12, 13 是直角三角形最小的两组整数解（6, 8, 10 只是 3, 4, 5 的倍数）。故 $5 \times 13 = 65$ 有两组解： $5 \times (5, 12, 13)$ 与 $13 \times (3, 4, 5)$ 。又因 $65 = 1^2 + 8^2 = 4^2 + 7^2$ （原 OCR 此处作“ $7^2 = 4^2$ ”，系损坏，已订正），故又得两组解。

幽默 — 解答. D/S

D1/S

随意翻阅的读者请注意：问题并非“自行车能骑多快”，而是“Ernest 是怎么测出速度的？”

他先把自行车倒置，将发卡固定在后轮叉上。然后转动后轮，直到发卡敲击辐条所发出的声音与 James 单簧管的 A 音相同。知道了 A 在频率刻度上的位置，再数清轮上的辐条数，Ernest 便能由给定的踏频算出轮速，进而得知自行车的速度。

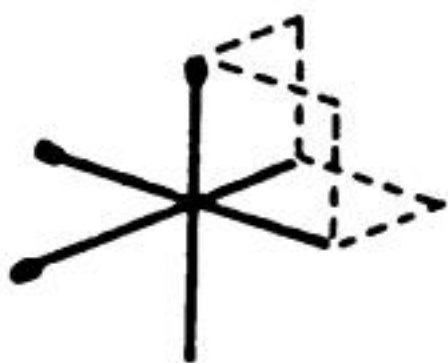
D2/S

逆地球自转方向行驶的那列火车，车轮磨损得更快，因为它所受的离心力较小。

D3/S

一个也没有：那位”司机”那天正好下班，正步行回家呢！

D4/S



此法切勿模仿！那位技工两手各执一片塞尺，将二者相互摩擦，直到 4 thou. 的塞尺被完全磨掉为止。那么那片 14 thou. 的塞尺此刻必然恰好剩 10 thou. 厚。

D6/S

所有 London Transport 的公共汽车都是柴油车，烧的是柴油，不是汽油。

D7/S

那熊必定是白色的；通常的假设是此人只能从北极出发——但这一假设并不必然成立。

一人若从距南极 $11\frac{1}{2}$ 英里处动身南行，可在走了 10 英里后停下，再向东走 10 英里；这样恰好绕南极一整圈，回到他原南下时的那条经线上。然后他再向北折返 10 英里即可回到原地。所幸南极并没有棕熊，否则你的答案就只对了一半。

D8/S

若想享受一个下午的捧腹之乐，不妨亲自一试！实践中以宽松的旧衣为佳，因为需要把衣物的相当一部分从手铐的环里穿过去。鞋、袜、领子、领带等都不成问题，而脱裤子的方法足以解释其余各件。

先把裤腰放松，将整条裤腿从腿部手铐环中穿过。一旦脚脱离裤管，便把空裤腿再从环中穿回。整条裤子即可从另一只腿环中滑出，大功告成。外衣、衬衫、内衣，皆如法炮制！

设三数 a, b, c 之积为 12（数字谜题之解）：

$$\begin{array}{c} a \\ b \\ c \end{array} = 12$$

1
6 7
6
2
4 4
9
9
6 1
0
6
9
1
0

E2/S

2
29
30
0
2
40
59
67

5

4

78

6

4

2

87

0

5

3

95

0

7

102

6

7

4

8

2

1

11

2

2

5

125

6

2

146

4

3

6

3

4

3

1

3

3

4

0

2

4

2

8

5

7

1

6

7

6

2

0

1

4

6

9

1

8

2

1

8

1

3

3

5

E4/S

9

8

0

1

6

6

7

2

3

1

4

2

4

1

5

9

2

2

1

7

0

8

3

4

1

4

2

7

7

6

1

2

1

2

3

4

5

6

7

9

1

0

0

1

3

6

2

4

E5/S

6

3

2

5

5

8

5

9

6

2

6

1

2

2
9
0
2
6
1
6
9
3
1
4

$$a = 7, b = 11, c = 5, d = 9$$

F/S

设猴子现年 x 岁, 猴母现年 y 岁, 猴弟现年 z 岁。

由末段知 $x + y = 2z$, 由首段知 $x + y = 4$ 。又由首段 $W + \frac{l}{4} = \frac{3y}{2}$,

其中 l 为绳长。第三段可写作: 猴母 $(y - X)$ 当年是猴 $(x - X)$ 当年岁数的两倍, 而猴母 $(y - X)$ 当年又是猴 $(x - Y)$ 未来岁数的一半, 而猴 $(x - Y)$ 又是猴母 $(y - Z)$ 当年岁数的三倍, 而猴母 $(y - Z)$ 当年又是猴现年岁数 (x) 的三倍。

故:

$$(y - X) = 2(x - X)$$

$$(y - X) = \frac{1}{2}(x - Y)$$

$$(x - Y) = 3(y - Z)$$

$$(y - Z) = 3x$$

消去 x, Y, z , 得

$$4y = 13x.$$

现已有关于 x, y 的两个方程, 解得 $x = 16/17$ 岁, $y = 52/17$ 岁。

同理, 由第二段可得:

$$\text{重量}(W) = \frac{l}{4} + 4x - 2y.$$

既知 x, y , 便有关于 W, l 的两个方程, 解得 $l = 12/17$ 英尺。

设喝啤酒者 A 人, 不喝啤酒者 a 人; 喝葡萄酒者 B 人, 不喝者 b 人; 喝白水者 C 人, 不喝者 c 人。

由费用 $2A + 5B + C = 293$; 由用杯数 $A + B + C = 106$,

故 $A + 4B = 187$ 。

但已知 $B = 39$, 故 $A = 31$, $C = 36$ 。

若宾客总数为 N , 则

$$\begin{aligned} N &= a + A \\ &= b + B \\ &= c + C \end{aligned}$$

又已知 $c = 18$, 可求得 $N = 54$, $a = 23$, $b = 15$ 。

又知滴酒不沾者共 9 人, 即 $(abc) + (abC) = 9$ (其中 (abC) 指既不喝啤酒又不喝葡萄酒的人数)。

考虑:

已知 (AbC) 须取最大值。故 $(AbC) = 6$ 。

$$\begin{aligned} \text{今 } (abc) + (aBc) + (ABc) + (Abc) &= 18 \\ \text{即 } (abc) + (3) + (ABc) + (0) &= 18 \\ \text{即 } (abc) + (ABc) &= 15 \end{aligned}$$

但 (abc) 须介于 0 与 9 之间, 故 (ABc) 须介于 6 与 15 之间。而 $(ABc) + (ABC) = 25$,

故 (ABC) 介于 10 与 19 之间,

故 (ABC) 至少为 10。

F3/S

带有一个扭结的纸带, 沿中线剪开后, 得到一条带有两个扭结的环 (不再是单侧曲面)。

原先带有两个扭结的纸带, 剪开后则得到两个互相连环的环, 宛如纸链, 各带两个扭结。

设船现年为 x 年, 锅炉现年为 y 年。

故:

船 (x) 当年是锅炉 $(y - X)$ 当年岁数的两倍, 而彼时船恰为 $(x - X)$ 岁, 即与锅炉如今同龄。

(接前节: 钟表指针与寿命问题。) 因此 $x = 2(y - X)$, 且 $(x - X) = y$ 。

消去 X , 得 $y = 3x$ 。

又有 $x + y = 30$ 。

故 y (即锅炉) $= \frac{90}{7}$ 年, x (即船) $= \frac{120}{7}$ 年。

GM

LB

RB

MLH

MEHP

RH

OL

MIL

MCF

BIR

BOR

BPARKS

8

n

k

j

*

—

8

a

a

GARDINER

f

f

*

k

K

k

k

k

V.C.RAKES

*

k

k

k

K

k

k

BDALE

8

f

f

h

j

1

*

—

8

a

a

MSWIFT

*

1

c

h

h

n

c

c

c

c

c

BJAMES

8

n

*

h

i

n

7

1

8

a

a

MEVANS

7

m

7

7

0

m

7

*

P

m

m

MSMITH

7

m

7

b

b

b

7

7

*

m

m

BURNS

7

*

7

d

0

7

7

0

0

o

0

ROBINSON

7

7

7

7

0

7

7

7

7

*

P

JONES

7

f

f

7

0

7

7

7

7

7

*

表中的字母代表关于各队员的陈述：M—已婚（Married），B—单身（Bachelor）。* 表示各队员实际所司的位置。

第一位（其回答已失）的人，被问到自己所戴帽子的颜色时，只能有一种答法——因为倘若他戴的是黑色，他必得撒谎。

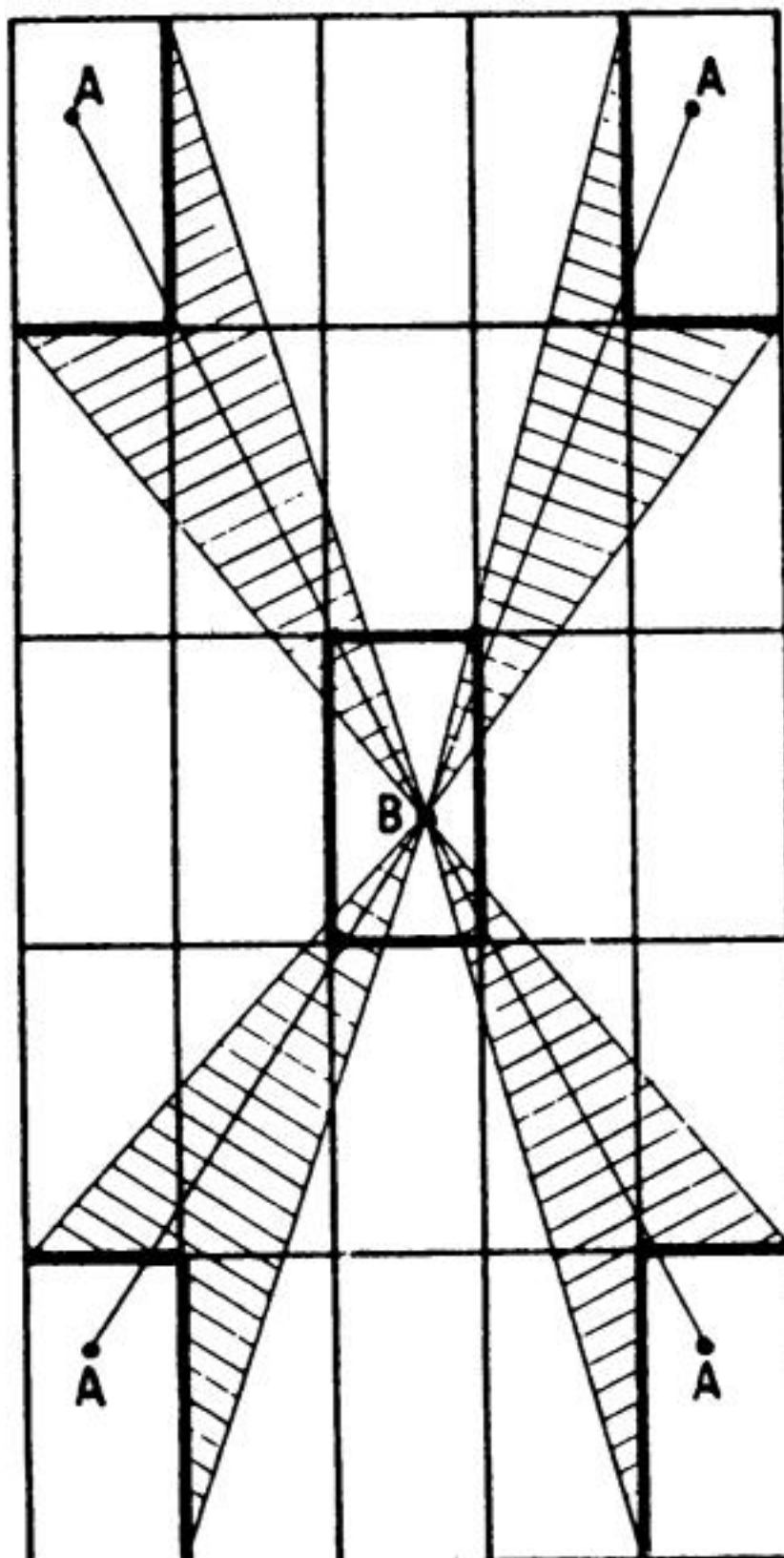
故第 1 人戴白帽，第 2 人戴黑帽，第 3 人戴白帽。

F7/S

在电缆的一端，把导线按 1、2、3、4.....根分成若干束，并把这些束标作 A、B、C、D.....。譬如在一条五十根线的电缆上，会有九束，余下五根可以凑成第十束。

走到电缆另一端，用电池和灯泡逐端测试，即可辨认出除两组以外的所有导线组。这一端的导线应分别编号，再重新分组——每组各取原 A、B、C.....中之一（除 B 外每束各取一根；除 C 外每束各取一根；如此类推）。任一组中可留一根不接，而前一束中那根孤立的导线便可用以区分两个相同的组。回到电缆的第一端，便可给所有导线贴上标签，最后还需往返一次以拆开所有接线。总共需要四次往返。

纸牌与游戏 — 解答. G/S



从图示可见, A 处的球经过适当次数的反弹之后, 可借四段狭窄弧线之一被击中。此处假定球桌的长度恰为其宽度的两倍 (实际上几乎如此)。

可能的最大弧宽

$$\begin{aligned} &= \tan^{-1} \frac{3}{2} - \tan^{-1} \frac{1}{2} \\ &= 29^{\circ}45' \end{aligned}$$

可能的最小弧宽

$$\begin{aligned} &= \tan^{-1} \frac{1}{2} - \tan^{-1} \frac{1}{?} \\ &= 17^{\circ}9' \end{aligned}$$

(译注：原文此处 OCR 损坏， $\tan^{-1}$ 后分母缺失，仅存结果 $17^{\circ}9'$ 。由 $\tan^{-1} \frac{1}{2} \approx 26^{\circ}34'$ 反推，缺项约为 $\tan^{-1} \frac{1}{6} \approx 9^{\circ}28'$ ，与 $17^{\circ}9'$ 大体吻合；然无法确证原意即 $\frac{1}{6}$ ，故以？标示存疑。)

容易算得：

- (a) 在偏离竖直方向 $18^{\circ}24'$ 以内瞄准毫无意义。
- (b) 在偏离水平方向 $33^{\circ}42'$ 以内瞄准毫无意义。

G2/S

第二位玩家必胜，因为他能进入偶数边，进而掌控第四边。

他绝不可主动补上第三边，除非实在无可避免——此时应尽量少地让出方格。

Played

Won

Drawn

21

15

21

20

14 12

446

20

18

13 10

22

3746

22

877

21

21

19

763

21

43165

21

2

20

I

5

19

0

3

每场 8 局比赛。

下面是一局接龙（牌戏）的走法记录：

6S - 7H / AD out / 5H - 6S / 4S - 5H / QC up / JH - QC / 10C - JH / 9D - 10C / 8S - 9D / AC out / 5C up / 5D - 6C / 5C - 6D / 4H - 5C / 2 and 3D out / 4^S to 7H - 8S / 2C out / JD - QS / JS and 10D up / 4C - 5D / QH - KC / JS and 10D - QH / 8C up / KS up / AH out / AS out / 4D out / 2H out / 3H out / 4H out / 8H up / 3C out / 4C out / 5C out / 5D out / 6D out / 6C out / 7 out / 8C out / 9S - 10D / 8H - 9S / 7S - 8H / JC up / 9C out / 5S up / KD up / 2S out / 3S out / 4S out / 5S out / 7D out / 5H out / 6S out / 7S out / JD and QS - KD / 9H up / 6H out / 7H, 8H, 9H out / 10H out / 8D out / 其余便水到渠成。

G5/S

6H - 7S / QH - KC / JC - QH / 5C - 6H / 4H - 5C / 6S - 7H / 5D - 6S / AD out / 2D out / 3C - 4H / 8H - 9S / 7C - 8H / 9C up / 8D - 9C / AS out / AH out / 10C - JD / 9H - 10C / 8S - 9H / 7H to 5D - 8S / 4C - 5H / 9D up / 3D out / 5D to 8S - 9D / JD to 9H up / 4D out / 5D out / 8S to 6S - 9H / 5H and 4C - 6S / 3C to 6H - 7C / 7S - 8D / 10H - JC / 3S up / 8C - 9D / 2H out / 2S out / 3S out / 4S out / 9C to 7S - 10D / KC to 10H up / 7D - 8C / JS up / AC out / 3H out / 5S out / 10D to 7S - JS / 其余便水到渠成。

G6/S

9C - 10D / 8H - 9C / 7S - 8H / 6H - 7S / JC - QD / 10S - JH / 9D - 10S / 3D - 4S / 8S - 9D / 7H - 8S / AC out / 6S - 7H / QH - KC / 7C up / QC - KH / 2C out / 5H - 6S / 3C out / 4C

out / 5C out / 4S and 3D - 5H / 9S up / 6C out / 7C out / KS up / AH out / KH and QC up / 10H - JC / 9H - 10C / 8C - 9H / 9S - 10H / KC and QH up / AS out / 5S - 6H / JC - QH / 3H up / 2H out / 3H out / 10H and 9S - JS / QD and JC - KS / 4D - 5S / 5D to 10D - JC / 8C up / 2 and 3S up / 3D to JH - QC / 7D up / 6D up / 8D - 9S / JD up / AD out / 其余便水到渠成。

G7/S

QH - KS / JC - QH / 10D - JC / 3C - 4H / 5C up / AC out / 2C out / 3C out / 4C out / 5C out / 9C - 10D / JH and 10C - QC / 9S - 10H / 10S up / AS out / 4S up / 9H - 10C / 8C - 9H / AD out / 3D - 4S / 2S out / 7D - 8C / 6S - 7D / 5D - 6S / 4S and 3D - 5D / KC up / 3S out / 8S and 9D - 10S / 8S, 9D and 10S - JD / 9C to QH - KC / 3D to 7D - 8S / KS up / QD - KS / JS - QD / 9S and 10H - JS / 4H -

5S / 2D out / 6C out / 7C out / 3D out / 4D out / 4S out / 5D out / 8C out / 9C out / 9H, 10C, JH up / QC and KD up / 9H up / 10C out / JH - QC / 10C borrowed - JH / 9H - 10C / AH out / 6D out / 2H out / 4H up / 5S out / 3H out / 4H out / 5H out / 8H - 9S / 8D up / 6H out / 7H out / 8H out / 其余便水到渠成。

G8/S

40

3x

20

3o

o

po

80

0

70

60

5x

o

4x

o

6x

1x

X

7x

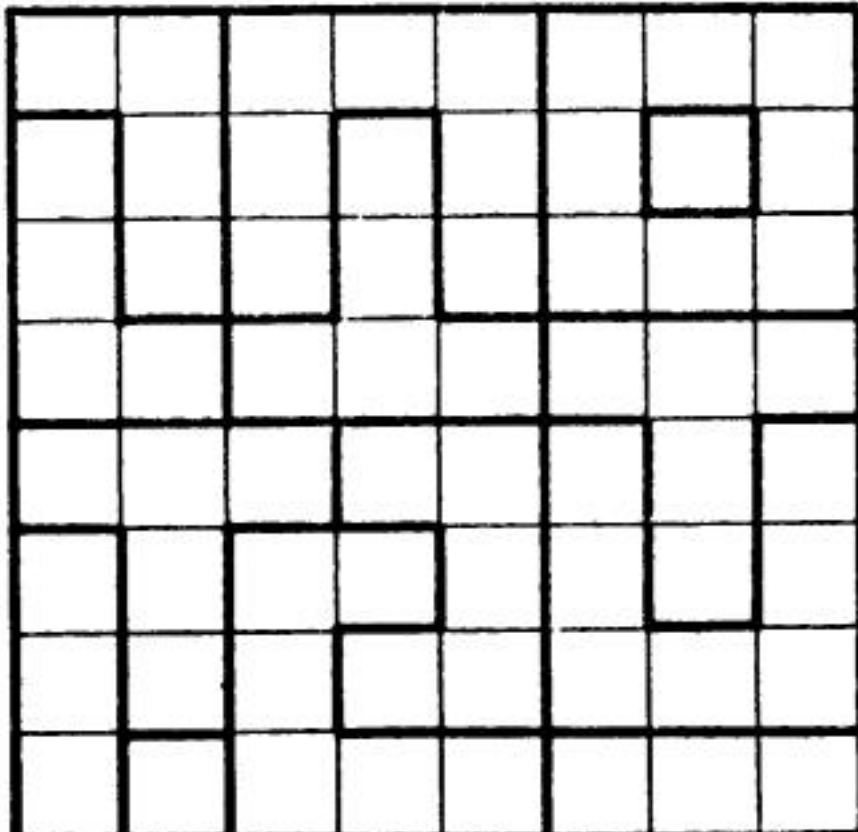
2x

X

x

圈的一方 (Nought) 须在每一步都连成三子，方能主导全局。

G9/S



讨论的中心是：要把一副牌洗回原来的顺序，需要洗多少次。我发觉更方便的是考察一种与 Aunt Agatha 相反的洗牌方式。我们取一副牌（例如在右边），把它转移到左边去——做法是从牌堆的顶、底两端轮流各取一张，从底端开始，逐张放到左边牌堆的顶端。

设 Aunt Agatha 左手有一副五张的牌，自下而上编号为 1、2、3、4、5。洗一次之后，自下而上的次序为——1、3、5、4、2。再洗一次得 1、5、2、4、3。如此反复，逐次洗牌的结果为：

1	2	3	4	5	
1	3	5	4	2	
1	5	2	4	3	 (a)
1	2	3	4	5	

经三次洗牌即回到原始顺序。

若用反向的洗牌方式，则得到：

1 2 3 4 5

1 5 2 4 3

1 3 5 4 2

1 2 3 4 5

(b) 即 (a) 的逆序；显然这对任意大小的牌组都成立。以下我皆采用第二种洗牌方式。

考察一副 n 张的牌。显然，在逐次洗牌中，编号为 1 的牌始终留在最底，即第一位。编号为 2 的牌，第二次洗牌时到第三位，第三次洗牌时到第五位，一般地，在第 r 次洗牌时到第 $(2^{r-1} + 1)$ 位，只要 $2^{r-1} + 1 \leq n$ 。于是 2 号牌在整副牌中右移，直到无法再向右移（依上列书写次序）。若此时它在第 m 位，则下次洗牌时它将到第 $[2(n - m) + 2]$ 位；如此类推。

由于第二张牌总共不会占据多于 $(n - 1)$ 个位置，故若洗牌无限进行下去，它必然回到先前已占据过的某个位置，此后便原路折返。我把它在回到起点前所占据的位置序列称为一个“循环” (cycle)。例如在上例 (b) 中，循环为 2、3、5（这些数字是它所占据位置的序号）。显然，由于 2 号牌起始就在第二位，2 必是该循环的成员，且第二张牌最终必回到位置 2。

进一步地，凡起始于该 2-循环对应位置的牌，都将经历同一循环：例如上例中，3 经历循环 3、5、2，而 5 经历 5、2、3。

于是，当 2 回到起点时，其循环中的所有其他成员也都回到各自的起点。

对任何其他牌亦然。一次洗牌中，第 m 张牌若 $m \leq \frac{n}{2}$ ，将移到第 $(2m - 1)$ 位；若 $m > \frac{n}{2}$ ，将移到第 $[2(n - m) + 2]$ 位。每张牌都描出一个循环，而 n 张牌可以分成若干组，每组构成一个循环。

下表为 $n = 40$ 至 52 时各牌的循环（见原文第 132、133 页所附大表）：

40

—

39

1

10

2

35

m

23

3

203

6

171

2

28

24
6
4
15
211
8
37
33
182
61
3
41
—
27
11
9
2
23
0
16
3
m
24
13
2
8
17
5
4
6
1
212
5

7
14
11
3
42
—
41
1
31
2
27
32
8
3
212
8
24
33
36
9
17
4
15
22
6
29
392
5
19
34
43
—
8

1

8

2

V

D

H

3

h

1

5

2

c

A

D

4

b

a

f

6

6

F

3

44

—

28

14

2

8

1

12

3

5

9

25

2

18

13

8

4

21

6

23

10

12

26

6

3

45

-

川

11

2

XI

1

5

3

I

I

8

2

K

6

C

4

VI

V

I

日

区

9

9

[3]

46

—

12

1

112

2

5

0

VI

3

L

6

9

2

C

I

E

4

8

A

C

7

区

10

10

3

47

—

10

V

5

2

X

0

J

3

e

I

四

2

I

A

日

4

F

a

D

C

VI

8

3

48

—

36

1

31

2

9

32

15

3

26

1

12

33

23

16

4

4

19

27

2

10

13

29

34

49

—

24

1

19

2

24

201

5

3

14

1

I

21]

12

16

19

4

4

15

8

21

0

12

22

22

50

—

15

1

5

2

XV

0

YI

3

E

I

C

2

X

Ⅷ

E

4

9

A

四

C

a

V

3

51

—

50

19

2

24

20

9

3

38

25

13

21

16

10

43

4

30

39

46

26

528

14

36

22

52

-

51
 0
 9
 2
 29
 10
 14
 318
 30
 3
 51
 14
 81
 5
 38
 44
 11
 9
 253
 12
 33
 6
 33
 12

故在上例中，4 始终留在原位，其循环长度为 1；2、3、5 构成一个长度为 3 的循环。

现设 n 张牌有循环 $k_1, k_2, \dots, k_p$ ，令 N 为 $k_1, \dots, k_p$ 的最小公倍数。则在 N 次洗牌之后（且不会更早），所有牌都回到原位。（事实上可以证明：2 号牌的循环是其他所有循环的公倍数，因此 N 实际上就是 2-循环的长度。不过这一结论对本题的求解并非必不可少，只是它能使解法更为简便。）

于是问题归结为：求出各张牌循环的大小。该方法可以用 $n = 11$ 这个简单例子说明。我们写下数字 1 到 11，把它们视为牌堆中各牌的序号。

ORDINALS26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 43 44 4546474849 50 5152
 32
 93

02

5

32

71

4

52

71

61

9

22

34

93

8

19

9

—

18

10

62

05

4

7

12

15

2

28

2

6

13

37

111

10

12
183
8
514
1
63
52
32
07
2
63
04
0
B
d
D
B
C
A
E
5
e
a
C
b
4
9
G

7
7
161
9

10

14

-

91

5

5

2

2

20

71

7

24

4

7

13

2

7

6

A

G

7

E

D

F

5

8

H

V

B

J

7

4x

1

0

1

0

J

a

6

H

F

G

5

1

9

B

7

D

b

8

K

X

4

m

m

H

Z

C

B

6

A

—

5

B

G

1

b

C

E

D

IVI

d

I

Ⅷ

4

19

72

4

21

17

8

5

6

5

7

20

6

28

9

I

183

2

21

12

51

4

83

03

5

17

13

9

17

62

0

7

5

6

[5]

8

162

1

97

3

18

10

1

31

4

23

1

82

3

13

I

C

x

7

A

5

—

10

6

B

12

B

目

8

D

X

b

D

VI

XV

41

4

48

17

7

114

1

44

34

53

23

13

34

06

4

73

52

74
52
94
21
5
12
37
8
23
184
9
7
49
27
16
46
39
21
5
44
42
43
20
45
26
6
32
22
24
40
37
47
34

17

132

8

85

0

(表中各列上端为序号，下面填的是逐次洗牌时该序号位置上的牌号。)

$$\begin{array}{cccccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 10 & 11 \\ \hline 1 & 6 & 1 & 3 & 2 & 4 & 1 & 9 & 12 & 5 \end{array}$$

2 号牌第一次洗牌到第 $2(2) - 1 = 3$ 位，故在 3 下面写 1。第二次洗牌到第 $2(3) - 1 = 5$ 位，即第五位。第三次到第 $2(5) - 1 = 9$ 位。故在 5 和 9 下面分别写 2 和 3。此时已超过牌堆中点，故第四次洗牌 2 号牌将到第 $2(11 - 9) + 2 = 6$ 位。我们在 6 下面写 4。第五次到第 11 位，第六次回到第 2 位，故在 11 和 2 下面分别写 5 和 6。循环至此完成——它包含第 2、3、5、6、9、11 这六张牌。下一张未进入该循环的牌是 4 号牌，它经历的循环为 4、7、10（由表中方框内的数字所示）。剩下的数字 8 不动，循环长度为 1。

故循环为 6、3、1，洗牌六次后这副 11 张的牌回到原状。

原文第 132、133 页所附的表给出了 $n = 40$ 至 52 时的循环。

要解 Aunt Agatha 那道题，其实只需用到含 2 号牌的那个循环。

少了五张牌。

G11/S

此题解法与上题相似：牌按循环移动。从 2 号牌开始求循环——做法是不断乘以 2 再减 1，直到超过牌堆的一半；此后则用序号与牌数之半的差乘以 2 来续推。例如对 52 张牌的 2-循环：

$$\begin{aligned} 2, (2 \cdot 2 - 1) = 3, (2 \cdot 3 - 1) = 5, (2 \cdot 5 - 1) = 9, (2 \cdot 9 - 1) = 17 \\ (2 \cdot 17 - 1) = 33, 2(33 - 26) = 14, (2 \cdot 14 - 1) = 27, 2(27 - 26) = 2 \\ \text{i.e. 八次洗牌.} \end{aligned}$$

下表列出了 2 至 52 张牌所需洗牌次数：

Number of cards in pack

Number of shuffles required

2

1

4

2

6

4

8

3

10

6

12

10

14

12

16 18

4

20

8

22

18

24

6

26

II

28

20

18

30

28

32

5

34

10

36

12

38

36

40

12

42

20

44

14

46

12

48

23

50

21

52

8

需要求出 n ，使得 $(52 - n)$ 张牌所需的洗牌次数恰为 n 。唯一解是 40 张牌、需洗 12 次。故 Uncle George 拿走了 12 张牌。

解答. H/S

H1/S

黑方获胜，是在 $P(Kt7) \rightarrow Kt8$ 之后将兵升变为象。

他不可能在自己的 KR8 升变，因为那将需要 15 次吃子，而白方仅失了 14 枚棋子。

H2/S

白方须让黑方吃掉前三只兵，然后推进第四只，并在恰当时机用第五只兵”浪费一手”，又不至于把对方逼成逼和。

H3/S

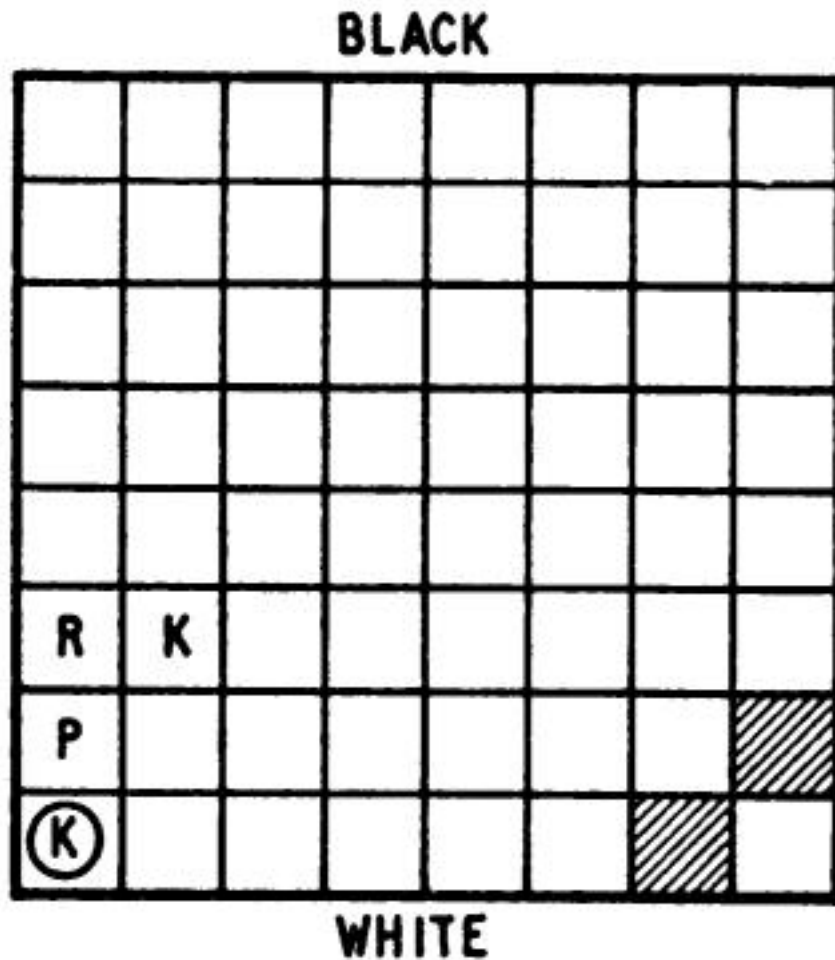
黑方一步杀。若轮到白方走，白可借 $P-KKt5$ 杀。黑方可借 $Kt \times P$ 双将杀。但可以证明：黑方不可能是刚刚走子的一方。

显然黑方的两只车、象、后、王都不曾动过。黑方的后车不可能出得来，故其两只车中必有一只是升变后的兵。该兵须在 QB8 升变，涉及两次吃子。同理，白方的 QB 必是在原位被吃，且并非被兵所吃。可以核实：所有的吃子都为造就现有局面所必需，故黑方上一步不可能是 $Kt \times$ 棋子（落在白方 KR2）。同样，黑方上一步也不可能有任何其他的兵吃子。故上一步是白方所走。

若黑方上一步是 $P(KKt4) \times$ 棋子（落在 KB5），或 $P(KR5) \times$ 棋子（落在 KB6），那将涉及四次兵的吃子，而白方仅因兵的吃子而失了三子。

H4/S

白方本应回答：“还没轮到你走！”——双方都已走了奇数步。



棋盘不可能反过来摆，因为黑方不可能把自己置于这样的境地——除非白方的兵是从另一方向威胁过来。白方的杀法是：把车移到 QR4，再到 QB4，最后到 Q1 将死。

H6/S

黑方的象必是升变后的兵（即”后兵”），因为黑王象不可能从原位离开。然而白方的王或车必有一动，才能让一只兵通过。因此作为代价，白方须走王。白王只能向左走，黑方借后在 KB8 将死。

H5/S

它必在 Q2。

H7/S

白方以兵吃过路兵将死，因为黑方上一步必是”兵到 Bishop 4”。这一点可从盘面推得。

H8/S

棋盘被转了 180° ，故黑方必是从棋盘的左缘开局。黑方借王车易位将死。

概率 — 解答. J/S

J1/S

设共有 n 个字母，并考察一个无限随机的字母序列；任一位置上出现某指定字母的概率都是 $\frac{1}{n}$ 。问题是：在这种序列中，要使每个字母都至少出现一次，平均需要多长的一段序列？

在这样的序列中，要遇到 P ($P \leq n$) 个指定字母之一，所需的期望序列长度为 $\frac{n}{P}$ ，记 $\frac{1}{p} = \frac{n}{P}$ 。

由于第一个是这 P 个之一的概率为 p ；第二个是这 P 个之一而第一个不是的概率为 $(1-p)p$ ；第三个是这 P 个之一而前两个都不是的概率为 $(1-p)^2 p$ ；如此类推。故平均序列长度为：

$$\begin{aligned} & p + 2(1-p)p + 3(1-p)^2 p + \cdots \\ &= p[1 + 2(1-p) + 3(1-p)^2 + \cdots] \\ &= \frac{p}{[1 - (1-p)]^2} = \frac{1}{p}, \text{ 如前所述.} \end{aligned}$$

因此，在任意阶段尚余 P 个字母未出现时，要遇到其中一个所需的平均序列长度为 $\frac{n}{P}$ 。而且各段序列相互独立。故要凑齐所有字母，所需序列长度为

$$\begin{aligned} & \frac{n}{n} + \frac{n}{n-1} + \frac{n}{n-2} + \cdots + \frac{n}{1} \\ &= n \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right) \end{aligned}$$

把倒数相加可得：当 $n = 19$ 时，序列长 ≈ 67.4 ；当 $n = 20$ 时，序列长 ≈ 71.95 （对应年龄 70.95）。故共有 20 个字母。

J2/S

此题与“失去领先地位”有关，其中包含平局。设 A 得 a 票，B 得 b 票， $a > b$ 。

A 失去领先有两种情形：

- (i) B 先得票，于是 A 立即失去领先。
- (ii) A 先得票，但在其后某时刻失去领先。到 A 首次失去领先那一点为止，已计的票数必为偶数，且末票必属 B。

关键在于：情形 (i) 与情形 (ii) 的票序数目相同。因为对任意一个 $A \dots B$ 的序列，将 A 与 B 互换，便唯一地对应另一序列。

序列以 B 开头的概率为 $\frac{b}{a+b}$ 。

故 A 失去领先的概率为 $\frac{2b}{a+b}$, 永不失去领先的概率为 $1 - \frac{2b}{a+b} = \frac{a-b}{a+b}$ 。若 $a=9$ 、 $b=6$, 永不失去领先的概率 $= \frac{9-6}{9+6} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$ 。
即不利赔率为 4 比 1。

J3/S

设人数为 x 。

他们的生日可能的总数为 365^x 。

各人恰有不同生日的情形数为 $365 \times 364 \times \cdots \times (365 - x + 1)$ 。

故存在生日相同的概率为

$$1 - \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - x + 1)}{365^x}$$

$$= 1 - \left(1 - \frac{1}{365}\right) \left(1 - \frac{2}{365}\right) \cdots \left(1 - \frac{x-1}{365}\right)$$

而这要大于 $\frac{1}{2}$ 。

我们既可逐项计算, 直到结果小于一半; 也可用近似法。由于 x 相对于 365 较小,

$$\log_e \prod \left(1 - \frac{k}{365}\right) \leq \log_e \frac{1}{2}$$

$$\text{i.e. } -\left(\frac{1}{365} + \frac{2}{365} + \cdots + \frac{x-1}{365}\right) \leq -\log_e 2$$

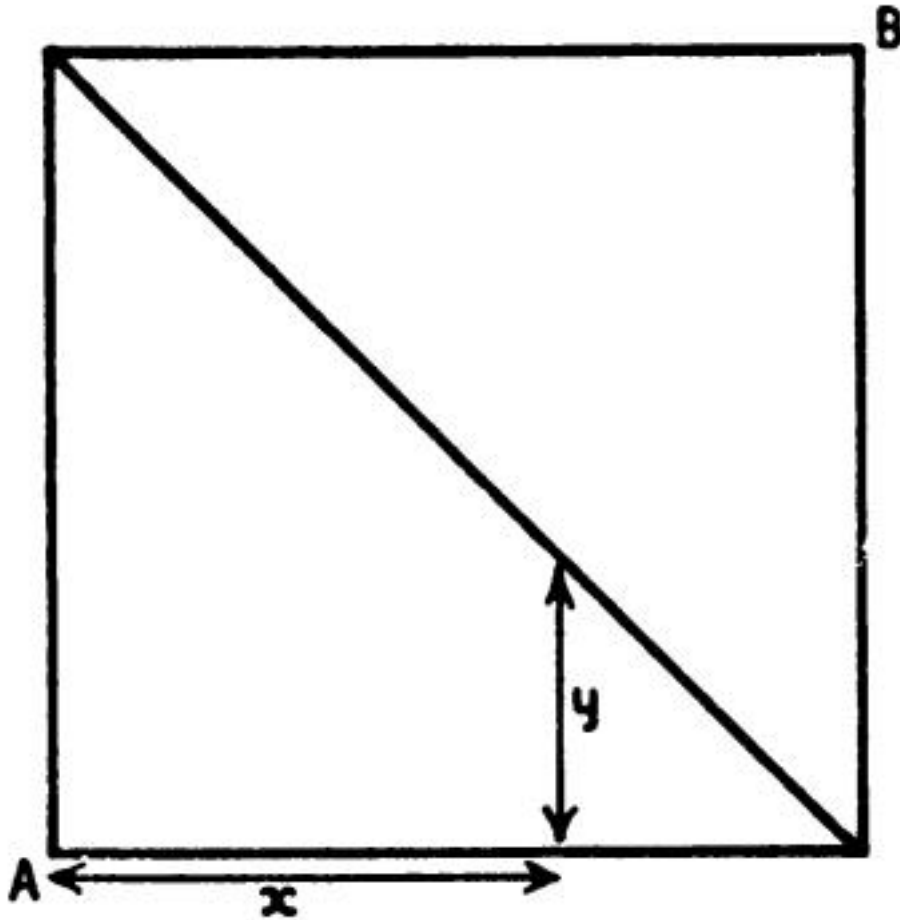
$$\text{i.e. } \frac{\frac{1}{2}x(x-1)}{365} \geq \log_e 2, \quad \text{i.e. } x(x-1) \geq 730 \times 0.6931$$

得 $x \approx 23$ 。

代入后得约 0.495。

故答案为 23 人。

J4/S



设两人在 (x, y) 相遇。则 A 已走 x 横步、 y 纵步；B 已走 $(n-x)$ 横步、 $(n-y)$ 纵步。

$$\therefore 2n - (x + y) = x + y$$

$$\text{即 } x + y = n$$

即二人必在所示对角线上相遇。

$$\text{A 到 } (x, y) \text{ 的路径数为 } \binom{x+y}{x} = \binom{n}{x}$$

$$\text{B 到 } (x, y) \text{ 的路径数为 } \binom{2n-x-y}{n-x} = \binom{n}{n-x} = \binom{n}{x}$$

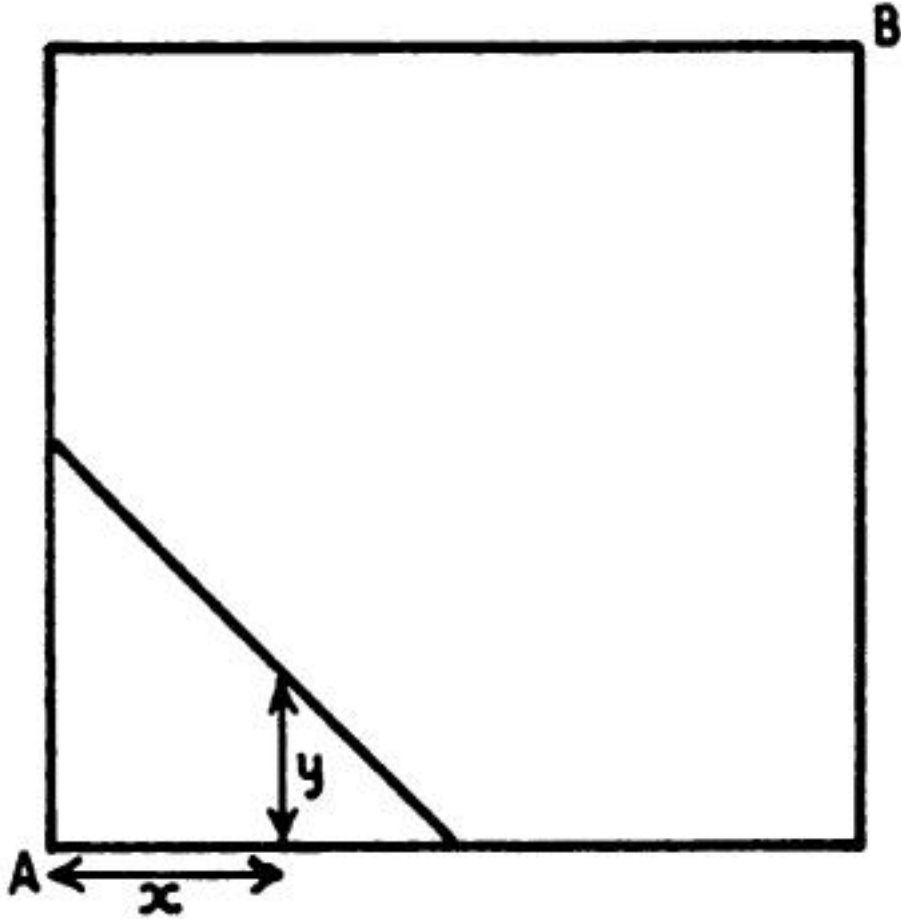
$$\therefore \text{二人相遇的路径数} = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x}^2 = \binom{2n}{n}. *$$

* 因 $(r+t)^n(r+t)^n = (r+t)^{2n}$ 。两边按二项式展开，比较 t^n 的系数即得。

$$\text{路径总数} = \binom{2n}{n}^2$$

$$\text{相遇概率} = \frac{\binom{2n}{n}}{\binom{2n}{n}^2} = \frac{n!n!}{(2n)!}。 \text{本题中 } n=8。$$

$$\therefore \text{相遇概率} = \frac{1}{12870}$$



若 B 的速度为 A 的三倍, 则 $3(x + y) = n - x + n - y$ 。

即 $x + y = \frac{n}{2} = 4$ (在本例中)

即二人必在所示直线上相遇。

相遇的路径数

$$= \binom{4}{0} \binom{12}{4} + \binom{4}{1} \binom{12}{5} + \binom{4}{2} \binom{12}{6} + \binom{4}{3} \binom{12}{7} + \binom{4}{4} \binom{12}{8}$$

但 $\binom{4}{0} = \binom{4}{4}$, $\binom{4}{1} = \binom{4}{3}$, 如此类推。

$\therefore$ 路径数

$$\begin{aligned} &= 2 \cdot \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + 8 \cdot \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} \cdot \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} \\ &= 990 + 6336 + 5544 \\ &= 12870 \end{aligned}$$

$$\text{路径总数} = \binom{2n}{n}^2 = (12870)^2$$

J5/S

$$\therefore \text{相遇概率} = \frac{1}{12870}$$

设有 r 种不同事物，各以等概率出现。求在 n 次试验中每种事物都恰好出现一次的概率。

考察有利的情形。总数 r^n 中既包含我们所需要的，也包含只出现 $(r-1)$ 种的情形。减去后者，得 $r^n - \binom{r}{1}(r-1)^n$ 。但这减得太多，多减了 $\binom{r}{2}$ 倍只出现 $(r-2)$ 种的情形。加回它们，得 $r^n - \binom{r}{1}(r-1)^n + \binom{r}{2}(r-2)^n$ 。这又多加了只出现 $(r-3)$ 种的情形，如此类推（容斥原理）。

于是得一般公式：

$$P = \frac{1}{r^n} \left\{ r^n - \binom{r}{1}(r-1)^n + \binom{r}{2}(r-2)^n - \binom{r}{3}(r-3)^n \cdots \pm \binom{r}{r-1}(1)^n \right\}$$

上述公式也可由差分方程建立：

$$u_{n,r+1} = \binom{n}{1}u_{1,r} + \binom{n}{2}u_{2,r} + \cdots + \binom{n}{n}u_{n,r}$$

即 $\beta^{-1}(1 + \alpha^{-1})^n = 1$ ，其中 $\beta u_r = u_{r+1}$ ，

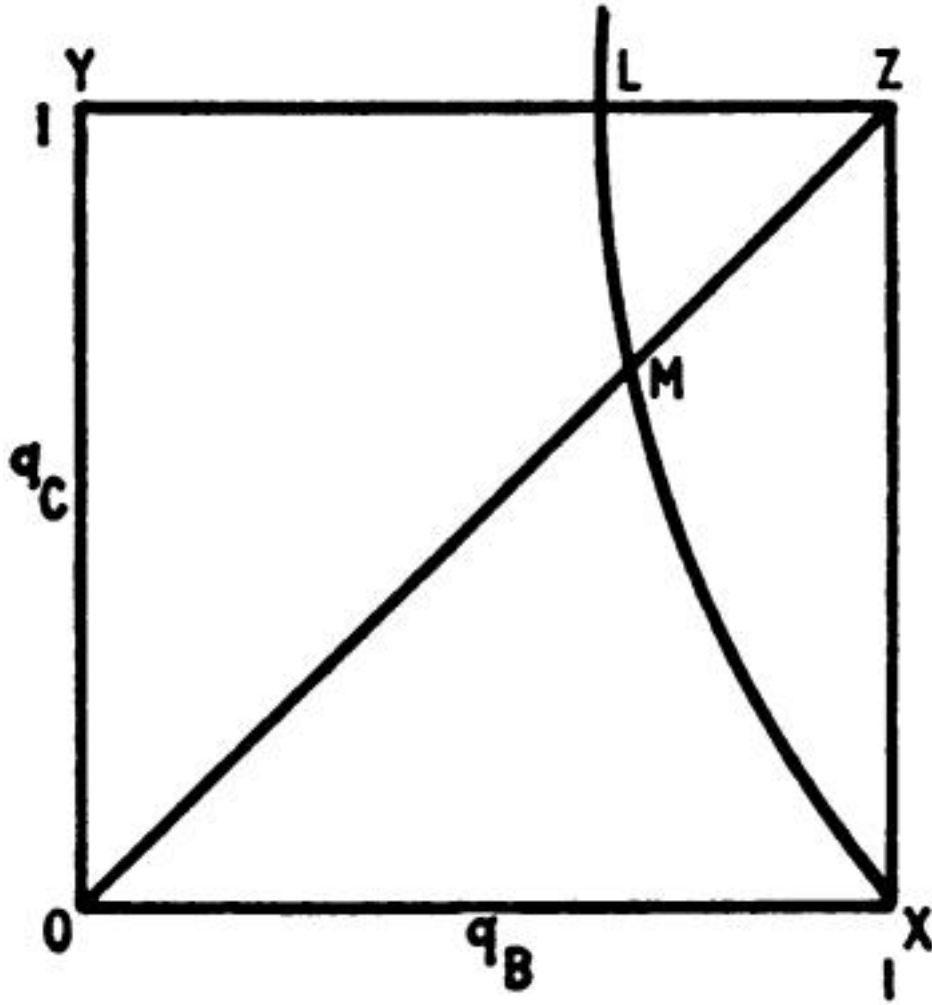
$$\alpha u_n = u_{n+1}$$

本题 $r = 6$ ，由试算：

$$n = 12 \quad P = 0.438$$

$$n = 13 \quad P = 0.514$$

故房东共有九颗骰子。



J6/S

考虑 B 与 C 决斗的情形。设 p_B 、 p_C 分别为二人命中对手的概率。设 u_B 为 B 先开枪时存活的概率， u_C 同理。

$$u_B = p_B + (1 - p_B)(1 - u_C)$$

$$u_C = p_C + (1 - p_C)(1 - u_B)$$

令 $(1 - p_B) = q_B$ ， $(1 - p_C) = q_C$ ，则上述方程给出

$$u_B = \frac{1 - q_B}{1 - q_B q_C}, \quad u_C = \frac{1 - q_C}{1 - q_B q_C}$$

C 向 A 开枪；据题意，命中 A 与不命中 A，对 C 何者更有利尚难断定。

若 C 命中 A，则 B 向 C 开枪，C 的存活概率为 $(1 - u_B)$ (1)

若 C 不命中 A，则 B 向 A 开枪，B 命中 A；B 不命中 A，则 C 向 B 开枪；A 命中 B: $p_B u_C$ ；C 向 A 开枪: $q_B p_C$ (2)

由 (1) 与 (2)

$$1 - u_B = p_B u_C + q_B p_C$$

把 u_B 、 u_C 代入, 得

$$q_C = \frac{1 - q_B}{q_B^2} \dots\dots\dots (3)$$

我们要找 q_B 的范围, 使 (3) 成立、 $q_C > q_B$, 且 q_C 、 q_B 均落在区间 $(0, 1)$ 内。

曲线 $q_C = \frac{1 - q_B}{q_B^2}$ 与 oz 相交于 M, 与 $1z$ 相交于 L。变化范围须落在正方形 $o1zx$ 之内, 且须在三角形 $o1z$ 之内 (因 $q_B < q_C$)。

故两极限是曲线段 LM, 需求出 L、M 处的 q_B 。

$$\text{L 处的 } q_B \text{ (} q_C = 1 \text{): } 1 = \frac{1 - q_B}{q_B^2}$$

$$\text{即 } q_B^2 + q_B - 1 = 0, \therefore q_B = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = 0.618.$$

$$\text{M 处的 } q_B \text{ (} q_B = q_C \text{): } q_B^3 + q_B - 1 = 0, \text{ 正根为 } 0.683.$$

故 q_B 的范围是 0.618 至 0.683, p_B 的范围是 0.317 至 0.382。

另解 (J6)

设 B 命中对手的概率为 b , C 命中对手的概率为 c 。若 A 被排除, B 与 C 决斗且 C 先开枪, 则 C 获胜的概率 p 由 $p = c + (1 - b)p$ 给出。若 C 命中 A 而 B 先开枪, 则 C 的机会为 $(1 - b)p$ 。

若 C 不命中 A, 则 B 必须尝试命中 A (因为 A 若未中弹, 必会瞄准枪法更准者)。B 命中的概率为 b , 此时 C 的机会为 p ; B 不命中的概率为 $(1 - b)$, 此时 C 的机会为 c (基于向 A 开一枪)。

故当 $bp + (1 - b)c > (1 - b)p$ 时, 对 C 有利的不命中 A。

$$\begin{aligned} bp &> (1 - b)(p - c) \\ bp &> (1 - b)^2(1 - c)p \\ c &> 1 - b/(1 - b)^2 \end{aligned}$$

若 $b > (1 - b)^2$, 即 $b > 0.3820$, 此式必成立; 且仅当 $b > c > 1 - b/(1 - b)^2$ 时才成立。

$b > (1 - b)^2$, 即 $b > 0.3177$ (此为必要下界)。

J7/S

此题的真正关键在于: 何谓“随机地抓一把”。被选取的那把 conkers (七叶树果) 的集合大小未指定, 但并非无穷。若袋中有 $2N$ 颗 conkers, 且抓取 1、2、3…… $2N$ 中任一数目等可能, 则奇数的概率显然为 $\frac{1}{2}$ 。若有 $2N + 1$ 颗, 则奇数的概率为 $\frac{N + 1}{2N + 1}$, 略大于 $\frac{1}{2}$ 。在不知是 $2N$ 还是 $2N + 1$ 的情况下, 能否假定两者等可能? 须知整数从奇数 (即 1) 开始。这在某种意义上是见仁见智的问题, 但归根结底取决于我们愿意对“一袋”应有多少颗 conkers 作何种假设。若奇数与偶数等可能, 则抓得奇数颗的概率确实略大。

解答. K/S

K1/S

7、11、13 都是 1001（及其任何倍数）的因数：

i.e.

2,002 3,003

11,011

111,111

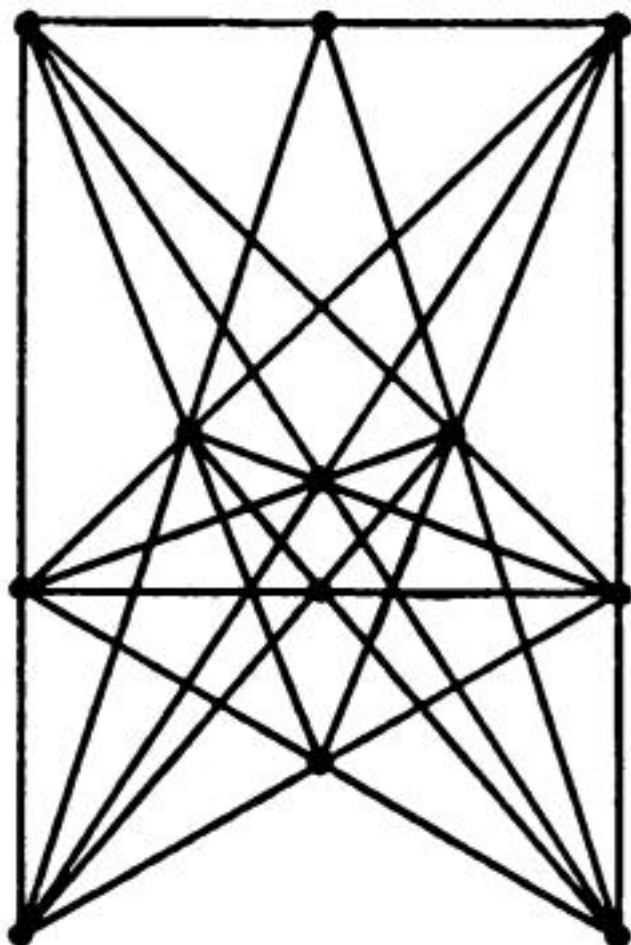
999,999

1001,000

就所论之数 1064893：减去不大于它的最大的 1001 之倍数 1001000，得 63893；再减去不大于它的最大的 1001 之倍数 63063，得 830。

经检验 830 不能被 7、11 或 13 整除。故 1064893 亦不能。

K2/S



四树共线的情形已排除。

K3/S

667334)7752341(11•6168830000 667334 1079001 667334 4116670 4004004 1126660 667334
 4593260 4004004 5892560 5338672 5538880 5338672 2002080 2002002
 780000

(译注：原文此处为一道长除法竖式，OCR 损坏较重，列位难以逐项还原，按原貌照录。)

K4/S

容器的容积与其半径的立方成正比。设最小者的直径为 d ，壁厚为 $\frac{1}{2}$ 单位，则四件容器的直径为 d 、 $d+1$ 、 $d+2$ 、 $d+3$ ，且

$$d^3 + (d+1)^3 + (d+2)^3 = (d+3)^3$$

$$\text{即 } d^3 - 6d - 9 = 0$$

$$\text{故 } d = 3.$$

$$\text{因 } 3^3 + 4^3 + 5^3 = 6^3.$$

若各壁均做成 $\frac{1}{2}$ 厚，则四件容器的直径为 6"、8"、10"、12"。

K7/S

从 7 个数字中选 4 个排列 $= P(7, 4) = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840$ 。

不含数字 6 的排列数 $= P(6, 4) = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$ 。

$\therefore$ 含 6 的有 $840 - 360 = 480$ 个。

把 6 倒过来作 9，又有 $840 - 360 = 480$ 个含 9。

$\therefore$ 总情形数 $= 840 + 480 = 1320$ 。

在 7 个数字中、个位固定为 1 的 4 位数总数为

$$P(6, 3) = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120.$$

其中不含 6 的有 $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ 个，故含 6 的有 60 个，亦即含 9 的有 60 个。

个位为 1 的 4 位数共 180 个，个位为 2 的也是 180 个，.....如此类推，个位为 6 与 9 的各 120 个。

个位数之和 $= 180(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8) + 120(6 + 9) = 5,940$ 。

上式对十位、百位、千位亦同样成立。

故总计 $= 5,940 + 59,400 + 594,000 + 5,940,000 = 6,599,340$ 。

(译注：原书此处把排列 P 与组合 C 的记号混用——写作 $\binom{7}{4}$ ，却按排列 $P(7,4) = 840$ 计算；以下各数 360、1320、120、60、180、5,940、6,599,340 均按排列口径自洽，故译文按原书数字照录，仅将记号更正为 P 。)

K8/S

若两数相乘，乘积的“数根” (digital root) 与两数数根之积的数根相同。(数根即一数各位数字之和反复累加至一位。)

而每个数的数根必在 1 至 9 之间。

对于立方：

1^3 的数根为 1

2^3 的数根为 8

3^3 的数根为 9

4^3 的数根为 1

5^3 的数根为 8

6^3 的数根为 9

.....如此循环 (1、8、9)。

K9/S

$$\begin{array}{r} 1944^{BI}(44^I \\ 84 \quad \frac{16}{\frac{344}{336}} \\ \frac{88I}{88I} \\ I \end{array}$$

(译注：原文此处为一道长除法竖式，OCR 损坏极重——指数 BI、I 实为数字 13、1 之误，88I、I 等处的 I 亦应作 1。原竖式无法逐位还原，译文按原貌照录，存疑。)

K10/S

解法如下：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 1; \text{不妨如此设 (不失一般性).}$$

设 $A = 3\alpha$, $B = 3\beta$, $C = 3\gamma$ 。

$$\text{则 } \frac{YC}{\sin \alpha} = \frac{AC}{\sin(\alpha + \gamma)}$$

$$\begin{aligned}
YC &= \frac{\sin \alpha \cos \beta}{\sin(\alpha + \gamma)} - \frac{\sin \alpha \cos(\alpha)}{\sin(\alpha + \gamma)} \\
&= \sin(\alpha + \gamma) - \sin \alpha \frac{\sin(\alpha + \gamma)}{\sin(\alpha + \gamma)} \cos(\alpha + \gamma) + \cos(\alpha + \gamma) \sin(\alpha + \gamma) \\
&= \sin \alpha [\cos \alpha (\alpha + \gamma) + 2 \cos^3(\alpha + \gamma)] \\
&= \sin \alpha [\alpha + \cos(\alpha + \gamma)] \\
&= \alpha \sin \alpha [\sin(\alpha)^2 + \cos(\alpha + \gamma)] \\
&= 4 \sin \alpha [\cos(\alpha) + \cos(\alpha) \cos(\alpha + \gamma)] \\
&= 4 \sin \alpha [\cos(\alpha + \gamma) + \sin(\alpha + \gamma) - \alpha]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
XY^2 &= YC^2 + XC^2 - 2YC \cdot XC \cos \gamma \\
\frac{XY^2}{16} &= \sin^2 \alpha \sin^2 \beta \cos^2 \left(\beta + \frac{\pi}{6} \right) + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta \cos^2 \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right) \\
&\quad - 2 \sin^2 \alpha \sin^2 \beta \cos \gamma \cos \left(\beta + \frac{\pi}{6} \right) \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right) \\
&= \sin^2 \alpha \sin^2 \beta \left[\cos^2 \left(\beta + \frac{\pi}{6} \right) + \cos^2 \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right) - 2 \cos \gamma \cos \left(\beta + \frac{\pi}{6} \right) \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right) \right]
\end{aligned}$$

考察方括号内的项。

$$\gamma = \frac{2\pi}{3} - \alpha - \beta$$

$$\begin{aligned}
\cos \gamma &= \cos \left[\frac{2\pi}{3} - \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right) - \left(\beta + \frac{\pi}{6} \right) \right] \\
&= \cos \left\{ \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right) + \left(\beta + \frac{\pi}{6} \right) \right\}
\end{aligned}$$

$$\text{令 } \lambda = \alpha + \frac{\pi}{6}; \quad \mu = \beta + \frac{\pi}{6}.$$

$$\begin{aligned}
\text{项} &= \cos^2 \lambda + \cos^2 \mu - 2 \cos(\lambda + \mu) \cos \lambda \cos \mu \\
&= \cos^2 \lambda + \cos^2 \mu - 2 \cos \lambda \cos \mu (\cos \lambda \cos \mu - \sin \lambda \sin \mu) \\
&= \cos^3 \lambda + \cos^3 \mu - 2 \cos^3 \lambda \cos^2 \mu + 2 \cos \lambda \sin \lambda \cos \mu \sin \mu \\
&= \cos^3 \lambda \sin^2 \mu + \cos^3 \mu \sin^2 \lambda + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin^2 \lambda \sin 2\mu \\
&= \frac{1}{2} + \dots \\
&= \frac{1}{2} [\dots] \\
&= \frac{1}{4} [1 - \cos(\lambda + \mu)] - \sin^2(\lambda + \mu) \\
&= \sin^2 \left(\alpha + \beta + \frac{\pi}{3} \right) - \sin^2(\pi - \gamma) = \sin^2 \gamma
\end{aligned}$$

附录：翻译校勘笔记

译文经三轮审校（准确性、一致性、流畅性）。以下为各块 OCR 修正与存疑摘要。

译注 1

1. 本文件为源书前半部分（书名页、版权页、序、目录及谜题 A、B、C、D 全部、E 部分开头）。源文 OCR 截断于 E 部分第 2 题的”横向”线索中段（“10. Product of 6 reversed and 9 down.”之后无下文），解答部分（A/S 至 K/S）亦未出现在源文件中，故无对应译文。如需继续，请补全源文 E 之后各节及全部 Solutions。
2. OCR 修正（部分）：3os./1os./ios./is. -> 30s./10s./10s./1s.（先令金额）；m.p.h.、I.P.A. 等缩写原样；hatc->hate；Univcrsal->Universal；timc->time；ycars->years；ncarest->nearest；cither->either；advanccd->advanced；hundred->hundred；parishioncrs->parishioners；bc->be；cqutation 类错字；目录与正文页码原样保留（含 I/II 罗马数字）。
3. 单位处理：in.（英寸）、ft（英尺）、yd（码）、m.p.h.（英里/小时）、thou（千分之一英寸）、pint（品脱）、gallon（加仑）等保留原英文缩写以贴合谜题语境；温度 °C/°F 保留。
4. 谜题编号严格按源文保留：A（首题无编号）、A/2、(anemone 题无显式编号头，依源文)、A/4.....A/12（源文无 ## 标记）、A/16（源文无 ## 标记）、A/18/19 间的啤酒题与便士题无显式编号，A/21（源文无 ## 标记）、B（首题无编号）、B/2、B/4、B/5、B/6、B/7、B/8、B/9；C（含 C/1、C/2、C/3 包裹题、C/4 孔洞题、C/5、C/6 绳题、C/7、C/8、C/9、C/10、C/11 燕尾、C/12、C/13、C/14 道路）；D（首题即 D/1）、D/2...D/8；E（首题即 E/1）、E/2。
5. 存疑：B/1 谜题中口诀句 “O from such a stupid and a silly ad O save me” 显系为凑出每月代表词而设的助记句（ad 似应为单词，可能 OCR 将 “and” 之类误作 “ad”，或本为刻意拼接），译文原样保留以不破坏推算逻辑；anemone 题中”两个合用单词”答案未在源文给出（属 Solutions 部分）。C/10 中源文 “11†” 中的 † 疑为 OCR 误植（应为 11），译作 11 圈。
6. Puck 一典出自 Shakespeare《仲夏夜之梦》“I’ll put a girdle round about the earth in forty minutes”，译文保留人名与原句引意。

译注 2

1. 原文为 OCR 扫描件，存在大量数字/字母混淆，已作如下修正：把 “1o”、“Io”、“IoS” 等修正为 10、10S；“haif”->“half”；“teh”->“the”；“damnations” 原样保留（疑为英语双关，未强行译出，已加注）；“blige” 疑为 “oblige” 之残，按双关处理；“figurcs”->“figures”；“foi wards”->“forwards”；“mealwas”->“meal was”。
2. 代数填字谜（Find a, b, c, d）中，源文 LaTeX 严重 OCR 失真： b^2 、 $\Gamma 0b^2$ 、 $\mathbf{rr}$ 、 $abd^{\hat{\theta}}$ 、 $ad^{\dagger}$ 、 b^5 、 a^5 、 a^a 等。结合上下文（横 1 = b^2 ，纵 1 应为 $3cb^2d - 10b^2 - 11$ ，纵 4 = $a+c-1$ ，纵 8 与横 5

形如 $2a^2b^2$ 与 $2a^2b^2+c^2$, 纵 12 形如 $b-a$, 纵 13/14 形如 a/a), 已按最合理的代数读法还原为标准 LaTeX; 尤其 $\Gamma \rightarrow 10$ 、 $s \rightarrow 5$ 、 $a \rightarrow 4$ 、 $rr \rightarrow 11$ 、 $\hat{\theta} \rightarrow 2$ 、 $\dagger \rightarrow 2$ 。这一还原存在不确定性, 若与原书排版出入请以原书为准。

3. 章节标题: 源文中 “Analytical. F” 与 “Cards and Games. G” 为 F、G 两章的章节标题 (与 “Humorous. D”、“Cross-numbers E” 同类), 译文按全书目录统一为 “分析 F”、“纸牌与游戏 G”, 单独成行; 其下各谜题另立编号标题, 与 01_zh.md 中 “填数字 E” 章节标题独立、谜题随后分列的处理保持一致。
4. F 系列编号严格按源文显式标记还原: 源文给出 -F/3 (莫比乌斯带)、-F/4 (船与锅炉)、-F/5- (足球队)、-F/6 (黑白三人渡河) 四处显式编号, 译文据此标为 F/3、F/4、F/5、F/6; 其中首题 (猴与滑轮) 以原文末尾美术排版

$$\nabla F/z.$$

推断为 F/2。夹在 F/2 与 F/3 之间的 “俱乐部晚宴” 题在源文中无任何编号标记, 译文依源文不强行编号, 仅以描述性标题 “俱乐部晚宴” 标出, 编号存疑。F、G 系列所有装饰性连字符 (如 “-F/4-”) 均统一去除, 使格式与 A/2、D/2 等一致。

5. “多芯电缆谜题” 在源文中紧随 F/6 (渡河) 之后、G 章之前出现、且无显式编号, 译文以描述性标题标出, 编号存疑。
6. G 系列标题格式统一为 “## GN·描述”: G/2 (台球)、G/3 (点格游戏)、G/4 (Tiddly-Winks 联赛)、G/4 (续) (King Albert 纸牌)、G/5、G/6、G/7 (Peggotty)、G/8 (切棋盘)、G/10 (Aunt Agatha 洗牌法)。G/8 (切棋盘) 前源文仅一 “#”, 编号系据上下文推测。G/9 在源文中未见, 可能遗漏或并入他题。
7. Tiddly-Winks 联赛表格中部分数据列在源文里串行错位 (如 “82 94”、“47 105”、“10 87”、“29 27”), 译文按原表格结构原样保留 HTML 表格未擅自重排, 仅将表头译为中文。
8. 末句 “The number of shuffles I required is the same as the number of cards you took.” Peter 所言的洗牌次数等于 Uncle George 拿走的牌数, 原文此处似为谜题结尾 (未给出问题), 译文忠实保留, 未增删。

译注 3

1. 源文为扫描 OCR 文本, 存在大量识别错误, 已尽量依据上下文修正:
 - 1o64893->1064893 (Peter 因数题中的待分解数)。
 - 段首若干 “章节标记” 如 -J## Struldbugs 实为 -J/2 类谜题编号 (概率章 J 组第 2 题), 按编号惯例补正; “Letter from School” 对应 J 组谜题 (信件, Chuck 与 Lefty 选举问题), 编号缺, 留作 J 组无名谜题。
 - about->about、can not->cannot、recieve/seperate 类拼写已按规范修正。
2. A7/S 源公式 OCR 损坏严重 (出现 $\hat{h}$ 、 $\bar{\Phi}$ 、coa 等乱码)。原意是驿站马车车轮在 $1/24$ 秒内转 $n/12$ 圈, 换算为每分钟转数 $= (n/12) \times 24 \times 60 = 120n$ r.p.m. (源 OCR 中 “I 2 0 n” 即 $120n$)。据此重写公式: 车速 $= 120n \times 60 \times /1760$ m.p.h., $n=2$ 时给出 25.75 m.p.h., 与原文结论一致。
3. A19/S 中开氏温度求解: 源 OCR 给出 $_4 A = \iota _2 \{9\} 7$, 应为 $4A = 2297$ (解出 $A=574.25$),

已按此修正。

4. A24/S 公式 OCR 给出 $y = 30/11 \times [(n-1)2 + 1]$, 代入 $n=5$ 得 $y=270/11=24+6/11$, 与原文“24 6/11”一致; 源 OCR 末尾将余数误作 8/11, 已更正为 6/11。
5. A17/S 表格中源 OCR 出现汉字“一”(应是 0 的误识), 已统一改为 0。
6. H 章(国际象棋)各子题图示原样保留图片路径, 棋谱说明中“Kt 5”(马至第 5 列)、“Queen’s side castling”(后翼易位/长易位)按国际象棋术语译出。注: H/5 题面白方为“Queen’s side castling”, 即后翼易位(长易位); 早期译稿误作“王翼”, 已据术语更正为“后翼”(王翼对应 King’s side, 为短易位)。
7. K/3(长除法题)源文未显式给出 K/3 编号, 但从 K/2 后接长除法竖式判断该竖式即 K/3 题面; K/4 紧随其后, 已按 K/2、(K/3)、K/4 顺序排列。
8. K/10(Morley 三等分角定理, 三角形 XYZ 等边)源文“AAAABC”应为“ABC 是任意三角形”的 OCR 误写, 已据 Morley 定理标准表述改正。
9. 人名(Chuck, Lefty, Able, Baker, Charlie, Peter, Lemuel Gulliver)、地名(Laputa, Greenland)、专有名词(strulldbrug, Black Hand Gang, I.P.A.)均未译。
10. 部分谜题/解答(如 H 组多题、A14、A16、A21 仅含图无文字说明)的图示题意需结合原图判断, 译文忠实保留图片引用。
11. 标题层级一致性修订: 全书统一为文档标题用 # (h1), 各章(Chess / Probability / Letter from School / Arithmetical / General / Solutions)用 ## (h2), 各章下的谜题与解答(H/3、-J/2...K/9、A1/S...A24/S)用 ### (h3)。据此: 将“家书(Letter from School)”由 # 降为 ##; 将 -J/3、-J/7 由 ## 降为 ###, 与 -J/5 等同列; 并把“概率”章标题中混入的“-J/2 Strulldbrugs”拆出, 章名仅留“## 概率(Probability) J”, 第一题另起“### -J/2 Strulldbrugs(长生人)“。
12. 文字订正: -J/6 手枪决斗题“击中其目标的人的概率”删去赘字“的人”; K/5“全都是素数”删去重复字“都”。
13. 终校修订(流畅性 + 编号一致性):
 - 删除凭空新增的“### A12/S”小标题: 源文 A11/S 段末“The bicycle will move backward.”本属 A11/S, 前轮误将其拆为独立的 A12/S(源文无 A12/S), 已并回 A11/S, 使编号与源文一致(A11->A13)。
 - 正文 K/10(Morley 定理)“AAAABC 是任意一个三角形”中的 OCR 残字“AAAA”清理为“ABC”(注 8 早已说明应改, 但正文此前未落实)。
 - 第 131 行‘三棵一行’原为 ASCII 直引号, 改为中文单引号‘三棵一行’, 与全文标点统一。
 - 流畅性微调: -J/2“出定之后”->“出神之后”(“出定”为佛学用语, 用于国王冥思不妥); “一支冰淇淋也不用买”->“一次冰淇淋也不用请大家吃”(呼应前文“请吃”); -J/5“一把抛出一大堆骰子”->“同时抛出一大把骰子”(“一把...一大堆”赘述); “为...人口问题提供了一些新的线索”删“一些”, 更紧凑。

译注 4

1. 本篇为解答(Solutions)部分, 含 B/S、B2-B9、LC、C2-C12、C14、D、D1-D8、E2/E4/E5、F、F3 等编号, 与原书一一对应, 未作增删。
2. 原文经 OCR 识别, 存在大量拼写与排版错误, 译时已修正: 如 teh->the、recieve->receive、seperately-

- >separately、,,->(重复符号)、FIRsT CAsE->FIRST CASE、1 1->11、1o->10、İf->If、andwe->and we、gth->9th、I->1 (罗马数字与字母 I 混淆)、o->0 (零与字母 o 混淆)、bc->be、sidc->side 等。
3. 文首 1-13 行为上节钟表指针问题的尾段 (缺标题), 故以” (上接前节) “标出。
 4. B6/S 末尾的阵列公式 OCR 严重损坏 (原文含大量乱码 Γ 、 $\square$ 等), 原意应为一组按”重/轻嫌疑”分组的称量表, 译时据上下文以表格形式呈现并加注说明, 未杜撰具体数值。
 5. C12/S 中”外挂圆 (outsider) “相关不等式 OCR 多处错乱 (如 $_{{r}^{\{2\}}}\{R^{\wedge}\{2\}}\}$ 等), 译时按数学逻辑还原为 $\frac{R^2}{r^2} - 14\frac{R}{r} - 15 \geq 0$, 并据 $R/r = 15$ 为根还原出正确的因式分解 $\left(\frac{R}{r} + 1\right)\left(\frac{R}{r} - 15\right) \geq 0$ (原 OCR 中三因子相乘的式子系损坏产物, 已订正)。
 6. C14/S (原 OCR 误作 “Cr4/S”) 末句” $7^2 = 4^2$ “明显 OCR 错误, 正确关系应为 $65 = 1^2 + 8^2 = 4^2 + 7^2$, 译时补正。
 7. F/S 一段年龄关系繁复且嵌套, 原文用 X, Y, Z, T, r 等大小写易混字母表示时间间隔, 译时统一为 X, Y, Z 并保留推导链条; 个别方程 (如 $4y = 13x$) 据原 OCR 直录。
 8. F/S 末尾”设船现年.....“一段在原文末戛然而止 (原文仅留一行空 \$\$ 公式占位, 疑为 F 系列下一题如 F4 的开头被截断), 译文如实保留文字推导, 并删去该空 \$\$ 以免破坏渲染。
 9. E2/E4/E5、D8 末的数字方阵系统数字谜题答案, 按原样保留 HTML 表格结构, 未改其数字 (个别 OCR 把 0 误作 o、2 误作 /2 等已订正)。
 10. 人名 (Puck, Ernest, James)、地名 (Lapland, London Transport)、专有名词 (G.M.T.) 均不译。

译注 5

1. 本篇为解答部分 (Solution) 的延续。开篇承接前节钟表/寿命问题 ($y = 3x$ 、锅炉 $\frac{90}{7}$ 年、船 $\frac{120}{7}$ 年)。第一张 HTML 表为某板球队员位置谜题 (F6/S) 的答案矩阵, 字母 M= 已婚/B= 单身, *= 实际司职; 原 OCR 把 “M” 与数字 “8/7” 等混作 “B”/“7”, 按上下文补出说明。
2. 大量 OCR 乱码已修正: boiler-> 锅炉; “1o”->10; “1oS/JH”->10S/JH; “Queened”-> 升变为后; “conkers” 保留 (七叶树果, 英国传统童玩); “Aunt Agatha”“Uncle George” 人名不译。G1/S 处原文 OCR 作 $\tan^{-1} \frac{1}{2} - \tan^{-1}$ (缺分母) $= 17^\circ 9'$, 前译一度补 $\frac{1}{3}$, 但实测 $\tan^{-1} \frac{1}{2} - \tan^{-1} \frac{1}{3} \approx 8.1^\circ \neq 17^\circ 9'$, 自相矛盾; 由 $\tan^{-1} \frac{1}{2} \approx 26^\circ 34'$ 反推, 缺项约为 $\tan^{-1} \frac{1}{6} \approx 9^\circ 28'$, 与 $17^\circ 9'$ 大体吻合, 但无法确证即 $\frac{1}{6}$, 故仍以 ? 标示存疑。
3. G3/S、G4/S、G10/S、G12/S... 等编号在源文件中未出现 (原文此页跳号或仅录部分), 译文按源文一一对应, 未补造。
4. 概率题 J/S 起首段 (“Suppose there are n letters...”) 原文与 H8/S 段粘连, 已拆分。其中 $n = 20$ 、年龄 70.95 等数字保留。
5. K7/S 算式中原文把排列与组合记号混用: 写作 $\binom{7}{4}$ 却按排列 $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840$ 计算 (即 $P(7, 4) = 840$), $\binom{6}{4} = 360$ 同理。前译一度改用组合数 $C(7, 4) = 35$ 并据此推出总数 2,027,130, 偏离原书; 现按原书排列口径 840、360、1320、120、60、180、5,940、6,599,340 照录, 仅将记号更正为 P , 以与原书及其后续总数 6,599,340 一致。
6. K10/S 三角恒等式大段推导原文 OCR 损坏极重 (出现 ∇ 、 $\mathfrak{z}$ 、 τ 等乱码、项序错乱、 $\cos^3$ 误作 $\cos^9$ 等)。译文尽力清理为可读 LaTeX, 但中间若干步骤的代数恒等性因 OCR 缺损无法逐项核验, 结论 $\sin^2 \gamma$ 保留; 存疑。

7. J2/S、J6/S、K2/S、K3/S、K4/S、K5/S、K6/S、K8/S 等编号在源文本页未单独出现，疑源文分页所致，未补。
8. 牌戏记录 (G3/S、G5/S、G6/S、G7/S) 中 "out/up/to/-/borrowed" 为牌戏术语 (出牌/翻上/移至/接龙/借牌)，保留原符号。
9. K1/S 表中 OCR 误识 "1I1,111" 已更正为 "111,111" ($111111 = 111 \times 1001$ ，确为 1001 之倍)。K9/S 长除法竖式 OCR 损坏极重，无法逐位还原，按原貌照录并加注存疑。